数理分析方法

证明详解：按老师课件路线重写

完整命题 · 原路线逐步展开 · 运算依据 · 来源页码

收录边界

仅以 sources/ 中老师原始课件是否实际展示论证为依据。收录显式 Proof、跨页续证、公式推导及带理由的例证；不因出现 “One can prove” 或 Questions/Prove 就收录。只陈述定理而没有推导的不补入。相同证明在不同课件重复出现时保留各自来源。 **阅读约定**

每项以独立撰写的正文给出命题、条件、证明路线与完整推导，不再以先前讲义的短批注替代证明，不嵌入任何课件原页或截图。来源页码只用于核对。补充与纠错单独标明，不假称为教师原文。伪证明保留作辨错，明确不作为有效证明。原课件PDF页码从封面计1；另列已有 gpt 讲义对应页脚，避免把两套页码混淆。证明跨页时统一列出范围。 **重要说明**

教师出现了不完整论证时，依其原路线补足；原命题不成立时，说明具体错误，不把它包装为正确证明。108的伪定理条目属于原课件实际展示的错误论证。高维 Brouwer、Kakutani 仅陈述，故其证明不在本汇编。 2026 年 10 月 25 日

Contents

阅读前：证明中反复使用的语言 9
1 000-Intro-Proof：无实际证明过程 10
2 000-Proof（000-ZSM） 11
2.1 由分割公理证明上确界存在 12
2.2 由分割公理证明下确界存在 13
2.3 上确界逼近刻画的双向证明 14
2.4 下确界逼近刻画的双向证明 15
2.5 递增情形：逐句拆解证明 16
2.6 递减情形与课件笔误 17
2.7 先把左端点的上确界放入每个区间 18
2.8 再把右端点的下确界放入每个区间 19
2.9 为什么交集恰好是一个闭区间 20
2.10 长度趋零如何产生唯一交点 21
2.11 Bolzano 定理：二分法抽子列 22
2.12 有界无限集合必有聚点：构造阶段 23
2.13 收敛推出柯西：把误差分成两半 24
2.14 柯西充分性的第二证法：尾部下确界 25
2.15 第三证法：尾部上确界 26
2.16 有限覆盖定理：把坏区间不断二分 27
3 101-Proof：无实际证明过程 28
4 102-Proof 29
4.1 结合律的展开式与排版纠正 30
4.2 抵消律与集合版三角不等式 31
4.3 分配律的代数证明拆解 32
4.4 三个对称差推论的短证明与修正 33
4.5 并集对称差的包含证明 34
4.6 巧选特殊集合与补全双向证明 35
4.7 练习1：先化简再谈充要条件 36
4.8 练习4：不能漏掉反向包含 37
5 103-Proof 38
5.1 补集结论的证明 39
5.2 常对应与恒等对应 40
5.3 逆对应 41

5.4 下逆像 . . . 42
5.5 补集对偶 . . . 43
5.6 Cantor 对角证明 . . . 44
6 104-Proof . . . 45
6.1 负传递的等价形式 . . . 46
6.2 传递与无循环的证明 . . . 47
6.3 命题证明展开 . . . 48
6.4 还原弱关系 . . . 49
7 105-Proof . . . 50
7.1 由分割公理证明上确界存在 . . . 51
7.2 由分割公理证明下确界存在 . . . 52
7.3 上确界逼近刻画的双向证明 . . . 53
7.4 下确界逼近刻画的双向证明 . . . 54
7.5 递增情形：逐句拆解证明 . . . 55
7.6 递减情形与课件笔误 . . . 56
7.7 先把左端点的上确界放入每个区间 . . . 57
7.8 再把右端点的下确界放入每个区间 . . . 58
7.9 为什么交集恰好是一个闭区间 . . . 59
7.10 长度趋零如何产生唯一交点 . . . 60
7.11 Bolzano 定理：二分法抽子列 . . . 61
7.12 有界无限集合必有聚点：构造阶段 . . . 62
7.13 收敛推出柯西：把误差分成两半 . . . 63
7.14 柯西充分性的第二证法：尾部下确界 . . . 64
7.15 第三证法：尾部上确界 . . . 65
7.16 有限覆盖定理：把坏区间不断二分 . . . 66
8 106-Proof . . . 67
8.1 为什么 $p \to \infty$ 会得到最大坐标 . . . 68
8.2 聚点的数列判别：构造互不相同的点 . . . 69
8.3 导集的单调性与有限并公式 . . . 70
8.4 内部的单调性与有限交公式 . . . 71
8.5 二分立方体证明：不断保留无限多个点 . . . 72
8.6 孤立点与可数性的证明起点 . . . 73
8.7 聚点也可以用去心邻域定义 . . . 74
8.8 邻域换中心与内部的局部稳定性 . . . 75

8.9 连续性与上下水平集闭：补上子列步骤 76
8.10 开球的闭包与稠密 77
8.11 导集与闭包本身都是闭集 78
8.12 有限个闭集之并仍闭：导集方法 79
8.13 同一个有限并结论：闭包方法 80
8.14 可数个闭集之交仍闭：导集方法 81
8.15 可数闭交的闭包写法 82
8.16 任意闭集族的交：不需要数得出来 83
8.17 任意闭交的闭包证明与笔误 84
8.18 为什么无限并会出现新极限点 85
8.19 闭包是包含原集合的最小闭集 86
8.20 递减非空紧集的交非空：简洁完整证明 87
8.21 内点与内部 88
8.22 有限开集的交 89
8.23 有限开集的交 90
8.24 任意开集的并 91
8.25 任意开集的并 92
8.26 任意开集的并 93
8.27 任意开集的并 94
8.28 实开集的区间分解 95
8.29 欧氏开集的方块分解 96
8.30 可数拓扑基 97
8.31 紧性与有限子覆盖 98
8.32 紧性与有限子覆盖 99
8.33 紧性与有限子覆盖 100
8.34 紧集的邻域与逆定理 101
8.35 紧集的邻域与逆定理 102
8.36 闭包与内部的抽象公理 103
8.37 闭包与内部的抽象公理 104
8.38 闭包与内部的抽象公理 105
8.39 闭包与内部的抽象公理 106
8.40 闭包与内部的抽象公理 107
8.41 闭包的序列判据与相对闭性 108
8.42 闭包的序列判据与相对闭性 109

8.43 闭包的序列判据与相对闭性 . . . 110
8.44 任意欧氏子集都可分 . . . 111
8.45 有界、紧与有限积 . . . 112
8.46 连通的多种判据 . . . 113
8.47 连通的多种判据 . . . 114
8.48 连通的多种判据 . . . 115
9 107-Proof . . . 116
9.1 连续性的五个等价条件 . . . 117
9.2 实值连续函数的水平集 . . . 119
9.3 实值连续函数的水平集 . . . 120
9.4 紧集的连续像与极值 . . . 121
9.5 紧集的连续像与极值 . . . 122
9.6 连通像与介值 . . . 123
9.7 连通像与介值 . . . 124
9.8 实值半连续的定义与等价判据 . . . 125
9.9 实值半连续的定义与等价判据 . . . 126
9.10 实值半连续的定义与等价判据 . . . 127
9.11 实值半连续的定义与等价判据 . . . 128
9.12 半连续函数的极值证明 . . . 129
9.13 半连续函数的极值证明 . . . 130
9.14 半连续函数的极值证明 . . . 131
9.15 半连续函数的极值证明 . . . 132
9.16 上确界、下确界与有限运算 . . . 133
9.17 上确界、下确界与有限运算 . . . 134
9.18 上确界、下确界与有限运算 . . . 135
9.19 上确界、下确界与有限运算 . . . 136
9.20 半连续函数的加法与正乘法 . . . 137
9.21 半连续函数的加法与正乘法 . . . 138
9.22 半连续函数的加法与正乘法 . . . 139
9.23 半连续函数的加法与正乘法 . . . 140
10 108-Proof . . . 141
10.1 上半连续与闭图：双向证明 . . . 142
10.2 连续函数与对应的复合 . . . 143
10.3 积对应的证明逐步写 . . . 144

10.4 最优值连续的完整证明与原页纠错 145
10.5 最优解对应为何紧且上半连续 146
10.6 最优值连续而最优解不下半连续 147
10.7 逆像刻画的证明 148
10.8 逆像刻画的证明 149
10.9 紧值上半连续对应的紧像 150
10.10 闭对应与闭图 151
10.11 闭对应与闭图 152
10.12 闭对应与闭图 153
10.13 闭对应与闭图 154
10.14 闭对应与闭图 155
10.15 闭对应与闭图 156
10.16 闭图与上半连续之间的紧性桥梁 157
10.17 闭图与上半连续之间的紧性桥梁 158
10.18 闭图与上半连续之间的紧性桥梁 159
10.19 紧空间上的不变紧集 160
10.20 复合与下半连续并 161
10.21 复合与下半连续并 162
10.22 复合与下半连续并 163
10.23 复合与下半连续并 164
10.24 复合与下半连续并 165
10.25 复合与下半连续并 166
10.26 对应交集的条件与伪定理 167
10.27 对应交集的条件与伪定理 168
10.28 对应交集的条件与伪定理 169
10.29 对应交集的条件与伪定理 170
10.30 对应交集的条件与伪定理 171
10.31 有限并保持上半连续 172
10.32 有限并保持上半连续 173
10.33 有限并保持上半连续 174
10.34 有限并保持上半连续 175
10.35 有限积对应的半连续性 176
10.36 有限积对应的半连续性 177
10.37 有限积对应的半连续性 178

10.38 和对应与凸包 . . . 179
10.39 和对应与凸包 . . . 180
10.40 和对应与凸包 . . . 181
10.41 闭包对应与内半连续 . . . 182
10.42 闭包对应与内半连续 . . . 183
10.43 闭包对应与内半连续 . . . 184
10.44 外半连续的术语与序列选取 . . . 185
10.45 外半连续的术语与序列选取 . . . 186
10.46 外半连续的术语与序列选取 . . . 187
10.47 外半连续的术语与序列选取 . . . 188
10.48 外半连续的术语与序列选取 . . . 189
10.49 外半连续的术语与序列选取 . . . 190
10.50 外半连续的术语与序列选取 . . . 191
10.51 最优值的两种半连续性 . . . 192
10.52 最优值的两种半连续性 . . . 193
10.53 Berge 最大值与唯一选择 . . . 194
10.54 Berge 最大值与唯一选择 . . . 195
10.55 Berge 最大值与唯一选择 . . . 196
10.56 最小化的对偶证明 . . . 197
10.57 最小化的对偶证明 . . . 198
10.58 最小化的对偶证明 . . . 199
10.59 环境依赖偏好与最大元 . . . 200
10.60 环境依赖偏好与最大元 . . . 201
11 109-Proof . . . 202
11.1 集合取负、作差与闭包的和 . . . 203
11.2 紧集之和紧：先看有界性 . . . 204
11.3 紧集之和紧：逐层抽取子列 . . . 205
11.4 对应之和半连续：补全漏掉的抽子列步骤 . . . 206
11.5 正半独立：方向不能抵消 . . . 207
11.6 为什么截尾锥递减；闭包不能漏 . . . 208
11.7 有界当且仅当没有非零渐近方向 . . . 209
11.8 单调性、平移不变性与乘积的预告 . . . 210
11.9 平移不改变渐近锥：逐步证明 . . . 211
11.10 平移不变性的等价链写法 . . . 212

11.11 乘积的渐近锥包含于各渐近锥的乘积 . . . 213
11.12 交集有界：用单调性证明 . . . 214
11.13 不能从递减交直接跳到某个截尾为空 . . . 215
11.14 线性像证明的核心：归一化反证 . . . 216
11.15 闭集和与正半独立 . . . 217
11.16 闭集和与正半独立 . . . 218
11.17 凸性的基本运算及连通性 . . . 219
11.18 凸性的基本运算及连通性 . . . 220
11.19 凸性的基本运算及连通性 . . . 221
11.20 凸性的基本运算及连通性 . . . 222
11.21 凸性的基本运算及连通性 . . . 223
11.22 凸性的基本运算及连通性 . . . 224
11.23 凸包与和的交换及证明纠错 . . . 225
11.24 三种无穷远方向及量词 . . . 226
11.25 渐近锥闭性及闭包不变 . . . 227
11.26 渐近锥闭性及闭包不变 . . . 228
11.27 渐近锥闭性及闭包不变 . . . 229
11.28 截尾与序列定义等价 . . . 230
11.29 截尾与序列定义等价 . . . 231
11.30 有界判据与平移不变 . . . 232
11.31 有界判据与平移不变 . . . 233
11.32 有界判据与平移不变 . . . 234
11.33 有界判据与平移不变 . . . 235
11.34 乘积与交集的渐近方向 . . . 236
11.35 乘积与交集的渐近方向 . . . 237
11.36 乘积与交集的渐近方向 . . . 238
11.37 乘积与交集的渐近方向 . . . 239
11.38 线性像定理再证明 . . . 240
11.39 闭和定理的两个证明 . . . 241
11.40 闭和定理的两个证明 . . . 242
11.41 渐近正则性与凸渐近锥 . . . 243
11.42 渐近正则性与凸渐近锥 . . . 244
11.43 衰退锥相等与非闭反例 . . . 245
11.44 衰退锥相等与非闭反例 . . . 246

11.45 衰退锥相等与非闭反例 247
11.46 最大可含锥与基点无关 248
11.47 最大可含锥与基点无关 249
11.48 最大可含锥与基点无关 250
12 110-Proof 251
12.1 球与一般紧凸集的归约纠错 252
12.2 一维证明与值域纠错 253

阅读前：证明中反复使用的语言

这里先把后文使用的符号和操作说清楚，避免把读不懂的符号误当成已经完成的一步证明。正式条目中的“来源页码”只用于查证出处，不要求你打开原课件才能继续读。

任取、选取与固定 证明 $A \subseteq B$，先任取 $x \in A$，说明论证必须适用于每个可能的 x，然后由已知条件推出 $x \in B$。而“选取一个 y”通常依赖存在性条件，例如集合非空、并集归属、确界逼近。每次选取都须说明为什么能选。“固定”意味着后面的变化中暂不改它；例如固定 x_0, ε 后选出的邻域可以依赖它们，但不能再依赖附近任意点 x。

等号与包含的核查 $A = B$ 要两向包含；只有 $A \subseteq B$ 不能消去另一侧。对每个 x 的双向逻辑等价 $x \in A \iff x \in B$ 也能一次证明相等。链式推导中每个 $\iff$ 都可反向，单向蕴含不能写成 $\iff$。集合补集用 CA 或 A^c，始终相对同一个指定全集；集合名字上的撇号 A' 一般只是另一个集合，除非题目另外定义，不能自动读作补集。

并、交与量词

$$x \in \bigcup_i A_i \iff \exists i : x \in A_i, \qquad x \in \bigcap_i A_i \iff \forall i : x \in A_i.$$

否定全称变成存在反例，否定存在变成全部不满足。特别是“每个集合各有一个点”不等于“有同一个点属于全部集合”；这是对应逆像伪证明中多次出错的根源。对称差 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 只保留恰在一边的元素。

数列与子列 $x_n \to x$ 意味任给 $\varepsilon > 0$，存在 N，使所有 $n \geq N$ 都满足 $\|x_n - x\| < \varepsilon$。子列 x_{n_k} 要求下标严格递增，因此 $n_k \to \infty$。原列已收敛时每条子列保留同一极限；反过来只有某条子列收敛，不保证原列收敛。有限次嵌套抽子列时，要把所有相关量一起限制到同一下标，不得独立抽后随意拼接。

如何分配误差 三角不等式 $\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 将总误差拆成两段。若目标小于 ε，可把每段控制在 $\varepsilon/2$；三段可各用 $\varepsilon/3$。对有限 m 项，可以先各控 ε/m 再取有限个起始指标的最大值。这个最大值使全部条件从同一项以后同时有效。

开球、闭包、内部和相对概念 $B(x, r) = \{y : \|y - x\| < r\}$。开集要求每个成员有一个完全落在集合内的正半径球。$x \in \overline{A}$ 要求每个球都遇到 A；在度量空间等价于有 $a_n \in A$ 趋于 x。闭集包含所有集内收敛列的极限。内部 A° 收集可被小球完全包在集合内的点，边界 $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$。若背景空间为 S，相对开、相对闭及补集都在 S 中计算，不要求它们在整个欧氏空间有同一性质。

紧性在证明里怎样用 紧性定义是每个开覆盖能取有限子覆盖。有限维中它等价于闭且有界，也等价于每个集内序列有收敛到集内的子列。使用时要明确：开覆盖的是哪个集？抽的序列在哪个紧集中？取到的极限为什么仍在集内？另一种等价形式是：紧集内的一族闭子集若任意有限交非空，则全部交非空。因为若全部交空，它们的相对开补集覆盖紧集，有限子覆盖就会使某个有限闭交空，矛盾。

集合值对应的三种检查 $\Phi : S \rightrightarrows T$ 的值 $\Phi(x)$ 是集合；$y \in \Phi(x)$ 是输出点的归属。图为 $\{(x, y) : y \in \Phi(x)\}$。闭图检查已有收敛选择的极限不漏出；下半连续保证旧选择可以被附近的选择逼近；上半连续保证包含旧值集的每个开集最终也包含附近全部值集。仅闭值、闭图、紧值和上半连续是不同条件，不可混称。

引用与补充的边界 本册只重写老师实际展示了过程的证明。课程仅陈述的深定理不会被偷偷添加成新的教师证明；若某一步引用它，会写明用途。遇到原证明错误，正文会指出第一次失效的地方，再给符合原路线的补正或反例，而不把无效公式当成合法一步。较短的正确证明不靠重复文字拉长，较长的证明也不以“同理”“显然”代替关键选点与极限论证。

1 000-Intro-Proof：无实际证明过程

000-PPT.pdf 为课程概览和人物介绍，没有符合本汇编范围的证明，因此不添加任何证明。

2 000-Proof（000-ZSM）

2.1 由分割公理证明上确界存在

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 19–20 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：23, 24。

命题与条件 实数的分割连续性与确界完备性之间的推导：由分割点构造非空有上界集合的上确界（或非空有下界集合的下确界）。

证明思路 把原集合与全部上界（或下界）组成分割；用分割点验证“是界”及“最小／最大”。

完整证明：逐步推导与理由

第一方向：分割公理推出上确界存在 设 $S \neq \varnothing$ 且有上界。依老师构造，令 B 为全部上界组成的集合，$A = \mathbb{R} \setminus B$。

1. B 非空由有上界保证。取 $s \in S$，则 $s-1$ 不是上界，因为 $s > s-1$；故 $s-1 \in A$，A 也非空。两集不交且并为实数，是分割的候选。
2. 若 $a \in A, b \in B$ 而 $a \geq b$，则每个 $s \in S$ 有 $s \leq b \leq a$，这会使 a 也是上界，与 $a \in A$ 矛盾。因此每个 $a < b$。
3. 分割公理给 c 满足 $a \leq c \leq b$ 对所有 $a \in A, b \in B$ 成立。要把它认作确界，还须证明它自己是上界。
4. 若 $c \notin B$，则存在 $s \in S$ 使 $c < s$。令 $a = (c+s)/2$；它满足 $c < a < s$，因而不是上界，故 $a \in A$。但分割点性质要求 $a \leq c$，矛盾。故 $c \in B$。
5. $c \in B$ 说明 c 是上界，而 $c \leq b$ 对所有上界 b 成立说明它是最小上界，故 $c = \sup S$。

反方向：上确界公理推出分割点 现在给定非空分割 $\mathbb{R} = A \dot{\cup} B$，且任意 $a \in A, b \in B$ 有 $a < b$。固定 $b_0 \in B$，它是 A 的上界，所以 $c = \sup A$ 存在。 若 $t < c$ 却 $t \in B$，则分割条件使 t 成为 A 的上界，违反最小上界 $c \leq t$。故每个 $t < c$ 在 A 中。若 $t > c$ 却 $t \in A$，违反 c 是上界。故每个 $t > c$ 在 B 中。点 c 自己属于哪一侧可按分割约定处理，但它已经精确分开两侧。这完成老师第20页的两个分支。

2.2 由分割公理证明下确界存在

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 21–22 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：25, 26。

命题与条件 实数的分割连续性与确界完备性之间的推导：由分割点构造非空有上界集合的上确界（或非空有下界集合的下确界）。

证明思路 把原集合与全部上界（或下界）组成分割；用分割点验证“是界”及“最小／最大”。

完整证明：逐步推导与理由

分割公理推出下确界 设非空 S 有下界。令 $A = \{a : \forall s \in S, a \le s\}$，$B = \mathbb{R} \setminus A$。$A$ 非空；取 $s \in S$，$s+1$ 不是下界，所以 B 非空。若 $a \in A, b \in B$ 且 $a \ge b$，则 $b \le a \le s$ 对所有 $s \in S$ 成立，迫使 $b \in A$，矛盾。故 $a < b$，可以用分割公理取 $a \le c \le b$。先证 c 是下界。否则有 $s \in S$ 使 $s < c$，令 $b = (s+c)/2$，则 $s < b < c$，所以 b 不是下界，属于 B。分割性质却要求 $c \le b$，矛盾。故 $c \in A$，同时所有下界 $a \le c$，因此 $c = \inf S$。

下确界公理推出分割点 给定上述非空分割，B 被任意固定 $a_0 \in A$ 下界住，所以可取 $c = \inf B$。若 $t < c$，由于 $c \le b$ 对每个 $b \in B$ 成立，t 不在 B，只能在 A。若 $t > c$ 且 $t \in A$，分割条件给 $t \le b$ 对所有 $b \in B$ 成立，即 t 是一个大于最大下界 c 的下界，矛盾，故 $t \in B$。原课件第22页最后一句的大小方向须按“大于最大下界”理解，不能写成“小于最大下界”；小下界本来可以存在。

2.3 上确界逼近刻画的双向证明

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 24 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：28。

命题与条件 $b=\sup S$ 当且仅当 b 是 S 的上界，且 $\forall \varepsilon>0\ \exists x\in S: x>b-\varepsilon$；其中 $S\neq\varnothing$。

证明思路 用更小上界作反证，再用逼近条件排除任何比 b 小的上界。

完整证明：逐步推导与理由 设 $S\neq\varnothing$。老师给的两个条件为：$x\le b$ 对所有 $x\in S$ 成立；且每个 $\varepsilon>0$ 都有 $x\in S$ 满足 $x>b-\varepsilon$。

必要性 若 $b=\sup S$，第一个条件就是上界定义。任给 $\varepsilon>0$，若所有 $x\in S$ 都满足 $x\le b-\varepsilon$，则 $b-\varepsilon$ 也是上界。确界最小性给 $b\le b-\varepsilon$，与 $\varepsilon>0$ 矛盾，所以必须有某个 $x>b-\varepsilon$。

充分性 现在已知两个条件。设 u 是任意上界，要证 $b\le u$。反设 $u<b$，取 $\varepsilon=b-u>0$。逼近条件给 $x\in S$ 满足 $x>b-\varepsilon=u$，但 u 是上界又要求 $x\le u$，矛盾。故 b 不超过任何上界，加上自己是上界，$b=\sup S$。 这里 x 允许随 ε 改变；并没有要求一个固定元素能同时超过所有 $b-\varepsilon$，也没有声称确界一定属于 S。

2.4 下确界逼近刻画的双向证明

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 25 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：29。

命题与条件 $l=\inf S$ 当且仅当 l 是 S 的下界，且 $\forall \varepsilon>0\ \exists x\in S: x<l+\varepsilon$。

证明思路 将上确界证明的大小方向反转，检查下界的最大性。

完整证明：逐步推导与理由 要证 $l=\inf S$ 等价于：$x\geq l$ 对每个 $x\in S$ 成立，且每个 $\varepsilon>0$ 都能找到 $x\in S$ 使 $x<l+\varepsilon$。

必要性 第一条来自下界定义。若第二条对某个 $\varepsilon>0$ 不成立，则所有 $x\in S$ 都有 $x\geq l+\varepsilon$，因此 $l+\varepsilon$ 是一个比 l 大的下界，违反最大下界性质。

充分性 第一条使 l 为下界。任给另一条下界 d，假设 $d>l$，取 $\varepsilon=d-l$。第二条给 $x\in S$ 满足 $x<l+\varepsilon=d$，与下界 $d\leq x$ 矛盾。因此所有下界 $d\leq l$，故 l 为最大下界。 这两个方向完整对应老师的“逼近性质”与“最大性”；不能只验证 l 小于全部元素便宣布它是下确界。

2.5 递增情形：逐句拆解证明

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 28 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：32。

命题与条件 若实数列 (x_n) 递增且有上界，则 $x_n \to \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$。

证明思路 确界给出一个接近极限的项，单调性把“有一项接近”升级为“此后全部项接近”。

完整证明：逐步推导与理由 设 $x_{n+1} \geq x_n$ 且数列有上界。令 $S = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$。它非空有上界，确界公理给实数 $a = \sup S$。目标是证明 $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |x_n - a| < \varepsilon$。

1. 任给 $\varepsilon > 0$。$a - \varepsilon$ 严格小于最小上界 a，所以不是上界。于是存在一个编号 N，使 $x_N > a - \varepsilon$。
2. 对所有 $n \geq N$，递增性给 $x_n \geq x_N$。上界性给 $x_n \leq a$。把两端放在一起：$a - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq a$。
3. 因 $x_n \leq a$，绝对值可去掉为 $|x_n - a| = a - x_n$，故 $0 \leq |x_n - a| < \varepsilon$。这个 N 对全部后续 n 有效，所以数列收敛到 a。

有界性用来保证有限的确界存在；单调性用来把某一项的逼近传给整个尾部。这两步不可互相替代。

2.6 递减情形与课件笔误

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 29 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：33。

命题与条件 若实数列 (x_n) 递减且有下界，则 $x_n \to \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$。

证明思路 用下确界向上逼近，再借递减性控制尾部。

完整证明：逐步推导与理由 设 $x_{n+1} \le x_n$ 且有下界。由下确界公理令 $a = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$。任给 $\varepsilon > 0$，$a + \varepsilon$ 不可能仍是下界，否则比最大下界 a 更大。因此存在 N 使 $x_N < a + \varepsilon$。对每个 $n \ge N$，递减性及下界性给

$$a \le x_n \le x_N < a + \varepsilon.$$

于是 $|x_n - a| = x_n - a < \varepsilon$，这正是趋于 a 的定义。这里原课件把下界集合的极值误称为 supremum，应改成 infimum；若取上确界，就不能得到 $a \le x_n$ 这一关键夹逼。

2.7 先把左端点的上确界放入每个区间

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 31 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：35。

命题与条件 若非空闭区间 $I_n = [d_n, u_n]$ 嵌套递减，则 $D = \sup_n d_n$ 属于每个 I_n。

证明思路 固定任意一个区间，证明全部左端点均不超过它的右端点，进而把确界夹在两端之间。

完整证明：逐步推导与理由 设 $I_n = [d_n, u_n] \neq \varnothing$ 且 $I_{n+1} \subseteq I_n$。于是左端点递增，右端点递减。令 $D = \sup_n d_n$，它存在，因为 $d_n \leq u_1$ 对每个 n 成立。固定任意编号 m。要证 $D \in I_m$，必须得到 $d_m \leq D \leq u_m$。前一个不等式直接由 D 是上界给出。证明后一个：对任意 n，若 $n \geq m$，则 $d_n \in I_n \subseteq I_m$，所以 $d_n \leq u_m$；若 $n < m$，则 $d_n \leq d_m \leq u_m$。故 u_m 是整个左端点集合的上界，由最小上界性 $D \leq u_m$。因此 $D \in I_m$。由于 m 任意，$D \in \bigcap_m I_m$，交集非空。原文末尾说 union（并）应修正为 intersection（交）；本证明找到的是每个区间共有的同一个点。

2.8 再把右端点的下确界放入每个区间

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 32 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：36。

命题与条件 在同样的闭区间套条件下，$U = \inf_n u_n$ 属于每个 I_n。

证明思路 对右端点取下确界；固定区间后验证 $d_n \le U \le u_n$。

完整证明：逐步推导与理由 取 $U = \inf_n u_n$。集合 $\{u_n\}$ 非空，且每个 $u_n \ge d_1$，所以 U 存在。固定任意 m，由下界定义 $U \le u_m$。为证 $d_m \le U$，必须证明 d_m 是全部右端点的下界：若 $n \ge m$，由嵌套有 $u_n \ge d_n \ge d_m$；若 $n < m$，由右端点递减有 $u_n \ge u_m \ge d_m$。因此对所有 n 都有 $d_m \le u_n$，最大下界性给 $d_m \le U$。 故 $U \in [d_m, u_m]$。m 任意，所以 U 属于区间套的交。检查这里用的是“一个固定左端点控制所有右端点”，而不是仅有 $d_m \le u_m$。

2.9 为什么交集恰好是一个闭区间

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 33 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：37。

命题与条件 上述区间套满足 $\bigcap_n I_n = [D, U]$，其中 $D = \sup_n d_n$，$U = \inf_n u_n$。

证明思路 分别证明任一交集元素被两个确界夹住，以及两个确界之间的元素属于全部区间。

完整证明：逐步推导与理由 由前两项已知 $D = \sup_n d_n$、$U = \inf_n u_n$ 都存在，且 $D \le U$。证明两个集合相等须分别作包含。

$[D, U] \subseteq \bigcap_n I_n$ 任取 $x \in [D, U]$，则 $D \le x \le U$。对每个 n，确界定义给 $d_n \le D$ 及 $U \le u_n$，所以

$$d_n \le D \le x \le U \le u_n.$$

故 $x \in I_n$ 对每个 n 成立，x 属于交。

$\bigcap_n I_n \subseteq [D, U]$ 任取交集中的 x，则每个 n 都满足 $d_n \le x \le u_n$。左边说明 x 是全部 d_n 的上界，故最小上界 $D \le x$；右边说明 x 是全部 u_n 的下界，故 $x \le U$。于是 $x \in [D, U]$。 注意由“对所有 n 均满足”才能取确界，不能从单个区间的不等式直接推出这一步。

2.10 长度趋零如何产生唯一交点

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 34 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：38。

命题与条件 若进一步有 $u_n - d_n \to 0$，则区间套的交仅含一点，并且 d_n, u_n 都趋于该点。

证明思路 先取端点的单调极限，再由区间长度趋零强迫两极限相同。

完整证明：逐步推导与理由 左端点递增且被 u_1 上界住，故 $d_n \to D = \sup_n d_n$；右端点递减且被 d_1 下界住，故 $u_n \to U = \inf_n u_n$。由 $d_n \le D \le U \le u_n$，逐项相减得到

$$0 \le U - D \le u_n - d_n.$$

若题设区间长度 $u_n - d_n \to 0$，给任意 $\varepsilon > 0$ 都可选 n 使右边小于 ε，所以非负常数 $U - D$ 小于任意正数，只能等于0。因此 $D = U = a$。前面交集公式给 $\bigcap_n I_n = [a, a] = \{a\}$，并且两端点数列都趋于 a。 闭区间保证极限端点不被排除；长度趋0保证唯一。若省去长度条件，区间套可以共有一整段。

2.11 Bolzano 定理：二分法抽子列

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 35 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：39。

命题与条件 任意有界实数列存在收敛子列。

证明思路 不断二分有界闭区间，保留含无穷多项的一半；在嵌套区间中按严格递增下标选项。

完整证明：逐步推导与理由 设数列全部在闭区间 $[D,U]$ 内。若 $D=U$，数列常值，结论立即成立。以下令 $D<U$。

1. 将区间二分为两个闭半区间。至少一个含无穷多个数列项的编号；若两边都只有有限个编号，整列就只有有限项，矛盾。保留其中一个，记为 I_1。
2. 再二分 I_1，保留含无穷多项的半区间 I_2。依此得到 $I_{k+1}\subseteq I_k$，长度 $(U-D)/2^k$，且每个 I_k 含无穷多个编号对应的项。
3. 区间套定理给唯一交点 a。在 I_1 中取 x_{n_1}；已取 n_{k-1} 后，因 I_k 中有无穷多个编号，总能取 $n_k>n_{k-1}$ 且 $x_{n_k}\in I_k$。这一步保证真正得到子列，而不是随意重排。
4. x_{n_k} 与 a 都在 I_k，所以 $|x_{n_k}-a|\le (U-D)/2^k\to 0$。给定 ε，选 K 使该长度小于 ε，则所有 $k\ge K$ 均满足误差要求。故该子列收敛。

这里即使数列重复取同一个值也不妨碍证明，因为我们数的是编号，不是不同数值的个数。

2.12 有界无限集合必有聚点：构造阶段

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 36–37 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：40, 41。

命题与条件 任意有界无限实数集合都有聚点。

证明思路 二分并保留含无穷多个集合元素的闭区间，区间套交点的每个邻域均含无穷多个集合点。

完整证明：逐步推导与理由 设 $E \subseteq [-M, M]$ 为无限集合。先假定 $M > 0$；若 $M = 0$，集合至多一点，与无限矛盾。二分闭区间后至少一半含无穷多个不同的 E 元素，否则两有限集合的并也有限。反复选择得到闭区间套 I_n，长度 $2M/2^n \to 0$，且每个 $I_n \cap E$ 无限。区间套给交点 a。要证它是聚点，任给半径 $r > 0$，选择 n 使 $|I_n| < r$。因 $a \in I_n$，任意 $x \in I_n$ 都满足 $|x - a| \le |I_n| < r$，故 $I_n \subset (a - r, a + r)$。而 $E \cap I_n$ 无限，所以每个这样的邻域含无穷多个 E 点，a 是聚点。点 a 不必原来属于 E；证明只需它的任意邻域遇到足够多的集合元素。原页二分长度的幂次应为递减，不能写成随 n 增大的长度。

2.13 收敛推出柯西：把误差分成两半

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 39–40 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：43, 44。

命题与条件 实数列收敛当且仅当它是柯西列；本条为必要性及由有界子列得到极限的充分性。

证明思路 必要性经共同极限拆成两段误差；充分性先证有界、抽收敛子列，再用柯西性控制整列。

完整证明：逐步推导与理由

必要性：收敛推出柯西 设 $x_n \to a$。任给 $\varepsilon > 0$，由收敛定义取 N，使 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon/2$。于是对所有 $m, n \geq N$，三角不等式给

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

同一个 N 同时控制两个尾部指标，所以满足柯西定义。

充分性：柯西推出收敛，老师的子列路线 先以误差1取 N_0，使所有 $m, n \geq N_0$ 有 $|x_n - x_m| < 1$。固定 $m = N_0$，则尾部 $|x_n| \leq |x_{N_0}| + 1$；前面有限项取绝对值的最大值，与这个界再取最大，整个数列有界。 由有界子列定理取 $x_{n_k} \to a$。现在任给 $\varepsilon > 0$，柯西条件给 N_1 使 $m, n \geq N_1$ 时差小于 $\varepsilon/2$。子列收敛给某个足够大的 k_0，同时满足 $n_{k_0} \geq N_1$ 和 $|x_{n_{k_0}} - a| < \varepsilon/2$。固定该项；对每个 $n \geq N_1$，

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_{k_0}}| + |x_{n_{k_0}} - a| < \varepsilon.$$

故整列趋于 a。不能只找到一条收敛子列就宣布整列收敛，最后这个共同尾部估计不可省略。

2.14 柯西充分性的第二证法：尾部下确界

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 41–42 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：45, 46。

命题与条件 柯西列必收敛：本条保留老师用尾部上、下确界构造极限的路线。

证明思路 先证有界，再研究尾部的单调确界；尾部振幅由柯西条件压至零。

完整证明：逐步推导与理由 这是同一充分性的另一条路线，不能用子列证明替代老师的尾下确界步骤。先由柯西条件误差1证明整个数列有界：固定一个尾部基准项，其余尾项离它不到1，前面有限项另取最大界。

1. 定义 $y_n = \inf\{x_j : j \geq n\}$。尾部非空且有下界，所以每个 y_n 是有限实数。删去一个元素使取下确界的集合缩小，因此 $y_n \leq y_{n+1}$。整个数列的统一界也控制 y_n，故单调收敛定理给 $y_n \to a$。
2. 给 $\varepsilon > 0$。取 N_1 使 $n \geq N_1$ 时 $a - \varepsilon/2 < y_n < a + \varepsilon/2$。另取 N_2，使所有 $j, n \geq N_2$ 有 $|x_n - x_j| < \varepsilon/2$。
3. 固定 $n \geq N_2$。对所有 $j \geq n$，$x_n < x_j + \varepsilon/2$，所以对右侧的全部 $j \geq n$ 取下确界，得到

$$x_n \leq \inf_{j \geq n}(x_j + \varepsilon/2) = y_n + \varepsilon/2.$$

   严格小于取确界后只能保证弱不等式，不能保留未经论证的严格符号。同时因 x_n 自己在第 n 个尾集合中，有 $y_n \leq x_n$。
4. 若 $n \geq \max(N_1, N_2)$，两步合并成

$$a - \varepsilon/2 < y_n \leq x_n \leq y_n + \varepsilon/2 < a + \varepsilon.$$

   故 $|x_n - a| < \varepsilon$。任意精度都如此，得到收敛。

原课件混用 n_1, n_2, N_2 并把尾部下确界下标写错。这里固定同一个尾部 $j \geq n$ 后再取确界，保留原思路而修正指标问题。

2.15 第三证法：尾部上确界

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 43–44 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：47, 48。

命题与条件 柯西列必收敛：本条保留老师用尾部上、下确界构造极限的路线。

证明思路 先证有界，再研究尾部的单调确界；尾部振幅由柯西条件压至零。

完整证明：逐步推导与理由 这次沿老师的尾上确界路线。柯西列先有界，因此可定义有限实数 $y_n = \sup\{x_j : j \geq n\}$。尾集合递减，所以上确界递减，且受整个数列的下界控制。单调收敛定理给 $y_n \to a$。任给 $\varepsilon > 0$，取 N_1 使 $|y_n - a| < \varepsilon/2$ 对所有 $n \geq N_1$ 成立；取 N_2 使 $m, n \geq N_2$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon/2$。固定 $n \geq N_2$。对每个 $j \geq n$，$x_j < x_n + \varepsilon/2$，取上确界得 $y_n \leq x_n + \varepsilon/2$，即 $y_n - \varepsilon/2 \leq x_n$。而 x_n 本身在尾集合中，故 $x_n \leq y_n$。所以对所有 $n \geq \max(N_1, N_2)$，

$$a - \varepsilon < y_n - \varepsilon/2 \leq x_n \leq y_n < a + \varepsilon/2 < a + \varepsilon.$$

于是 $|x_n - a| < \varepsilon$，证明整列收敛到 a。这里取上确界只是给出上界，不意味着某个尾项恰等于 y_n；因此证明不能使用“选到最大项”的说法。

2.16 有限覆盖定理：把坏区间不断二分

来源： `000-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 46–47 页。

对应已有 `gpt-000-ZSM.pdf` 页脚：50, 51。

命题与条件 闭有界区间的每个开覆盖都有有限子覆盖。

证明思路 反设不存在有限子覆盖，逐次二分保留“不能有限覆盖”的区间，最后用交点处的开邻域得到矛盾。

完整证明：逐步推导与理由 设开集族 $\mathcal{H}$ 覆盖 $[D,U]$。若 $D=U$，任取含该点的覆盖成员即完成。否则反设任何有限子族都不能覆盖该区间。

1. 将 $[D,U]$ 二分为两个闭区间。若两半都能有限覆盖，合并两份有限子族便有限覆盖原区间，矛盾。所以至少一半仍不能有限覆盖，记为 I_1。
2. 反复二分并保留同样性质，得 $I_n=[d_n,u_n]$ 嵌套，$u_n-d_n=(U-D)/2^n\to 0$，且每个 I_n 都不能被 $\mathcal{H}$ 有限覆盖。
3. 区间套定理给唯一交点 a。因为 $a\in[D,U]$，覆盖条件给某个 $H_0\in\mathcal{H}$ 使 $a\in H_0$。开性给 $r>0$ 使 $(a-r,a+r)\subseteq H_0$。
4. 取 n 使 $|I_n|<r$。任意 $x\in I_n$ 与 a 同在一个长度小于 r 的区间，所以 $|x-a|<r$。故 $I_n\subseteq H_0$，它被一个原覆盖成员覆盖，与第2步保留性质矛盾。

这不是证明每个覆盖集都很大，而是用紧区间的二分结构迫使某个足够小的坏区间落入一个开邻域。

3 101-Proof：无实际证明过程

101-ZSM-PPT.pdf 为数学章节引言，没有实际证明过程，故不添加证明。

4 102-Proof

4.1 结合律的展开式与排版纠正

来源： 102-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 33 页。

对应已有 gpt-102.pdf 页脚：37。

命题与条件 $(A\triangle B)\triangle C = A\triangle(B\triangle C)$。

证明思路 从对称差定义展开左右两边，化为同样的四个部分；不可循环引用待证的结合律。

完整证明：逐步推导与理由 令 $A = A_1, B = A_2, C = A_3$。老师的路线是两边分别展开，化成相同四项。定义 $X\triangle Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$，以及等价式 $(X \cup Y) \setminus (X \cap Y)$。

先展开左括号版本

$$\begin{aligned}(A\triangle B)\triangle C &= \{[(A \setminus B) \cup (B \setminus A)] \setminus C\} \cup \{C \setminus [(A \cup B) \setminus (A \cap B)]\} \\ &= [(A \setminus B) \setminus C] \cup [(B \setminus A) \setminus C] \\ &\quad \cup \{C \cap [(A \cup B)^c \cup (A \cap B)]\} \\ &= [A \cap (B \cup C)^c] \cup [B \cap (A \cup C)^c] \\ &\quad \cup [C \cap (A \cup B)^c] \cup (A \cap B \cap C) \\ &= [A \setminus (B \cup C)] \cup [B \setminus (A \cup C)] \\ &\quad \cup [C \setminus (A \cup B)] \cup (A \cap B \cap C).\end{aligned}$$

这里补集统一用上标 c 表示，与第三集合 C 区分。 第二个等号对第一大括号使用并的差分配，对第二大括号使用

$$(X \setminus Y)^c = (X \cap Y^c)^c = X^c \cup Y.$$

第三个等号用 $(A \setminus B) \setminus C = A \cap B^c \cap C^c = A \cap (B \cup C)^c$，其他项同理；再将交对并分配。每条等式均来自已知集合律，没有引用本条待证的对称差结合律。

再展开右括号版本，不能省成“同理”

$$\begin{aligned}A\triangle(B\triangle C) &= \{A \setminus [(B \cup C) \setminus (B \cap C)]\} \\ &\quad \cup \{[(B \setminus C) \cup (C \setminus B)] \setminus A\} \\ &= \{A \cap [(B \cup C)^c \cup (B \cap C)]\} \\ &\quad \cup [(B \setminus C) \setminus A] \cup [(C \setminus B) \setminus A] \\ &= [A \setminus (B \cup C)] \cup (A \cap B \cap C) \\ &\quad \cup [B \setminus (A \cup C)] \cup [C \setminus (A \cup B)].\end{aligned}$$

最后只需用并集的交换、结合律调换这四项顺序，便与第一段最终表达式相同。故 $(A\triangle B)\triangle C = A\triangle(B\triangle C)$。 原页右侧展开中有一项把 $C \cap (A \cup B)^c$ 误写为与交集相交，须按这里的第三个“只属于一边”项修正；否则无法得到下一行。此处也显示三者共有部分属于三重对称差，而不是被删除。

4.2 抵消律与集合版三角不等式

来源： 102-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 34 页。

对应已有 gpt-102.pdf 页脚：38。

命题与条件 $(A\triangle B)\triangle(B\triangle C)=A\triangle C$，从而 $A\triangle C\subseteq(A\triangle B)\cup(B\triangle C)$。

证明思路 结合律使重复集合相邻，再自消；对称差总包含于相应并集。

完整证明：逐步推导与理由 老师利用结合律把重复的 A_2 放到一起，再用 $A_2\triangle A_2=\varnothing$ 消去：

$$\begin{aligned}(A_1\triangle A_2)\triangle(A_2\triangle A_3) &= A_1\triangle[(A_2\triangle A_2)\triangle A_3]\\ &= A_1\triangle(\varnothing\triangle A_3)=A_1\triangle A_3.\end{aligned}$$

第一步仅改变括号，不是分配律。再令 $X=A_1\triangle A_2, Y=A_2\triangle A_3$。由定义

$$X\triangle Y=(X\setminus Y)\cup(Y\setminus X)\subseteq X\cup Y,$$

代入前式得到 $A_1\triangle A_3\subseteq(A_1\triangle A_2)\cup(A_2\triangle A_3)$。

4.3 分配律的代数证明拆解

来源： `102-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 36 页。

对应已有 `gpt-102.pdf` 页脚：40。

命题与条件 $A\cap(B\triangle C)=(A\cap B)\triangle(A\cap C)$。

证明思路 分别展开对称差，以交并分配律化简。

完整证明：逐步推导与理由 按原页把左右两边都化成 $[A\cap(B\cup C)]\setminus(A\cap B\cap C)$。先令 $T=A\cap B\cap C$，避免长公式掩盖步骤。

老师第一串等号

$$\begin{aligned}
A\cap(B\triangle C) &= A\cap[(B\setminus C)\cup(C\setminus B)] && \text{对称差定义}\\
&= [A\cap(B\setminus C)]\cup[A\cap(C\setminus B)] && \text{交对并分配}\\
&= \{A\cap[B\setminus(B\cap C)]\}\cup\{A\cap[C\setminus(B\cap C)]\}\\
&= [(A\cap B)\setminus T]\cup[(A\cap C)\setminus T]\\
&= [(A\cap B)\cup(A\cap C)]\setminus T\\
&= [A\cap(B\cup C)]\setminus T.
\end{aligned}$$

第三行因为在 B 内排除 C 与排除 $B\cap C$ 相同，在 C 内也同理。第四行把固定集合 A 交进去后，被删掉的共同部分正是 T。第五行是两个集合同时减去同一 T 可先并再减；逐元素都是“属于至少一边且不在 T”。第六行再次使用分配律。

老师第二串等号

$$\begin{aligned}
(A\cap B)\triangle(A\cap C) &= [(A\cap B)\setminus(A\cap C)]\cup[(A\cap C)\setminus(A\cap B)]\\
&= [(A\cap B)\setminus T]\cup[(A\cap C)\setminus T]\\
&= [(A\cap B)\cup(A\cap C)]\setminus T\\
&= [A\cap(B\cup C)]\setminus T.
\end{aligned}$$

第二个等号的理由是：对本已在 $A\cap B$ 的点，是否还在 $A\cap C$ 等价于是否在三重交 T；另一边对称。两串等号最后得到同一个集合，所以目标等式成立。这一版完整保留了老师经“三重共同部分”的推导，没有用另一条更短的补集计算替代。

4.4 三个对称差推论的短证明与修正

来源： 102-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 37 页。

对应已有 gpt-102.pdf 页脚：41。

命题与条件 补集保持对称差；$A\triangle B = A \iff B = \varnothing$；方程 $E\triangle A = A'$ 的解为 $E = A'\triangle A$。

证明思路 三小证明分别用双重补集、反证与包含、对称差自消。

完整证明：逐步推导与理由 本页有三段证明。**(1) 两边同时取补不改变对称差**。

$$A^c\triangle B^c = (A^c \cap B) \cup (B^c \cap A) = (B \setminus A) \cup (A \setminus B) = A\triangle B.$$

用到 $X \setminus Y = X \cap Y^c$、双重补集及并的交换律。 **(2)** $A\triangle B = A \iff B = \varnothing$。先假设等式。若存在 $x \in B \setminus A$，则 $x \in A\triangle B = A$，与 $x \notin A$ 矛盾。所以 $B \subseteq A$。因此 $B \setminus A = \varnothing$，对称差化为 $A \setminus B$。原假设便是 $A = A \setminus B$。若 $b \in B$，由于 $B \subseteq A$ 有 $b \in A$，但 $b \notin A \setminus B$，又矛盾；故 $B = \varnothing$。反向直接由 $A\triangle\varnothing = A$。原图中 $A \cup \{x\} \subseteq A\triangle B$ 的写法无须且一般不对，真正需要的只是 $\{x\} \subseteq A\triangle B$。 **(3) 解对称差方程**。若 $E\triangle A = A'$，用已证结合律和 $A\triangle A = \varnothing$：

$$E = E\triangle\varnothing = E\triangle(A\triangle A) = (E\triangle A)\triangle A = A'\triangle A.$$

每步分别使用空集恒等元、相同集合自消、结合律及已知方程。反向代入 $E = A'\triangle A$，同样结合后消去两个 A，得 $E\triangle A = A'$。这说明“等式两边同时作 $\triangle A$”可以消掉一项，与普通加法移项的思路类似，但依据是对称差的结合与自消。

4.5 并集对称差的包含证明

来源： 102-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 38 页。

对应已有 gpt-102.pdf 页脚：42。

命题与条件 $(\bigcup_\lambda A_\lambda)\triangle(\bigcup_\lambda A'_\lambda) \subseteq \bigcup_\lambda (A_\lambda \triangle A'_\lambda)$。

证明思路 先分成两个差集；“不属于一组的并集”意味着不属于该组每一项，从而可使用另一组的同一个见证指标。

完整证明：逐步推导与理由 **目标：** $(\bigcup_\lambda A_\lambda)\triangle(\bigcup_\lambda A'_\lambda) \subseteq \bigcup_\lambda (A_\lambda \triangle A'_\lambda)$。老师先展开对称差，再分别估计两段差集。 记 $U = \bigcup_\lambda A_\lambda, V = \bigcup_\lambda A'_\lambda$。任取 $x \in U \setminus V$。$x \in U$ 给出存在 λ_0 使 $x \in A_{\lambda_0}$；$x \notin V$ 则给出每个 λ 都有 $x \notin A'_\lambda$，特别有 $x \notin A'_{\lambda_0}$。于是

$$x \in A_{\lambda_0} \setminus A'_{\lambda_0} \subseteq \bigcup_\lambda (A_\lambda \setminus A'_\lambda).$$

这就证明 $U \setminus V$ 包含于右侧。交换两组集合得到

$$V \setminus U \subseteq \bigcup_\lambda (A'_\lambda \setminus A_\lambda).$$

将两个包含取并，再重排并集：

$$\begin{aligned} U\triangle V &= (U \setminus V) \cup (V \setminus U) \\ &\subseteq \bigcup_\lambda [(A_\lambda \setminus A'_\lambda) \cup (A'_\lambda \setminus A_\lambda)] \\ &= \bigcup_\lambda (A_\lambda \triangle A'_\lambda). \end{aligned}$$

这里只能保证包含：取 $A_1 = \{a\}, A_2 = \varnothing, A'_1 = \varnothing, A'_2 = \{a\}$，左边为空而右边为 $\{a\}$。

4.6 巧选特殊集合与补全双向证明

来源： 102-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 40 页。

对应已有 gpt-102.pdf 页脚：44。

命题与条件 若对所有 $E \subseteq S$ 均有 $E \cap A = E \cup A'$，则 $A = S, A' = \varnothing$；若两集合与同一 C 的交、并分别相同，则两集合相同。

证明思路 前者选特殊的 E；后者把每个集合按 C 内部和外部拆开比较。

完整证明：逐步推导与理由

第一题：含有“对任意集合”的等式 假设 $\forall E \subseteq S, E \cap A = E \cup A'$。这个量词允许我们选择特别方便的 E，但结论必须来自所选等式本身。先令 $E = S$：左边 $S \cap A = A$，右边 $S \cup A' = S$，所以 $A = S$。再照老师令 $E = CA = S \setminus A$，则 $E \cap A = \varnothing$，已知等式给 $\varnothing = CA \cup A'$。并集为空意味着两个集合都空，尤其 $A' = \varnothing$。这里即使不先代入 $A = S$，也能从 $A' \subseteq \varnothing$ 得结论。

第二题：与同一集合交、并相同能否认定相等 必要性：若 $A_1 = A_2$，取任意 A_3（例如空集），两个交及两个并当然分别相同。充分性：设 $A_1 \cap A_3 = A_2 \cap A_3$ 且 $A_1 \cup A_3 = A_2 \cup A_3$。对任意 $i = 1, 2$，由 $A_3 \cup CA_3 = S$ 和分配律，

$$A_i = A_i \cap S = A_i \cap (A_3 \cup CA_3) = (A_i \cap A_3) \cup (A_i \cap CA_3).$$

第一部分已由交集假设相等。要比较第二部分，对并集等式两边都交 CA_3：

$$\begin{aligned}(A_1 \cup A_3) \cap CA_3 &= (A_1 \cap CA_3) \cup (A_3 \cap CA_3) = A_1 \cap CA_3,\\ (A_2 \cup A_3) \cap CA_3 &= A_2 \cap CA_3.\end{aligned}$$

故外部两部分也相等，再代回拆分式便得 $A_1 = A_2$。原页把拆分的首式写成与空集取并再分配，缺了 $A_i \cap (A_3 \cup CA_3)$ 这个正确中间式；上面的写法修正这一点，保留老师的“分内外两块”路线。

4.7 练习1：先化简再谈充要条件

来源： 102-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 42 页。

对应已有 gpt-102.pdf 页脚：46。

命题与条件 $A' = C(E \cap A) \cap (CE \cup A)$ 当且仅当 $CA' = E$，其中 C 表示相对于同一全集的补集。

证明思路 用德摩根律及分配律，把右侧表达式化成 CE，再取补验证等价。

完整证明：逐步推导与理由 所有补集相对于同一全集 S。先化简老师给的表达式：

$$\begin{aligned} C(E \cap A) \cap (CE \cup A) &= (CE \cup CA) \cap (CE \cup A) && \text{德摩根律} \\ &= CE \cup (CA \cap A) && \text{分配律的逆向} \\ &= CE \cup \varnothing = CE. && \text{互补及空集恒等律} \end{aligned}$$

因此原方程恰好等价于 $A' = CE$。两边取补便等价于 $CA' = C(CE) = E$，这已给出完整等价链。下面也按老师分别展开两方向。 若 $CA' = E$，则 $CE = A'$，代入第一步化简后的表达式即得 $C(E \cap A) \cap (CE \cup A) = A'$。 反向若原方程成立，对它取补：

$$\begin{aligned} CA' &= C\big(C(E \cap A) \cap (CE \cup A)\big) \\ &= C(C(E \cap A)) \cup C(CE \cup A) && \text{外层交的补变为并} \\ &= (E \cap A) \cup (E \cap CA) && \text{双重补与德摩根律} \\ &= E \cap (A \cup CA) = E \cap S = E. && \text{提取公共交因子} \end{aligned}$$

每个等号都是集合恒等式，不需要假设 A' 是 A 的补集；撇号只是另一个集合的名字。原文 $CA \cap\cup A$ 中多出的并号为笔误。

4.8 练习4：不能漏掉反向包含

来源：102-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 43 页。

对应已有 gpt-102.pdf 页脚：47。

命题与条件 若 $A \cup A' = E \cup E'$，$A \cap E' = \varnothing$ 且 $A' \cap E = \varnothing$，则 $A = E, A' = E'$；另证 $(A \cap E) \cup (A \cap E') = A$。

证明思路 利用共同并集与排斥条件逐元素证明双向包含；第二式用交对并分配律。

完整证明：逐步推导与理由

第4(1)题：先把老师省掉的反向包含补齐 已知 $A \cup A' = E \cup E'$，$A \cap E' = \varnothing$，$A' \cap E = \varnothing$。用共同并集插入老师的分配步骤：

$$\begin{aligned} A &= A \cap (A \cup A') = A \cap (E \cup E') \\ &= (A \cap E) \cup (A \cap E') = (A \cap E) \cup \varnothing = A \cap E. \end{aligned}$$

因为 $A = A \cap E \subseteq E$，得到 $A \subseteq E$。但这还不能推出相等。必须再计算

$$\begin{aligned} E &= E \cap (E \cup E') = E \cap (A \cup A') \\ &= (E \cap A) \cup (E \cap A') = (E \cap A) \cup \varnothing = E \cap A, \end{aligned}$$

故 $E \subseteq A$，两包含合成 $A = E$。 对另一对集合也要分别检查：

$$A' = A' \cap (E \cup E') = (A' \cap E) \cup (A' \cap E') = A' \cap E' \subseteq E',$$

$$E' = E' \cap (A \cup A') = (E' \cap A) \cup (E' \cap A') = E' \cap A' \subseteq A'.$$

这里 $E' \cap A = \varnothing$ 就是题设 $A \cap E' = \varnothing$。故 $A' = E'$。老师只写正向包含后宣布相等，这正是需要补足的逻辑缺口；共同并集相同本身不能消掉这个缺口。

第4(2)题：两个切片合回原集合 此小题只需 $A \cup A' = E \cup E'$。令 $A_1 = A \cap E, A_2 = A \cap E'$，则

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &= (A \cap E) \cup (A \cap E') \\ &= A \cap (E \cup E') && \text{分配律} \\ &= A \cap (A \cup A') && \text{题设共同并集} \\ &= A. && \text{吸收律} \end{aligned}$$

没有使用第(1)题的交为空条件，所以不要把两个小题的假设混用。

5 103-Proof

5.1 补集结论的证明

来源： 103-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 18 页。

对应已有 gpt-103.pdf 页脚：21。

命题与条件 若对应 Φ 的实际值域为 T，则 $T \setminus \Phi(A) \subseteq \Phi(S \setminus A)$；若不同输入的值集不交，则为等号。

证明思路 先由实际值域找到一个原像，再排除其落在 A 中的可能；反向使用单射条件。

完整证明：逐步推导与理由 先固定约定：$A \subseteq S$，$\Phi(A) = \bigcup_{x \in A} \Phi(x)$；输出的补集相对于实际值域 $T = \Phi(S)$，输入的补集相对于 S。对应单射指 $x \neq x'$ 时 $\Phi(x) \cap \Phi(x') = \varnothing$，不等于单值。

先证 $T \setminus \Phi(A) \subseteq \Phi(S \setminus A)$ 任取 $y \in T \setminus \Phi(A)$。由于 $y \in T = \Phi(S)$，存在至少一个 $x \in S$ 使 $y \in \Phi(x)$。如果这个 $x \in A$，则由集合像的定义有 $y \in \Phi(A)$，与选点矛盾。所以该见证 $x \notin A$，即 $x \in S \setminus A$。于是 $y \in \Phi(x) \subseteq \Phi(S \setminus A)$。任意 y 都如此，完成此方向。

有单射条件时证明反向 任取 $y \in \Phi(S \setminus A)$，由定义选 $x \in S \setminus A$ 且 $y \in \Phi(x)$。若 y 还属于 $\Phi(A)$，便存在 $x' \in A$ 使 $y \in \Phi(x')$。因为 $x \notin A, x' \in A$，有 $x \neq x'$，但 $y \in \Phi(x) \cap \Phi(x')$，违反单射。故 $y \notin \Phi(A)$。又它在 $\Phi(S) = T$ 中，故 $y \in T \setminus \Phi(A)$。合并两方向得等号。 若陪域另含永远达不到的点 y，该点在左边补集中却没有任何原像，第一方向的选点就会失败；因此实际值域约定是证明真正用到的条件。

5.2 常对应与恒等对应

来源： 103-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 25 页。

对应已有 gpt-103.pdf 页脚：28。

命题与条件 常对应 $\Delta(x)=C$ 满足 $(\Delta\cap\Phi)(A)=\Delta(A)\cap\Phi(A)$。

证明思路 把集合像写成逐点值集的并，让固定集合 C 与并集分配；空输入集另检查。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Delta(x)=C$ 为常对应。老师要把固定集合 C 从并集内部提出。先设 $A\neq\varnothing$，则 $\Delta(A)=\bigcup_{x\in A}C=C$。

$$
\begin{aligned}
(\Delta\cap\Phi)(A) &= \bigcup_{x\in A}(\Delta\cap\Phi)(x) && \text{集合的对应像定义}\\
&= \bigcup_{x\in A}(C\cap\Phi(x)) && \text{逐点交与常值定义}\\
&= C\cap\bigcup_{x\in A}\Phi(x) && \text{交对任意并分配}\\
&= C\cap\Phi(A)=\Delta(A)\cap\Phi(A).
\end{aligned}
$$

第三行若仍感到跳步，逐元素核查：y 在前一行当且仅存在 $x\in A$ 使 $y\in C$ 且 $y\in\Phi(x)$；因为条件 $y\in C$ 不依赖 x，这等价于 $y\in C$ 且存在 $x\in A$ 使 $y\in\Phi(x)$，正是后一行。 若 $A=\varnothing$，按集合像定义 $(\Delta\cap\Phi)(A)=\varnothing$，且 $\Delta(A)=\Phi(A)=\varnothing$，右边也为空。不能在空 A 时继续使用 $\Delta(A)=C$，故空集情况必须独立处理。

5.3 逆对应

来源： 103-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 28 页。

对应已有 gpt-103.pdf 页脚：31。

命题与条件 单值对应的逆对应单射；单射对应在其有效值域上的逆对应单值。另核查原页关于半单值的说法。

证明思路 沿逆对应定义交换输入与输出，把值集相交的问题改写成原对应的归属问题。

完整证明：逐步推导与理由 记 $\Phi^{-}(y)=\{x : y\in\Phi(x)\}$，以下始终在有效定义域讨论非空值。**第一结论：单值对应的逆对应单射**。任取不同的 y,y'，若逆值集相交，取 $x\in\Phi^{-}(y)\cap\Phi^{-}(y')$。逆对应定义给 $y,y'\in\Phi(x)$；但 $\Phi(x)$ 恰含一个点，所以 $y=y'$，矛盾。于是不同输入的逆值集不交，这正是对应的单射定义。 **第二结论：单射对应的逆对应单值**。固定有效值域内的 y，其逆值非空。若有 $x,x'\in\Phi^{-}(y)$，则 $y\in\Phi(x)\cap\Phi(x')$，原对应单射使 $x=x'$。因此逆值恰含一个元素。注意必须固定同一个 y 比较两个原像；原页第二段固定同一个 x 比较两个输出，并没有证明此结论。 **第三句的额外纠错：** 若 semi-single-valued 指每个值集“至多含一个元素”，则它本身不保证逆对应也半单值。反例 $\Phi(0)=\Phi(1)=\{a\}$，每个原值只有一点，但 $\Phi^{-}(a)=\{0,1\}$。要保证逆值至多一点，仍需要不同输入的值集互不相交。故原页这句不能在没有补充定义或假设时当作已证定理。

5.4 下逆像

来源： 103-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 29 页。

对应已有 gpt-103.pdf 页脚：32。

命题与条件 逆对应取两次回到原对应：$(\Phi^-)^- = \Phi$。

证明思路 逐元素交换关系 $y \in \Phi(x) \iff x \in \Phi^-(y)$，第二次交换恢复原关系。

完整证明：逐步推导与理由 定义逆对应 $\Phi^-(y) = \{x \in S : y \in \Phi(x)\}$。先证明逐点的逆两次公式：任取 $x \in S, y \in T$，

$$y \in (\Phi^-)^-(x) \iff x \in \Phi^-(y) \iff y \in \Phi(x).$$

首个等价把第二次逆的定义展开，第二个等价展开第一次逆。故两个对应在每个输入 x 的输出元素完全相同，即 $(\Phi^-)^- = \Phi$。 老师还把该结论写为集合像的形式。任取 $A \subseteq S$，

$$\begin{aligned}(\Phi^-)^-(A) &= \{y \in T : \Phi^-(y) \cap A \neq \varnothing\} \\ &= \{y \in T : \exists x \in A,\ x \in \Phi^-(y)\} \\ &= \{y \in T : \exists x \in A,\ y \in \Phi(x)\} \\ &= \bigcup_{x \in A} \Phi(x) = \Phi(A).\end{aligned}$$

中间的见证 x 必须属于 A，不能只属于 S。若 $A = \varnothing$，所有存在条件都假，两边同时为空，公式仍成立。逆对应不是必须存在的单值反函数；该结论适用于普通多值对应。

5.5 补集对偶

来源： 103-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 31–32 页。

对应已有 gpt-103.pdf 页脚：34, 35。

命题与条件 非空值对应的上下逆像满足补集对偶，且下逆像保持并，上逆像对并给出包含关系。

证明思路 把“所有输出都在集合中”与“至少一个输出在集合中”分别写成全称与存在命题，再逐层取否定。

完整证明：逐步推导与理由 设值均非空；若原对应允许空值，则先将输入限制在 $S^* = \{x : \Phi(x) \neq \varnothing\}$，以下输入补集均相对此域。定义 $\Phi^+(B) = \{x : \Phi(x) \subseteq B\}$，$\Phi^-(B) = \{x : \Phi(x) \cap B \neq \varnothing\}$。

两条补集对偶，逐行写出否定

$$\begin{aligned} x \notin \Phi^+(B) &\iff \neg[\forall y \in \Phi(x), y \in B] \\ &\iff \exists y \in \Phi(x), y \notin B \\ &\iff \Phi(x) \cap (T \setminus B) \neq \varnothing \\ &\iff x \in \Phi^-(T \setminus B). \end{aligned}$$

所以 $S^* \setminus \Phi^+(B) = \Phi^-(T \setminus B)$。另一条：

$$\begin{aligned} x \notin \Phi^-(B) &\iff \neg[\exists y \in \Phi(x), y \in B] \\ &\iff \forall y \in \Phi(x), y \notin B \\ &\iff \Phi(x) \subseteq T \setminus B \\ &\iff x \in \Phi^+(T \setminus B). \end{aligned}$$

上逆像对并的包含 若 $x \in \Phi^+(B_1) \cup \Phi^+(B_2)$，则所有输出都在 B_1 中，或者所有输出都在 B_2 中。任一情况都使所有输出在 $B_1 \cup B_2$ 中，所以 $x \in \Phi^+(B_1 \cup B_2)$。反向不保证：值 $\{0,1\}$ 全在 $\{0\} \cup \{1\}$ 中，却不整体在任何单独一边。

下逆像对并的等式

$$\begin{aligned} x \in \Phi^-(B_1 \cup B_2) &\iff \exists y \in \Phi(x),\ (y \in B_1 \text{ 或 } y \in B_2) \\ &\iff [\exists y \in \Phi(x), y \in B_1] \text{ 或 } [\exists y \in \Phi(x), y \in B_2] \\ &\iff x \in \Phi^-(B_1) \cup \Phi^-(B_2). \end{aligned}$$

这四段完整对应老师两页的每条公式。上下逆像的差别就是“全部”与“至少一个”，所以并集公式不能互换。

5.6 Cantor 对角证明

来源： 103-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 35 页。

对应已有 gpt-103.pdf 页脚：38。

命题与条件 任意集合 A 到其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 都不存在满射；特别地 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数。

证明思路 假设给定列表，构造与每一项在相应位置都不同的对角集合。

完整证明：逐步推导与理由 设 $f : A \to \mathcal{P}(A)$ 为任意函数。要证它不是满射，必须构造一个 A 的子集不等于任何 $f(a)$。老师构造

$$B = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

首先 $B \subseteq A$，故确实是陪域 $\mathcal{P}(A)$ 中的合法对象。反设存在 $b \in A$ 满足 $f(b) = B$。对该点只有两种可能：

1. 若 $b \in B$，按 B 的定义有 $b \notin f(b)$；代入 $f(b) = B$ 得 $b \notin B$，矛盾。
2. 若 $b \notin B$，因为 $b \in A$，按 B 的定义取否定有 $b \in f(b)$；代入得 $b \in B$，也矛盾。

两种情形都不可能，所以没有 b 使 $f(b) = B$。f 任意，任何函数都不能满射到幂集。 取 $A = \mathbb{N}$，若其幂集可数，便能按正整数列出所有子集，也就是存在满射 $f : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$，与上面结论矛盾。因此幂集不可数。对角集合不是随便挑的：它在第 a 个位置专门与第 a 个被列出的集合反着选，从而同时避开整个列表。

6 104-Proof

6.1 负传递的等价形式

来源： 104-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 17 页。

对应已有 gpt-104.pdf 页脚：19。

命题与条件 负传递等价于：若 xRz，则任意中间点 y 都满足 xRy 或 yRz。

证明思路 对负传递命题取逆否，再用德摩根律展开否定。

完整证明：逐步推导与理由 负传递定义是：对所有 x, y, z，$\neg(xRy)$ 且 $\neg(yRz)$ 推出 $\neg(xRz)$。固定任意三点，把这个蕴含取逆否：

$$[\neg(xRy) \land \neg(yRz)] \Rightarrow \neg(xRz) \quad \Longleftrightarrow \quad xRz \Rightarrow \neg[\neg(xRy) \land \neg(yRz)].$$

再由德摩根律和双重否定，右端的否定合取等价于 $(xRy) \lor (yRz)$。所以得到 $xRz \Rightarrow (xRy$ 或 $yRz)$。反向从这一形式再次取逆否，便回到负传递，故不仅是单向推论。三点任意意味着中间点 y 可以任意取；“或”允许两项都真，并不要求恰好一项真。

6.2 传递与无循环的证明

来源： 104-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 19 页。

对应已有 gpt-104.pdf 页脚：21。

命题与条件 非对称且负传递的严格偏好关系具有非自反性、传递性和无循环性。

证明思路 先排除自己优于自己；用负传递的等价形式排除传递性的错误分支，再把有限循环压成自反矛盾。

完整证明：逐步推导与理由 严格偏好 $\succ$ 假定非对称且负传递。

非自反 若某点 $x \succ x$，对这一关系用非对称性又得 $\neg(x \succ x)$，矛盾，所以每个点都不严格优于自身。

传递 设 $x \succ y$ 且 $y \succ z$。由上条负传递的等价式，对关系 $x \succ y$ 插入中间点 z，得到 $x \succ z$ 或 $z \succ y$。后一分支与题设 $y \succ z$ 的非对称性矛盾，所以只能 $x \succ z$。这就是普通传递。

无循环 若存在有限循环 $x_1 \succ x_2 \succ \cdots \succ x_m \succ x_1$，重复使用刚证的传递性，先得 $x_1 \succ x_3$，再得 $x_1 \succ x_4$，最终得 $x_1 \succ x_m$。再与最后一条 $x_m \succ x_1$ 传递，得到 $x_1 \succ x_1$，与非自反矛盾。因此任何有限长度的严格循环都不存在。 三个性质不能直接互相混称：非对称排除两点反向，非自反排除单点循环，完整的无循环性还用到了传递。

6.3 命题证明展开

来源： 104-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 22 页。

对应已有 gpt-104.pdf 页脚：24。

命题与条件 从非对称、负传递的严格偏好定义弱偏好与无差异，证明三分性、弱偏好的完全和传递、无差异等价关系及二者连接性质。

证明思路 各项先代入定义，再用负传递或已证传递性；不能把非对称误当反对称。

完整证明：逐步推导与理由 假设严格关系 $\succ$ 非对称且负传递，定义 $x \succeq y \iff \neg(y \succ x)$，$x \sim y \iff \neg(x \succ y) \wedge \neg(y \succ x)$。沿老师六小点依次证明。**[1] 三分性：**非对称排除两个严格方向同时成立；若两个方向均不成立，按定义就是无差异，所以三种情形恰一成立。**[2] 弱偏好完全与传递：**非对称保证 $\neg(x \succ y)$ 或 $\neg(y \succ x)$，故 $y \succeq x$ 或 $x \succeq y$。若 $x \succeq y, y \succeq z$，则 $\neg(y \succ x), \neg(z \succ y)$。对 z, y, x 用负传递，得 $\neg(z \succ x)$，即 $x \succeq z$。**[3] 无差异为等价关系：**非自反性给 $x \sim x$；交换两个否定条件得对称。若 $x \sim y, y \sim z$，负传递分别用于 x, y, z 和 z, y, x，得 $\neg(x \succ z)$ 与 $\neg(z \succ x)$，故 $x \sim z$。**[4] 严格与无差异可连接：**设 $x \succ y, y \sim z$。对 x, z 用三分性。如果 $z \succ x$，严格传递给 $z \succ y$，违反 $y \sim z$；如果 $z \sim x$，无差异传递给 $y \sim x$，违反 $x \succ y$。因此只能 $x \succ z$。第二种连接设 $y \sim z, z \succ w$。对 y, w 的三分性，若 $w \succ y$，传递性与 $z \succ w$ 给 $z \succ y$，违反 $y \sim z$；若 $w \sim y$，再与 $y \sim z$ 传递得 $w \sim z$，违反 $z \succ w$。所以只能 $y \succ w$。将两种连接用于 $x \succ y, y \sim z, z \succ w$，便分别得到 $x \succ z$、$y \succ w$，再用严格传递还可得 $x \succ w$。原图三分分支重复书写，应读为正向严格、反向严格、无差异这三种。**[5] 弱关系分解：**$x \succeq y$ 排除了 $y \succ x$，由三分性只剩 $x \succ y$ 或 $x \sim y$；这两种反过来也都排除 $y \succ x$，故等价。**[6] 双向弱关系：**$x \succeq y$ 且 $y \succeq x$，按定义恰是两个严格方向都不成立，也就是 $x \sim y$。每一项都须区分普通传递与负传递，不能仅凭文字相近交换使用。

6.4 还原弱关系

来源： 104-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 28 页。

对应已有 gpt-104.pdf 页脚：30。

命题与条件 从完全传递弱偏好构造严格偏好，再反向构造，可还原原来的弱偏好和无差异。

证明思路 先证明新严格关系满足非对称、负传递，再通过双重否定还原原关系。

完整证明：逐步推导与理由 给定完全传递的 $\succeq'$，定义 $x \succ' y \iff \neg(y \succeq' x)$，并定义 $x \sim' y \iff x \succeq' y$ 且 $y \succeq' x$。原页无差异定义第二项写成 $y \succeq' y$ 是笔误，必须先修正。

非对称 若 $x \succ' y$，则 $\neg(y \succeq' x)$。完全性迫使 $x \succeq' y$ 成立。若又 $y \succ' x$，按定义就是 $\neg(x \succeq' y)$，矛盾。所以 $\succ'$ 非对称。

负传递 设 $\neg(x \succ' y)$ 且 $\neg(y \succ' z)$。展开定义并消去双重否定，得到 $y \succeq' x, z \succeq' y$。原弱关系传递给 $z \succeq' x$，其等价写法正是 $\neg(x \succ' z)$。因此新严格关系负传递。

还原弱关系 从新严格关系再定义 $x \succeq y \iff \neg(y \succ' x)$。逐层代入得

$$x \succeq y \iff \neg[\neg(x \succeq' y)] \iff x \succeq' y.$$

这同时证明两个包含方向，不需要把完全性再使用一次。

还原无差异 新无差异为 $x \sim y \iff \neg(x \succ' y) \wedge \neg(y \succ' x)$。代入定义得 $y \succeq' x$ 且 $x \succeq' y$，交换两个合取条件就是 $x \sim' y$。因此两种从严格或弱关系出发的构造真正互相还原。

7 105-Proof

7.1 由分割公理证明上确界存在

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 37–38 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：42, 43。

命题与条件 实数的分割连续性与确界完备性之间的推导：由分割点构造非空有上界集合的上确界（或非空有下界集合的下确界）。

证明思路 把原集合与全部上界（或下界）组成分割；用分割点验证“是界”及“最小／最大”。

完整证明：逐步推导与理由

第一方向：分割公理推出上确界存在 设 $S \neq \varnothing$ 且有上界。依老师构造，令 B 为全部上界组成的集合，$A = \mathbb{R} \setminus B$。

1. B 非空由有上界保证。取 $s \in S$，则 $s-1$ 不是上界，因为 $s > s-1$；故 $s-1 \in A$，A 也非空。两集不交且并为实数，是分割的候选。
2. 若 $a \in A, b \in B$ 而 $a \geq b$，则每个 $s \in S$ 有 $s \leq b \leq a$，这会使 a 也是上界，与 $a \in A$ 矛盾。因此每个 $a < b$。
3. 分割公理给 c 满足 $a \leq c \leq b$ 对所有 $a \in A, b \in B$ 成立。要把它认作确界，还须证明它自己是上界。
4. 若 $c \notin B$，则存在 $s \in S$ 使 $c < s$。令 $a = (c+s)/2$；它满足 $c < a < s$，因而不是上界，故 $a \in A$。但分割点性质要求 $a \leq c$，矛盾。故 $c \in B$。
5. $c \in B$ 说明 c 是上界，而 $c \leq b$ 对所有上界 b 成立说明它是最小上界，故 $c = \sup S$。

反方向：上确界公理推出分割点 现在给定非空分割 $\mathbb{R} = A \dot{\cup} B$，且任意 $a \in A, b \in B$ 有 $a < b$。固定 $b_0 \in B$，它是 A 的上界，所以 $c = \sup A$ 存在。 若 $t < c$ 却 $t \in B$，则分割条件使 t 成为 A 的上界，违反最小上界 $c \leq t$。故每个 $t < c$ 在 A 中。若 $t > c$ 却 $t \in A$，违反 c 是上界。故每个 $t > c$ 在 B 中。点 c 自己属于哪一侧可按分割约定处理，但它已经精确分开两侧。这完成老师第38页的两个分支。

7.2 由分割公理证明下确界存在

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 39–40 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：44, 45。

命题与条件 实数的分割连续性与确界完备性之间的推导：由分割点构造非空有上界集合的上确界（或非空有下界集合的下确界）。

证明思路 把原集合与全部上界（或下界）组成分割；用分割点验证“是界”及“最小／最大”。

完整证明：逐步推导与理由

分割公理推出下确界 设非空 S 有下界。令 $A = \{a : \forall s \in S, a \le s\}$，$B = \mathbb{R} \setminus A$。$A$ 非空；取 $s \in S$，$s+1$ 不是下界，所以 B 非空。若 $a \in A, b \in B$ 且 $a \ge b$，则 $b \le a \le s$ 对所有 $s \in S$ 成立，迫使 $b \in A$，矛盾。故 $a < b$，可以用分割公理取 $a \le c \le b$。先证 c 是下界。否则有 $s \in S$ 使 $s < c$，令 $b = (s+c)/2$，则 $s < b < c$，所以 b 不是下界，属于 B。分割性质却要求 $c \le b$，矛盾。故 $c \in A$，同时所有下界 $a \le c$，因此 $c = \inf S$。

下确界公理推出分割点 给定上述非空分割，B 被任意固定 $a_0 \in A$ 下界住，所以可取 $c = \inf B$。若 $t < c$，由于 $c \le b$ 对每个 $b \in B$ 成立，t 不在 B，只能在 A。若 $t > c$ 且 $t \in A$，分割条件给 $t \le b$ 对所有 $b \in B$ 成立，即 t 是一个大于最大下界 c 的下界，矛盾，故 $t \in B$。原课件第40页最后一句的大小方向须按“大于最大下界”理解，不能写成“小于最大下界”；小下界本来可以存在。

7.3 上确界逼近刻画的双向证明

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 42 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：47。

命题与条件 $b=\sup S$ 当且仅当 b 是 S 的上界，且 $\forall \varepsilon>0\ \exists x\in S: x>b-\varepsilon$；其中 $S\neq\varnothing$。

证明思路 用更小上界作反证，再用逼近条件排除任何比 b 小的上界。

完整证明：逐步推导与理由 设 $S\neq\varnothing$。老师给的两个条件为：$x\le b$ 对所有 $x\in S$ 成立；且每个 $\varepsilon>0$ 都有 $x\in S$ 满足 $x>b-\varepsilon$。

必要性 若 $b=\sup S$，第一个条件就是上界定义。任给 $\varepsilon>0$，若所有 $x\in S$ 都满足 $x\le b-\varepsilon$，则 $b-\varepsilon$ 也是上界。确界最小性给 $b\le b-\varepsilon$，与 $\varepsilon>0$ 矛盾，所以必须有某个 $x>b-\varepsilon$。

充分性 现在已知两个条件。设 u 是任意上界，要证 $b\le u$。反设 $u<b$，取 $\varepsilon=b-u>0$。逼近条件给 $x\in S$ 满足 $x>b-\varepsilon=u$，但 u 是上界又要求 $x\le u$，矛盾。故 b 不超过任何上界，加上自己是上界，$b=\sup S$。 这里 x 允许随 ε 改变；并没有要求一个固定元素能同时超过所有 $b-\varepsilon$，也没有声称确界一定属于 S。

7.4 下确界逼近刻画的双向证明

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 43 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：48。

命题与条件 $l=\inf S$ 当且仅当 l 是 S 的下界，且 $\forall \varepsilon>0\ \exists x\in S: x<l+\varepsilon$。

证明思路 将上确界证明的大小方向反转，检查下界的最大性。

完整证明：逐步推导与理由 要证 $l=\inf S$ 等价于：$x\geq l$ 对每个 $x\in S$ 成立，且每个 $\varepsilon>0$ 都能找到 $x\in S$ 使 $x<l+\varepsilon$。

必要性 第一条来自下界定义。若第二条对某个 $\varepsilon>0$ 不成立，则所有 $x\in S$ 都有 $x\geq l+\varepsilon$，因此 $l+\varepsilon$ 是一个比 l 大的下界，违反最大下界性质。

充分性 第一条使 l 为下界。任给另一条下界 d，假设 $d>l$，取 $\varepsilon=d-l$。第二条给 $x\in S$ 满足 $x<l+\varepsilon=d$，与下界 $d\leq x$ 矛盾。因此所有下界 $d\leq l$，故 l 为最大下界。 这两个方向完整对应老师的“逼近性质”与“最大性”；不能只验证 l 小于全部元素便宣布它是下确界。

7.5 递增情形：逐句拆解证明

来源：105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 46 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：51。

命题与条件 若实数列 (x_n) 递增且有上界，则 $x_n \to \sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$。

证明思路 确界给出一个接近极限的项，单调性把“有一项接近”升级为“此后全部项接近”。

完整证明：逐步推导与理由 设 $x_{n+1} \geq x_n$ 且数列有上界。令 $S = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$。它非空有上界，确界公理给实数 $a = \sup S$。目标是证明 $\forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N : |x_n - a| < \varepsilon$。

1. 任给 $\varepsilon > 0$。$a - \varepsilon$ 严格小于最小上界 a，所以不是上界。于是存在一个编号 N，使 $x_N > a - \varepsilon$。
2. 对所有 $n \geq N$，递增性给 $x_n \geq x_N$。上界性给 $x_n \leq a$。把两端放在一起：$a - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq a$。
3. 因 $x_n \leq a$，绝对值可去掉为 $|x_n - a| = a - x_n$，故 $0 \leq |x_n - a| < \varepsilon$。这个 N 对全部后续 n 有效，所以数列收敛到 a。

有界性用来保证有限的确界存在；单调性用来把某一项的逼近传给整个尾部。这两步不可互相替代。

7.6 递减情形与课件笔误

来源： `105-ZSM-PPT.pdf`，原课件 PDF 第 47 页。

对应已有 `gpt-105.pdf` 页脚：52。

命题与条件 若实数列 (x_n) 递减且有下界，则 $x_n \to \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$。

证明思路 用下确界向上逼近，再借递减性控制尾部。

完整证明：逐步推导与理由 设 $x_{n+1} \le x_n$ 且有下界。由下确界公理令 $a = \inf\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$。任给 $\varepsilon > 0$，$a + \varepsilon$ 不可能仍是下界，否则比最大下界 a 更大。因此存在 N 使 $x_N < a + \varepsilon$。对每个 $n \ge N$，递减性及下界性给

$$a \le x_n \le x_N < a + \varepsilon.$$

于是 $|x_n - a| = x_n - a < \varepsilon$，这正是趋于 a 的定义。这里原课件把下界集合的极值误称为 supremum，应改成 infimum；若取上确界，就不能得到 $a \le x_n$ 这一关键夹逼。

7.7 先把左端点的上确界放入每个区间

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 49 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：54。

命题与条件 若非空闭区间 $I_n = [d_n, u_n]$ 嵌套递减，则 $D = \sup_n d_n$ 属于每个 I_n。

证明思路 固定任意一个区间，证明全部左端点均不超过它的右端点，进而把确界夹在两端之间。

完整证明：逐步推导与理由 设 $I_n = [d_n, u_n] \neq \varnothing$ 且 $I_{n+1} \subseteq I_n$。于是左端点递增，右端点递减。令 $D = \sup_n d_n$，它存在，因为 $d_n \leq u_1$ 对每个 n 成立。固定任意编号 m。要证 $D \in I_m$，必须得到 $d_m \leq D \leq u_m$。前一个不等式直接由 D 是上界给出。证明后一个：对任意 n，若 $n \geq m$，则 $d_n \in I_n \subseteq I_m$，所以 $d_n \leq u_m$；若 $n < m$，则 $d_n \leq d_m \leq u_m$。故 u_m 是整个左端点集合的上界，由最小上界性 $D \leq u_m$。因此 $D \in I_m$。由于 m 任意，$D \in \bigcap_m I_m$，交集非空。原文末尾说 union（并）应修正为 intersection（交）；本证明找到的是每个区间共有的同一个点。

7.8 再把右端点的下确界放入每个区间

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 50 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：55。

命题与条件 在同样的闭区间套条件下，$U = \inf_n u_n$ 属于每个 I_n。

证明思路 对右端点取下确界；固定区间后验证 $d_n \le U \le u_n$。

完整证明：逐步推导与理由 取 $U = \inf_n u_n$。集合 $\{u_n\}$ 非空，且每个 $u_n \ge d_1$，所以 U 存在。固定任意 m，由下界定义 $U \le u_m$。为证 $d_m \le U$，必须证明 d_m 是全部右端点的下界：若 $n \ge m$，由嵌套有 $u_n \ge d_n \ge d_m$；若 $n < m$，由右端点递减有 $u_n \ge u_m \ge d_m$。因此对所有 n 都有 $d_m \le u_n$，最大下界性给 $d_m \le U$。 故 $U \in [d_m, u_m]$。m 任意，所以 U 属于区间套的交。检查这里用的是“一个固定左端点控制所有右端点”，而不是仅有 $d_m \le u_m$。

7.9 为什么交集恰好是一个闭区间

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 51 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：56。

命题与条件 上述区间套满足 $\bigcap_n I_n = [D, U]$，其中 $D = \sup_n d_n$，$U = \inf_n u_n$。

证明思路 分别证明任一交集元素被两个确界夹住，以及两个确界之间的元素属于全部区间。

完整证明：逐步推导与理由 由前两项已知 $D = \sup_n d_n$、$U = \inf_n u_n$ 都存在，且 $D \le U$。证明两个集合相等须分别作包含。

$[D, U] \subseteq \bigcap_n I_n$ 任取 $x \in [D, U]$，则 $D \le x \le U$。对每个 n，确界定义给 $d_n \le D$ 及 $U \le u_n$，所以

$$d_n \le D \le x \le U \le u_n.$$

故 $x \in I_n$ 对每个 n 成立，x 属于交。

$\bigcap_n I_n \subseteq [D, U]$ 任取交集中的 x，则每个 n 都满足 $d_n \le x \le u_n$。左边说明 x 是全部 d_n 的上界，故最小上界 $D \le x$；右边说明 x 是全部 u_n 的下界，故 $x \le U$。于是 $x \in [D, U]$。 注意由“对所有 n 均满足”才能取确界，不能从单个区间的不等式直接推出这一步。

7.10 长度趋零如何产生唯一交点

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 52 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：57。

命题与条件 若进一步有 $u_n - d_n \to 0$，则区间套的交仅含一点，并且 d_n, u_n 都趋于该点。

证明思路 先取端点的单调极限，再由区间长度趋零强迫两极限相同。

完整证明：逐步推导与理由 左端点递增且被 u_1 上界住，故 $d_n \to D = \sup_n d_n$；右端点递减且被 d_1 下界住，故 $u_n \to U = \inf_n u_n$。由 $d_n \le D \le U \le u_n$，逐项相减得到

$$0 \le U - D \le u_n - d_n.$$

若题设区间长度 $u_n - d_n \to 0$，给任意 $\varepsilon > 0$ 都可选 n 使右边小于 ε，所以非负常数 $U - D$ 小于任意正数，只能等于0。因此 $D = U = a$。前面交集公式给 $\bigcap_n I_n = [a, a] = \{a\}$，并且两端点数列都趋于 a。 闭区间保证极限端点不被排除；长度趋0保证唯一。若省去长度条件，区间套可以共有一整段。

7.11 Bolzano 定理：二分法抽子列

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 53 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：58。

命题与条件 任意有界实数列存在收敛子列。

证明思路 不断二分有界闭区间，保留含无穷多项的一半；在嵌套区间中按严格递增下标选项。

完整证明：逐步推导与理由 设数列全部在闭区间 $[D,U]$ 内。若 $D=U$，数列常值，结论立即成立。以下令 $D<U$。

1. 将区间二分为两个闭半区间。至少一个含无穷多个数列项的编号；若两边都只有有限个编号，整列就只有有限项，矛盾。保留其中一个，记为 I_1。
2. 再二分 I_1，保留含无穷多项的半区间 I_2。依此得到 $I_{k+1}\subseteq I_k$，长度 $(U-D)/2^k$，且每个 I_k 含无穷多个编号对应的项。
3. 区间套定理给唯一交点 a。在 I_1 中取 x_{n_1}；已取 n_{k-1} 后，因 I_k 中有无穷多个编号，总能取 $n_k>n_{k-1}$ 且 $x_{n_k}\in I_k$。这一步保证真正得到子列，而不是随意重排。
4. x_{n_k} 与 a 都在 I_k，所以 $|x_{n_k}-a|\le (U-D)/2^k\to 0$。给定 ε，选 K 使该长度小于 ε，则所有 $k\ge K$ 均满足误差要求。故该子列收敛。

这里即使数列重复取同一个值也不妨碍证明，因为我们数的是编号，不是不同数值的个数。

7.12 有界无限集合必有聚点：构造阶段

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 54–55 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：59, 60。

命题与条件 任意有界无限实数集合都有聚点。

证明思路 二分并保留含无穷多个集合元素的闭区间，区间套交点的每个邻域均含无穷多个集合点。

完整证明：逐步推导与理由 设 $E \subseteq [-M, M]$ 为无限集合。先假定 $M > 0$；若 $M = 0$，集合至多一点，与无限矛盾。二分闭区间后至少一半含无穷多个不同的 E 元素，否则两有限集合的并也有限。反复选择得到闭区间套 I_n，长度 $2M/2^n \to 0$，且每个 $I_n \cap E$ 无限。区间套给交点 a。要证它是聚点，任给半径 $r > 0$，选择 n 使 $|I_n| < r$。因 $a \in I_n$，任意 $x \in I_n$ 都满足 $|x - a| \le |I_n| < r$，故 $I_n \subset (a - r, a + r)$。而 $E \cap I_n$ 无限，所以每个这样的邻域含无穷多个 E 点，a 是聚点。点 a 不必原来属于 E；证明只需它的任意邻域遇到足够多的集合元素。原页二分长度的幂次应为递减，不能写成随 n 增大的长度。

7.13 收敛推出柯西：把误差分成两半

来源：105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 57–58 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：62, 63。

命题与条件 实数列收敛当且仅当它是柯西列；本条为必要性及由有界子列得到极限的充分性。

证明思路 必要性经共同极限拆成两段误差；充分性先证有界、抽收敛子列，再用柯西性控制整列。

完整证明：逐步推导与理由

必要性：收敛推出柯西 设 $x_n \to a$。任给 $\varepsilon > 0$，由收敛定义取 N，使 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon/2$。于是对所有 $m, n \geq N$，三角不等式给

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |x_m - a| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

同一个 N 同时控制两个尾部指标，所以满足柯西定义。

充分性：柯西推出收敛，老师的子列路线 先以误差1取 N_0，使所有 $m, n \geq N_0$ 有 $|x_n - x_m| < 1$。固定 $m = N_0$，则尾部 $|x_n| \leq |x_{N_0}| + 1$；前面有限项取绝对值的最大值，与这个界再取最大，整个数列有界。 由有界子列定理取 $x_{n_k} \to a$。现在任给 $\varepsilon > 0$，柯西条件给 N_1 使 $m, n \geq N_1$ 时差小于 $\varepsilon/2$。子列收敛给某个足够大的 k_0，同时满足 $n_{k_0} \geq N_1$ 和 $|x_{n_{k_0}} - a| < \varepsilon/2$。固定该项；对每个 $n \geq N_1$，

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_{k_0}}| + |x_{n_{k_0}} - a| < \varepsilon.$$

故整列趋于 a。不能只找到一条收敛子列就宣布整列收敛，最后这个共同尾部估计不可省略。

7.14 柯西充分性的第二证法：尾部下确界

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 59–60 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：64, 65。

命题与条件 柯西列必收敛：本条保留老师用尾部上、下确界构造极限的路线。

证明思路 先证有界，再研究尾部的单调确界；尾部振幅由柯西条件压至零。

完整证明：逐步推导与理由 这是同一充分性的另一条路线，不能用子列证明替代老师的尾下确界步骤。先由柯西条件误差1证明整个数列有界：固定一个尾部基准项，其余尾项离它不到1，前面有限项另取最大界。

1. 定义 $y_n = \inf\{x_j : j \geq n\}$。尾部非空且有下界，所以每个 y_n 是有限实数。删去一个元素使取下确界的集合缩小，因此 $y_n \leq y_{n+1}$。整个数列的统一界也控制 y_n，故单调收敛定理给 $y_n \to a$。
2. 给 $\varepsilon > 0$。取 N_1 使 $n \geq N_1$ 时 $a - \varepsilon/2 < y_n < a + \varepsilon/2$。另取 N_2，使所有 $j, n \geq N_2$ 有 $|x_n - x_j| < \varepsilon/2$。
3. 固定 $n \geq N_2$。对所有 $j \geq n$，$x_n < x_j + \varepsilon/2$，所以对右侧的全部 $j \geq n$ 取下确界，得到

$$x_n \leq \inf_{j \geq n}(x_j + \varepsilon/2) = y_n + \varepsilon/2.$$

   严格小于取确界后只能保证弱不等式，不能保留未经论证的严格符号。同时因 x_n 自己在第 n 个尾集合中，有 $y_n \leq x_n$。
4. 若 $n \geq \max(N_1, N_2)$，两步合并成

$$a - \varepsilon/2 < y_n \leq x_n \leq y_n + \varepsilon/2 < a + \varepsilon.$$

   故 $|x_n - a| < \varepsilon$。任意精度都如此，得到收敛。

原课件混用 n_1, n_2, N_2 并把尾部下确界下标写错。这里固定同一个尾部 $j \geq n$ 后再取确界，保留原思路而修正指标问题。

7.15 第三证法：尾部上确界

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 61–62 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：66, 67。

命题与条件 柯西列必收敛：本条保留老师用尾部上、下确界构造极限的路线。

证明思路 先证有界，再研究尾部的单调确界；尾部振幅由柯西条件压至零。

完整证明：逐步推导与理由 这次沿老师的尾上确界路线。柯西列先有界，因此可定义有限实数 $y_n = \sup\{x_j : j \geq n\}$。尾集合递减，所以上确界递减，且受整个数列的下界控制。单调收敛定理给 $y_n \to a$。任给 $\varepsilon > 0$，取 N_1 使 $|y_n - a| < \varepsilon/2$ 对所有 $n \geq N_1$ 成立；取 N_2 使 $m, n \geq N_2$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon/2$。固定 $n \geq N_2$。对每个 $j \geq n$，$x_j < x_n + \varepsilon/2$，取上确界得 $y_n \leq x_n + \varepsilon/2$，即 $y_n - \varepsilon/2 \leq x_n$。而 x_n 本身在尾集合中，故 $x_n \leq y_n$。所以对所有 $n \geq \max(N_1, N_2)$，

$$a - \varepsilon < y_n - \varepsilon/2 \leq x_n \leq y_n < a + \varepsilon/2 < a + \varepsilon.$$

于是 $|x_n - a| < \varepsilon$，证明整列收敛到 a。这里取上确界只是给出上界，不意味着某个尾项恰等于 y_n；因此证明不能使用“选到最大项”的说法。

7.16 有限覆盖定理：把坏区间不断二分

来源： 105-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 64–65 页。

对应已有 gpt-105.pdf 页脚：69, 70。

命题与条件 闭有界区间的每个开覆盖都有有限子覆盖。

证明思路 反设不存在有限子覆盖，逐次二分保留“不能有限覆盖”的区间，最后用交点处的开邻域得到矛盾。

完整证明：逐步推导与理由 设开集族 $\mathcal{H}$ 覆盖 $[D,U]$。若 $D=U$，任取含该点的覆盖成员即完成。否则反设任何有限子族都不能覆盖该区间。

1. 将 $[D,U]$ 二分为两个闭区间。若两半都能有限覆盖，合并两份有限子族便有限覆盖原区间，矛盾。所以至少一半仍不能有限覆盖，记为 I_1。
2. 反复二分并保留同样性质，得 $I_n=[d_n,u_n]$ 嵌套，$u_n-d_n=(U-D)/2^n\to 0$，且每个 I_n 都不能被 $\mathcal{H}$ 有限覆盖。
3. 区间套定理给唯一交点 a。因为 $a\in[D,U]$，覆盖条件给某个 $H_0\in\mathcal{H}$ 使 $a\in H_0$。开性给 $r>0$ 使 $(a-r,a+r)\subseteq H_0$。
4. 取 n 使 $|I_n|<r$。任意 $x\in I_n$ 与 a 同在一个长度小于 r 的区间，所以 $|x-a|<r$。故 $I_n\subseteq H_0$，它被一个原覆盖成员覆盖，与第2步保留性质矛盾。

这不是证明每个覆盖集都很大，而是用紧区间的二分结构迫使某个足够小的坏区间落入一个开邻域。

8 106-Proof

8.1 为什么 $p \to \infty$ 会得到最大坐标

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 8 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：13。

命题与条件 有限维 p 范数在 $p \to \infty$ 时趋于最大范数。

证明思路 老师以公式极限推导；把最大坐标提出后，上下界夹逼可补足零坐标及对数边界情形。

完整证明：逐步推导与理由 令 $a_i = |x_i - y_i|$，$M = \max_{1\le i\le N} a_i$。目标为 $\lim_{p\to\infty}(\sum_i a_i^p)^{1/p} = M$。老师原页以对数和极限式化简，但当某 $a_i = 0$ 时 $\log a_i$ 未定义，且交换极限与加权和需要理由。下面保留“最大坐标主导”的思路，把遗漏理由写成可逐步核验的估计。 若 $M = 0$，所有坐标差均0，每个 p 的范数都0，结论成立。若 $M > 0$，至少有一个 $a_j = M$，且每个 $a_i \le M$，故

$$M^p \le \sum_{i=1}^{N} a_i^p \le N M^p.$$

三者非负，取正的 p 次方根保持顺序：

$$M \le \left(\sum_i a_i^p\right)^{1/p} \le N^{1/p} M.$$

因为 N 是固定有限整数，$N^{1/p} = \exp((\log N)/p) \to 1$。上下界同时趋于 M，夹逼给所需极限。这样也严格解释老师为什么最后只剩最大坐标，而无需给0取对数。

8.2 聚点的数列判别：构造互不相同的点

来源：106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 18 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：23。

命题与条件 x 是 E 的聚点当且仅当存在互异的 E 中点列收敛到 x。

证明思路 必要性逐个缩小球并排除已选有限点；充分性用收敛尾部在每个球内。

完整证明：逐步推导与理由

收敛互异点列推出聚点 设 $x_n \in E$ 互不相同且 $x_n \to x$。任给球 $B(x,r)$，收敛性给 N，使所有 $n \geq N$ 的点都在球内。这是无穷多个不同点，而不是同一点重复无穷次，所以球含无穷多个 E 元素，$x \in E'$。

聚点推出互异收敛点列 设每个 $B(x,r)$ 都含无穷多个 E 元素。从 $B(x,1) \cap E$ 选 $x_1 \neq x$。已选 $x_1, \ldots, x_n$ 后，$B(x, 1/(n+1)) \cap E$ 无限，删去有限集 $\{x, x_1, \ldots, x_n\}$ 仍非空，选其一点为 x_{n+1}。于是所有点属于 E、互异，且 $\|x_n - x\| < 1/n$。给任意 $\varepsilon > 0$，选 $N > 1/\varepsilon$，则 $n \geq N$ 时 $1/n < \varepsilon$，所以 $x_n \to x$。排除已选点的步骤是必要的，否则常值列只能证明闭包归属，不能证明聚点。

8.3 导集的单调性与有限并公式

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 19 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：24。

命题与条件 导集单调，且 $(A\cup B)'=A'\cup B'$。

证明思路 单调性给一个包含，另一边排除两侧均非聚点的可能。

完整证明：逐步推导与理由 先核查老师引用的单调性：若 $A\subseteq B$ 且 $x\in A'$，则每个球中无穷多个 A 元素也都在 B 中，故 $x\in B'$。又 $\overline{A}=A\cup A'$，所以闭包也单调。

容易方向 因 $A,B\subseteq A\cup B$，单调性分别给 $A',B'\subseteq (A\cup B)'$，再取并得 $A'\cup B'\subseteq (A\cup B)'$。

反向 任取 $x\in (A\cup B)'$。若 $x\notin A'$ 且 $x\notin B'$，就分别存在正半径 r_A,r_B，使对应球内只有有限多个 A 点、有限多个 B 点。取 $r=\min(r_A,r_B)>0$，球 $B(x,r)$ 内的 $A\cup B$ 点是两个有限集合的并，因此仍有限，与 x 为并集聚点矛盾。所以 x 至少在 A',B' 中一个，得到反向包含。 这里有限性非常关键；无限多个有限点集的并可以产生新聚点，所以不能将式子直接推广成无限并。

8.4 内部的单调性与有限交公式

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 20 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：25。

命题与条件 内部算子单调，且 $(A\cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$。

证明思路 两个正半径取最小值，使一个球同时落在两个集合中。

完整证明：逐步推导与理由 先证内部单调：若 $A \subseteq B$ 且 $x \in A^\circ$，存在球 $B(x,r) \subseteq A \subseteq B$，故 $x \in B^\circ$。因 $A\cap B \subseteq A, B$，单调性给 $(A\cap B)^\circ \subseteq A^\circ \cap B^\circ$。反过来，任取 $x \in A^\circ \cap B^\circ$，分别选 $r_A, r_B > 0$ 使 $B(x,r_A) \subseteq A$ 和 $B(x,r_B) \subseteq B$。令 $r = \min(r_A, r_B) > 0$，则任意 $y \in B(x,r)$ 同时在两个球内，所以 $y \in A\cap B$。故 $B(x,r) \subseteq A\cap B$，x 为交集内点。两个包含证明相等。注意半径属于同一个中心 x；不能仅说两个集合各自有某个球就得它们的交有球。

8.5 二分立方体证明：不断保留无限多个点

来源：106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 22–23 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：27, 28。

命题与条件 有界无限 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 存在聚点。

证明思路 二分立方体，保留含无穷多个元素的子块，利用套立方体交点。

完整证明：逐步推导与理由 设无限 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 有界，取一个包含它的闭立方体 Q_0，边长 $L > 0$。把每边二分，得到 2^N 个闭子立方体，至少一个与 E 的交无限；否则有限多个有限集合的并会使 E 有限。保留这一块 Q_1。依次二分，得到嵌套 Q_k，边长 $L/2^k$，每块仍含无穷多个 E 点。 每个坐标方向都是闭区间套，长度趋零，由实数区间套定理各有唯一交点坐标 a_i，故 $a = (a_1, \dots, a_N)$ 同时在所有 Q_k 中。在欧氏距离下块的直径为 $\sqrt{N}L/2^k \to 0$；在最大范数下为 $L/2^k$，结论相同。 任给 $r > 0$，选 k 使直径小于 r。任意 $z \in Q_k$ 与 a 同在该块，故 $\|z - a\| < r$，即 $Q_k \subseteq B(a, r)$。于是 $B(a, r)$ 含 $E \cap Q_k$ 的无穷多个元素。每个 r 都成立，a 为聚点。原课件从多维立方体缩回到一点的中间理由就是逐坐标应用区间套，不能省略。

8.6 孤立点与可数性的证明起点

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 24–25 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：29, 30。

命题与条件 欧氏空间中每点都孤立的集合至多可数。

证明思路 给每个孤立点分配一个附近有理点，证明不同孤立点对应不同有理点。

完整证明：逐步推导与理由 设每个 $P \in E$ 都孤立。依老师选 $\delta_P > 0$ 使 $B(P, 2\delta_P) \cap E = \{P\}$；若最初只有半径 r_P，取 $\delta_P = r_P/2$ 即可。由 $\mathbb{Q}^N$ 稠密，从 $B(P, \delta_P)$ 选一个有理坐标点 R_P。要推出可数，关键必须证明映射 $P \mapsto R_P$ 单射。反设 $P_1 \neq P_2$ 却 $R_{P_1} = R_{P_2} = R$。三角不等式给

$$\|P_1 - P_2\| \leq \|P_1 - R\| + \|R - P_2\| < \delta_{P_1} + \delta_{P_2} \leq 2\max(\delta_{P_1}, \delta_{P_2}).$$

若最大的是 δ_{P_1}，则 $P_2 \in B(P_1, 2\delta_{P_1}) \cap E$，但这个交应只含 P_1，矛盾。若最大的是 δ_{P_2}，同理 P_1 落进只允许 P_2 的孤立球，也矛盾。因此映射单射。$\mathbb{Q}^N$ 是有限个可数集的积，仍可数，故其子集 $\{R_P : P \in E\}$ 可数，单射使 E 也至多可数。原页交集写成 $\{P_1, P_2\}$ 应理解为与先前单点条件矛盾，并非承认该交本来可有两个点。

8.7 聚点也可以用去心邻域定义

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 26–27 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：31, 32。

命题与条件 聚点判据：每个去心邻域均遇到 E，等价于每个邻域中有无穷多个 E 点。

证明思路 若只剩有限多个不同点，取其与中心距离的最小正值来缩小邻域。

完整证明：逐步推导与理由 采用聚点定义：每个邻域含无穷多个不同 E 点。必要性很直接：无限集合删掉中心 P 这至多一点仍非空，故每个去心球遇到 E。 反向假设每个 $B(P,r)\setminus\{P\}$ 都遇到 E。要证每个球含无穷多个不同点。反设某个 $B(P,r_0)$ 内只有有限多个非中心点 $Q_1,\dots,Q_m$。若 $m=0$，已直接违反假设。若 $m>0$，有限个正数 $\|Q_i-P\|$ 有正的最小值 d。取 $r=\min(r_0,d/2)>0$，则该小球内不可能含任何 Q_i，又在原大球内，不会出现列表之外的新点。删去中心后为空，违反假设。 所以每个邻域中非中心点必无限，$P\in E'$。这里“找一个点”与“有无穷多个点”的桥梁正是有限个正距离能取正最小值。

8.8 邻域换中心与内部的局部稳定性

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 28 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：33。

命题与条件 $x \in E^\circ$ 等价于存在一个以 x 为中心的球包含于 E。

证明思路 按邻域定义处理必要性，再由球内每点附近仍有更小球证明充分性。

完整证明：逐步推导与理由 若 P 是内点，按定义已有 $r > 0$ 使 $B(P,r) \subseteq E$。老师还要说明反向邻域条件确实使 P 位于内部，并说明这个球内的其他点同样是内点。 设 $B(P,r) \subseteq E$。任取 $Q \in B(P,r)$，令 $s = r - \|Q - P\| > 0$。若 $Z \in B(Q,s)$，三角不等式给

$$\|Z - P\| \le \|Z - Q\| + \|Q - P\| < s + \|Q - P\| = r.$$

所以 $B(Q,s) \subseteq B(P,r) \subseteq E$。尤其 $Q = P$ 时给出一个以 P 为中心完全在 E 内的球，正是内点条件；对任意 Q 的论证进一步证明该球整体落在 E° 中。这解释后续内部为何开。

8.9 连续性与上下水平集闭：补上子列步骤

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 30 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：35。

命题与条件 实值函数连续当且仅当每个弱上、弱下水平集都闭。

证明思路 正向对集内序列取函数极限；反向以阈值构造开邻域控制上下误差。

完整证明：逐步推导与理由 设 $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$。**正向：**若 f 连续，固定任意 t，令 $F_+=\{x:f(x)\geq t\}$。对任意 $x_k\in F_+$ 且 $x_k\to x$，有 $f(x_k)\to f(x)$。因为每个 $f(x_k)\geq t$，极限也 $\geq t$（若极限更小，取差的一半作精度便矛盾）。故 $x\in F_+$，该集闭。对 $F_-=\{f\leq t\}$，取任意 $x_k\in F_-$ 趋于 x，连续性给 $f(x_k)\to f(x)$，每项 $f(x_k)\leq t$ 使极限也 $\leq t$，故 $x\in F_-$，它也闭。 **反向：**假设所有这两类弱水平集都闭。固定 x_0 和 $\varepsilon>0$，取开集

$$G_1=\{x:f(x)>f(x_0)-\varepsilon\}=\mathbb{R}^N\setminus\{f\leq f(x_0)-\varepsilon\},$$

$$G_2=\{x:f(x)<f(x_0)+\varepsilon\}=\mathbb{R}^N\setminus\{f\geq f(x_0)+\varepsilon\}.$$

两集开且都含 x_0。因此交中存在球 $B(x_0,\delta)$。其中每个 x 满足 $f(x_0)-\varepsilon<f(x)<f(x_0)+\varepsilon$，等价于 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$，这正是连续定义。每个阈值任意这一假设使我们能按当前 x_0,ε 选择这两个具体阈值。

8.10 开球的闭包与稠密

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 31 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：36。

命题与条件 正半径开球的闭包等于同中心同半径的闭球。

证明思路 连续距离函数给一个包含；对边界点用从中心到该点的线段逼近给反向。

完整证明：逐步推导与理由 设 $r>0$，$U=B(x_0,r)$ 为开球，$F=\{x:\|x-x_0\|\le r\}$ 为闭球。先证 F 闭：若 $z_n\in F, z_n\to z$，反三角不等式 $|\|z_n-x_0\|-\|z-x_0\|\|\le\|z_n-z\|$ 使距离趋于 $\|z-x_0\|$，故该极限仍不超过 r，$z\in F$。由于 $U\subseteq F$ 且 F 闭，最小闭超集性质给 $\overline{U}\subseteq F$。 反向任取 $x\in F$。令 $x_k=x_0+(1-1/k)(x-x_0)$，其中 $k\ge 1$。则

$$\|x_k-x_0\|=(1-1/k)\|x-x_0\|\le(1-1/k)r<r,$$

所以每个 $x_k\in U$。又 $x_k-x=-(x-x_0)/k\to 0$，故 $x_k\to x$。闭包包含原集合中序列的一切极限，所以 $x\in\overline{U}$。于是 $F\subseteq\overline{U}$，合得等号。条件 $r>0$ 用在严格小于处；半径0的开球是空集，其闭包不是单点闭球。

8.11 导集与闭包本身都是闭集

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 33 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：38。

命题与条件 导集 E' 及闭包 $\overline{E}$ 都闭。

证明思路 对导集的聚点用两层邻域选点，再用闭包表达式处理后者。

完整证明：逐步推导与理由

先证导集闭，即 $(E')' \subseteq E'$ 任取 $P \in (E')'$。固定任意半径 $r > 0$，可从 $B(P, r/2) \cap E'$ 选 $Q \neq P$。令 $s = \min(r/2, \|Q - P\|/2) > 0$。因 $Q \in E'$，球 $B(Q, s)$ 含无穷多个 E 点；此球不含 P，而且由三角不等式包含于 $B(P, r)$。故 P 的每个邻域都含无穷多个 E 点，$P \in E'$。所以 E' 含自己的聚点，是闭集。

再证闭包闭 $\overline{E} = E \cup E'$。已证有限并导集公式，因此

$$(\overline{E})' = (E \cup E')' = E' \cup (E')' \subseteq E' \subseteq \overline{E}.$$

故闭包也含自己的聚点，是闭集。这里第二段用到了第一段 $(E')' \subseteq E'$，不能在尚未证明时把它当成当然结论。

8.12 有限个闭集之并仍闭：导集方法

来源：106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 34 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：39。

命题与条件 有限个闭集的并闭：导集方法。

证明思路 有限并的导集等于导集的有限并，再用各因子闭性。

完整证明：逐步推导与理由 设 $F=\bigcup_{i=1}^{m}F_i$，每个 F_i 闭。有限并导集公式给

$$F'=\left(\bigcup_{i=1}^{m}F_i\right)'=\bigcup_{i=1}^{m}F_i'\subseteq\bigcup_{i=1}^{m}F_i=F.$$

包含号逐因子来自 $F_i'\subseteq F_i$，即闭性。$F'\subseteq F$ 是“包含所有聚点”的闭集判据，所以 F 闭。有限并导集公式本身须由每个点的有限邻域论证建立，不能对无限并使用。

8.13 同一个有限并结论：闭包方法

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 35 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：40。

命题与条件 有限个闭集的并闭：闭包方法。

证明思路 展开为原集与导集的并，再合并有限项。

完整证明：逐步推导与理由 设 $F=\bigcup_{i=1}^{m}F_i$。老师将闭包写成集合与导集之并：

$$\begin{aligned}\overline{F}=F\cup F'&=\left(\bigcup_i F_i\right)\cup\left(\bigcup_i F_i'\right)\\&=\bigcup_i(F_i\cup F_i')=\bigcup_i\overline{F_i}=\bigcup_i F_i=F.\end{aligned}$$

第二个等号用了有限并导集公式，第三个等号只重排有限并。倒数第二步用每个因子闭，故等于自身闭包。$\overline{F}=F$ 是闭集判据，完成证明。此版本与上一版本目标相同，但明确保留老师经闭包重组的全部步骤。

8.14 可数个闭集之交仍闭：导集方法

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 36 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：41。

命题与条件 可数闭集交闭：导集方法。

证明思路 交集包含于每个因子，导集单调性使其聚点仍在每个因子。

完整证明：逐步推导与理由 设 $F=\bigcap_{\gamma\in\Gamma}F_\gamma$，每个因子闭。固定任意 γ，交集定义给 $F\subseteq F_\gamma$；由导集单调性得 $F'\subseteq F'_\gamma$；由因子闭性得 $F'_\gamma\subseteq F_\gamma$。因此 $F'\subseteq F_\gamma$ 对每一个 γ 都成立，故

$$F'\subseteq\bigcap_{\gamma}F_\gamma=F.$$

这正是闭集判据，所以 F 闭。若用闭包，还可加上恒成立的 $F\subseteq\overline{F}$ 得相等。这里不用对无穷多个半径取最小值，也不要求指标集可数：每个固定因子分别成立的归属，直接合为交集归属。原课件可数版本取 $\Gamma=\mathbb{N}$ 即可；任意指标版本的逻辑相同。

8.15 可数闭交的闭包写法

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 37 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：42。

命题与条件 可数闭集交闭：闭包方法。

证明思路 闭包单调性与各因子等于其闭包给所需包含。

完整证明：逐步推导与理由 设 $F=\bigcap_{\gamma\in\Gamma}F_\gamma$，每个因子闭。固定任意 γ，交集定义给 $F\subseteq F_\gamma$；由闭包单调性得 $\overline{F}\subseteq\overline{F_\gamma}$；由因子闭性得 $\overline{F_\gamma}\subseteq F_\gamma$。因此 $\overline{F}\subseteq F_\gamma$ 对每一个 γ 都成立，故

$$\overline{F}\subseteq\bigcap_{\gamma}F_\gamma=F.$$

这正是闭集判据，所以 F 闭。若用闭包，还可加上恒成立的 $F\subseteq\overline{F}$ 得相等。这里不用对无穷多个半径取最小值，也不要求指标集可数：每个固定因子分别成立的归属，直接合为交集归属。原课件可数版本取 $\Gamma=\mathbb{N}$ 即可；任意指标版本的逻辑相同。

8.16 任意闭集族的交：不需要数得出来

来源：106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 38 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：43。

命题与条件 任意闭集族的交闭：导集方法。

证明思路 指标族不必可数，因为对每个固定因子的包含分别成立。

完整证明：逐步推导与理由 设 $F=\bigcap_{\gamma\in\Gamma}F_\gamma$，每个因子闭。固定任意 γ，交集定义给 $F\subseteq F_\gamma$；由导集单调性得 $F'\subseteq F'_\gamma$；由因子闭性得 $F'_\gamma\subseteq F_\gamma$。因此 $F'\subseteq F_\gamma$ 对每一个 γ 都成立，故

$$F'\subseteq\bigcap_{\gamma}F_\gamma=F.$$

这正是闭集判据，所以 F 闭。若用闭包，还可加上恒成立的 $F\subseteq\overline{F}$ 得相等。这里不用对无穷多个半径取最小值，也不要求指标集可数：每个固定因子分别成立的归属，直接合为交集归属。原课件可数版本取 $\Gamma=\mathbb{N}$ 即可；任意指标版本的逻辑相同。

8.17 任意闭交的闭包证明与笔误

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 39 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：44。

命题与条件 任意闭集族的交闭：闭包方法。

证明思路 任取一个闭包元素，逐因子核查归属。

完整证明：逐步推导与理由 设 $F=\bigcap_{\gamma\in\Gamma}F_\gamma$，每个因子闭。固定任意 γ，交集定义给 $F\subseteq F_\gamma$；由闭包单调性得 $\overline{F}\subseteq\overline{F_\gamma}$；由因子闭性得 $\overline{F_\gamma}\subseteq F_\gamma$。因此 $\overline{F}\subseteq F_\gamma$ 对每一个 γ 都成立，故

$$\overline{F}\subseteq\bigcap_{\gamma}F_\gamma=F.$$

这正是闭集判据，所以 F 闭。若用闭包，还可加上恒成立的 $F\subseteq\overline{F}$ 得相等。这里不用对无穷多个半径取最小值，也不要求指标集可数：每个固定因子分别成立的归属，直接合为交集归属。原课件可数版本取 $\Gamma=\mathbb{N}$ 即可；任意指标版本的逻辑相同。

8.18 为什么无限并会出现新极限点

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 40 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：45。

命题与条件 无限个闭集的并不一定闭：原课件给出的区间例证。

证明思路 实际算出并集，再找一个属于闭包而不属于该并的端点。

完整证明：逐步推导与理由 老师以闭区间 $F_k = [1/(k+1), 1/k]$ 说明无限闭并可能不闭。各端点都在区间内，所以每个 F_k 闭。证明并恰为 $(0,1]$：每个区间显然在 $(0,1]$ 内；若 $0 < x \le 1$，可找整数 $k \ge 1$ 使 $k \le 1/x \le k+1$（边界整数任选相邻区间），取倒数后得 $1/(k+1) \le x \le 1/k$，所以 x 在某个 F_k。 并集中点 $x_k = 1/k$ 趋于0，但0不在任何 F_k 中。于是并集不包含自身点列的极限，不闭。结论否定的是“任意无限闭并仍闭”，不是说每个无限闭并都一定不闭。

8.19 闭包是包含原集合的最小闭集

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 41 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：46。

命题与条件 $\overline{A}$ 是所有包含 A 的闭集的交。

证明思路 任一闭超集包含闭包，闭包本身又是其中一个闭超集，分别得到两个包含。

完整证明：逐步推导与理由 令 $\mathcal{F}=\{F : A\subseteq F, F \text{ 闭}\}$，$H=\bigcap_{F\in\mathcal{F}} F$。该族非空，因为整个空间是闭超集。任意闭交闭，故 H 闭，且 $A\subseteq H$。若 $x\in\overline{A}=A\cup A'$，则对每个 $F\in\mathcal{F}$，$A\subseteq F$ 给 $A'\subseteq F'\subseteq F$，而 $A\subseteq F$，所以 $x\in F$。故 $x\in H$，得到 $\overline{A}\subseteq H$。反向，已经证明 $\overline{A}$ 闭且含 A，所以 $\overline{A}$ 本身就在交集族 $\mathcal{F}$ 中。一个交集总包含于其中每一成员，特别 $H\subseteq\overline{A}$。两包含合并即为所求。老师使用“最小闭超集”时，其严格含义就是这两个包含，不是未经证明的直觉。

8.20 递减非空紧集的交非空：简洁完整证明

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 42 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：47。

命题与条件 非空有界闭集的递减套列具有非空交。

证明思路 每项取点，在第一个有界闭集中抽子列，再用固定尾部的闭性。

完整证明：逐步推导与理由 设非空有界闭集 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq \cdots$。在每个 F_n 中取一点 x_n。全部点都在有界 F_1 中，由 Bolzano–Weierstrass 可取严格递增指标 n_k 及 $x_{n_k} \to x$。固定任意一个 m。因为 $n_k \to \infty$，存在 K 使 $k \geq K$ 时 $n_k \geq m$；嵌套给 $F_{n_k} \subseteq F_m$，所以这个子列的整个尾部都在 F_m 中。删去有限项不改变极限，F_m 闭便给 $x \in F_m$。这个论证对每个 m 都成立，故 $x \in \bigcap_m F_m$，交非空。注意不是每个 x_n 都在每个 F_m 中；必须先固定 m 再只看足够晚的子列。这里有界性实际只需对 F_1 成立，后续由嵌套自动继承。

8.21 内点与内部

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 46 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：51。

命题与条件 E° 是开集。

证明思路 从大球内任一点出发，取“原半径减中心距离”作为新半径。

完整证明：逐步推导与理由 任取 $x \in E^\circ$，定义给 $r > 0$ 使 $B(x,r) \subseteq E$。为证内部开，需要证明这个大球还完全在 E°，不能只知道它在 E。 任取 $y \in B(x,r)$，设 $s = r - \|y - x\| > 0$。若 $z \in B(y,s)$，则

$$\|z - x\| \le \|z - y\| + \|y - x\| < s + \|y - x\| = r.$$

所以 $B(y,s) \subseteq B(x,r) \subseteq E$。由内点定义 $y \in E^\circ$，y 任意便得 $B(x,r) \subseteq E^\circ$。故每个 $x \in E^\circ$ 有一个仍留在内部的球，内部开。若内部为空，空集按定义也开，已覆盖全部情形。

8.22 有限开集的交

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 47 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：52。

命题与条件 有限开集交开：内部算子证明。

证明思路 使用内部保持有限交及开集等于自身内部。

完整证明：逐步推导与理由 令 $G=\bigcap_{i=1}^{m} G_i$，各 G_i 开。先确认老师用到的恒等式：$(\bigcap_{i=1}^{m} G_i)^{\circ}=\bigcap_{i=1}^{m} G_i^{\circ}$。正向由内部单调性；反向对交中一点，分别选有限个内球，取最小正半径，便有共同内球。因此这条内部公式已经有严格依据。 现在代入 $G_i^{\circ}=G_i$，逐行得到

$$G^{\circ}=\left(\bigcap_i G_i\right)^{\circ}=\bigcap_i G_i^{\circ}=\bigcap_i G_i=G.$$

一个集合等于自身内部当且仅每个点都是内点，即开集。故 G 开。若 G 为空也满足同一等式。无限交不能随意使用内部公式，因为无穷个正半径的下确界可能为0。

8.23 有限开集的交

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 48 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：53。

命题与条件 有限开集交开：邻域证明。

证明思路 对各因子球半径取有限最小值。

完整证明：逐步推导与理由 这是相同结论的直接邻域证明。任取 $x \in G = \bigcap_{i=1}^{m} G_i$。由每个 G_i 开，取 $r_i > 0$ 满足 $B(x, r_i) \subseteq G_i$。令 $r = \min\{r_1, \ldots, r_m\}$，有限多个正数的最小值仍正。对任意 $y \in B(x, r)$，每个 i 都有 $\|y - x\| < r \le r_i$，所以 $y \in G_i$。因此 $B(x, r) \subseteq \bigcap_i G_i = G$。每个 x 都有这样的球，G 开。若没有任何 $x \in G$，集合为空，仍开。反例 $\bigcap_{n \ge 1}(-1/n, 1/n) = \{0\}$ 说明“有限”真正用在 $r > 0$，不能把最小值换成可能为0的下确界后还称其为邻域半径。

8.24 任意开集的并

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 49 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：54。

命题与条件 可数开集并开：内部算子证明。

证明思路 单调性给各开因子都在并集内部，再合并。

完整证明：逐步推导与理由 设 $G=\bigcup_{\gamma\in\Gamma}G_\gamma$，各 G_γ 开。每个 $G_\gamma\subseteq G$，内部单调性给 $G_\gamma^\circ\subseteq G^\circ$。因为因子开，$G_\gamma^\circ=G_\gamma$，所以每个因子都包含于 G°。对所有因子取并得 $G\subseteq G^\circ$。内部的定义恒给 $G^\circ\subseteq G$，因此两边相等，G 开。可数版本只需取 $\Gamma=\mathbb{N}$。 这里不是声称内部算子总保持任意并的等号，而是利用因子本身开建立一向包含，再结合内部总不大于原集。这样避免循环使用待证开性。

8.25 任意开集的并

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 50 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：55。

命题与条件 可数开集并开：邻域证明。

证明思路 元素属于并集便有一个含它的开因子，从该因子取球即可。

完整证明：逐步推导与理由 设 $G = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} G_\gamma$。任取 $x \in G$，并集定义给至少一个指标 γ_0 使 $x \in G_{\gamma_0}$。由这个因子开，取 $r > 0$ 使 $B(x,r) \subseteq G_{\gamma_0}$。再由因子包含于并集，有 $B(x,r) \subseteq G$，故 x 是 G 的内点。任意 x 都成立，G 开；若并集为空，结论也成立。 这里只使用一个见证指标 γ_0，不是为全部因子同时选统一半径，因此不论有多少个因子，都不需要有限性。这正是任意并与有限交在证明中的差别。

8.26 任意开集的并

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 51 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：56。

命题与条件 任意开集并开：内部算子证明。

证明思路 同样使用单调性，任意并不需要统一半径。

完整证明：逐步推导与理由 设 $G=\bigcup_{\gamma\in\Gamma}G_\gamma$，各 G_γ 开。每个 $G_\gamma\subseteq G$，内部单调性给 $G_\gamma^\circ\subseteq G^\circ$。因为因子开，$G_\gamma^\circ=G_\gamma$，所以每个因子都包含于 G°。对所有因子取并得 $G\subseteq G^\circ$。内部的定义恒给 $G^\circ\subseteq G$，因此两边相等，G 开。可数版本只需取 $\Gamma=\mathbb{N}$。 这里不是声称内部算子总保持任意并的等号，而是利用因子本身开建立一向包含，再结合内部总不大于原集。这样避免循环使用待证开性。

8.27 任意开集的并

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 52 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：57。

命题与条件 任意开集并开：邻域证明。

证明思路 只选一个含给定点的因子，其邻域即为整个并集的邻域。

完整证明：逐步推导与理由 设 $G=\bigcup_{\gamma\in\Gamma}G_\gamma$。任取 $x\in G$，并集定义给至少一个指标 γ_0 使 $x\in G_{\gamma_0}$。由这个因子开，取 $r>0$ 使 $B(x,r)\subseteq G_{\gamma_0}$。再由因子包含于并集，有 $B(x,r)\subseteq G$，故 x 是 G 的内点。任意 x 都成立，G 开；若并集为空，结论也成立。 这里只使用一个见证指标 γ_0，不是为全部因子同时选统一半径，因此不论有多少个因子，都不需要有限性。这正是任意并与有限交在证明中的差别。

8.28 实开集的区间分解

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 54 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：59。

命题与条件 实直线非空开集是至多可数个不交开区间之并。

证明思路 用确界确定各极大区间端点，再向每个不交区间分配有理数。

完整证明：逐步推导与理由 设 $G \subseteq \mathbb{R}$ 非空开。按老师为 $a \in G$ 选包含它且在 G 内的最大开区间 $I_a = (l_a, r_a)$，端点可为无穷。具体把所有满足 $(x, a) \subseteq G$ 的左端候选取下确界，把右端候选取上确界。因为 G 开，a 周围已有小区间，故 $l_a < a < r_a$。

1. 若 $l_a < t < a$，下确界性质保证存在候选 $x < t$ 且 $(x, a) \subseteq G$，所以 $t \in G$。若 $a < t < r_a$，上确界性质给右端候选 $u > t$ 且 $(a, u) \subseteq G$，故该 t 也在 G 中。因此 $I_a \subseteq G$，不是只知道端点候选附近在 G。
2. 若有限的 l_a 也属于 G，开性给一个跨过 l_a 的小区间，和 I_a 相接后产生更靠左的候选端点，违反下确界定义；若有限右端 $r_a \in G$，跨过它的小开区间与 I_a 拼接会产生大于上确界的右端候选，也矛盾。所以区间不能继续延伸。
3. 两个这样的最大区间若相交，则其并仍是开区间且在 G 中，同时包含原来的点。最大性迫使两个区间相等。因此不同区间两两不交；每个 $a \in G$ 在自己的区间里，故它们的并是 G。
4. 每个非空开区间含有理数。固定一次有理数枚举，为每个区间选其中编号最小的有理数；不交区间不可能选到同一个有理数。于是区间族单射到可数 $\mathbb{Q}$，至多可数。

8.29 欧氏开集的方块分解

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 55–56 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：60, 61。

命题与条件 欧氏开集可分解为可数个互不交的半开方块。

证明思路 按网格逐层二分，先选粗块再选未覆盖的细块。

完整证明：逐步推导与理由 老师使用逐层二分网格，不是把开集写成任意相交球的并。第0层用整数格点将 $\mathbb{R}^N$ 分割成半开立方体 $\prod_i [m_i, m_i+1)$；各层均采用同一左闭右开约定，保证边界点只属于一块。每块二分各边得到第1层，以此得到边长 2^{-k} 的第 k 层；所有层的方块总数可数。 先选第0层完全落在 G 内的方块。第1层只选完全落在 G 内且未被已选粗方块覆盖的块，依此继续。网格相容使任意两块要么不交，要么一块包含另一块；排除已覆盖块后，最终所选块两两不交，且每块都包含于 G。 还须证明没有漏点。任取 $x \in G$，开性给 $r > 0$ 使 $B(x,r) \subset G$。取 k 使第 k 层方块直径 $\sqrt{N}2^{-k} < r$。含 x 的唯一网格块 Q 中任意点距 x 小于 r，所以 $Q \subset G$。若 x 之前已被粗块覆盖，已完成；否则这块在第 k 层会被选中。因此每个 x 最终被覆盖，所选块的并恰好是 G。 半开方块本身未必开，但它们的可数不交并可以等于开集，这没有矛盾。

8.30 可数拓扑基

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 57 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：62。

命题与条件 有理中心、适当有理半径的球构成欧氏空间的可数开基。

证明思路 在给定开邻域里插入一个包含原点的有理球，再取并恢复开集。

完整证明：逐步推导与理由 取可数族 $\mathcal{B}=\{B(q,1/k):q\in\mathbb{Q}^N,k\in\mathbb{N}\}$。因为 $\mathbb{Q}^N$ 与 $\mathbb{N}$ 可数，其积可数，故球族可数。目标是任何开 G 都为其中一些球的并。 任取 $x\in G$，取 $\delta>0$ 使 $B(x,\delta)\subset G$。选整数 $k>2/\delta$，所以 $2/k<\delta$；再由有理点稠密选 $q\in\mathbb{Q}^N$ 使 $\|x-q\|<1/k$。于是 $x\in B(q,1/k)$。对任意 y 在该球内，

$$\|y-x\|\le\|y-q\|+\|q-x\|<1/k+1/k=2/k<\delta.$$

所以 $B(q,1/k)\subseteq B(x,\delta)\subseteq G$。把所有包含于 G 的基球取并，一边因各球在 G 中而包含于 G，另一边因每个 $x\in G$ 均可找到这种球而包含 G。故等号成立。选球时须同时保证“包含 x”和“整个球在 G 中”，只选近的有理中心还不够。

8.31 紧性与有限子覆盖

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 60 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：65。

命题与条件 闭有界集合的任意开覆盖有有限子覆盖：可数化反证。

证明思路 先缩为可数覆盖，假设前 n 项总漏点，再抽漏点的收敛子列。

完整证明：逐步推导与理由 老师的路线：先把覆盖缩成可数覆盖，再构造避开前面有限项的数列。先用有理球可数基，将任意开覆盖 $\mathcal{U}$ 缩为可数子覆盖：对每个包含于某个 $U \in \mathcal{U}$ 的基球 V_j，选择一个这样的 U_j。任意 $x \in F$ 都在某覆盖成员中，也在包含于该成员的基球中，因而被某个所选 U_j 覆盖。 反设不存在有限子覆盖，则每个 n 可选

$$x_n \in F \setminus \bigcup_{j=1}^{n} U_j.$$

F 有界，Bolzano–Weierstrass 给子列 $x_{n_k} \to x$；F 闭，故 $x \in F$。可数覆盖给某个 j_0 使 $x \in U_{j_0}$。由于它开，收敛子列最终都在 U_{j_0}；同时子列指标最终满足 $n_k \geq j_0$，按选取方式 x_{n_k} 不在前 n_k 项的并，特别不在 U_{j_0}。矛盾，所以有限子覆盖存在。必须同时取到“子列靠近极限”和“子列指标超过 j_0”，不能漏掉其中一项。

8.32 紧性与有限子覆盖

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 61–63 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：66, 67, 68。

命题与条件 闭有界集合的任意开覆盖有有限子覆盖：统一邻域半径法。

证明思路 先反证得到 Lebesgue 数，再以有限细网格选取覆盖成员。

完整证明：逐步推导与理由 设闭有界 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 被开集族 $\mathcal{H}$ 覆盖。若 E 为空，空子族即有限子覆盖；以下非空。

先证存在统一正半径 若不存在 $\delta > 0$ 使每个 $x \in E$ 的球 $B(x, \delta)$ 都包含于某个覆盖成员，那么对每个整数 n 可选 $x_n \in E$，其球 $B(x_n, 1/n)$ 不包含于任何单个成员。E 有界，取子列 $x_{n_k} \to x$；E 闭使 $x \in E$。覆盖给 $H_0 \ni x$，开性给 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq H_0$。充分大 k 时同时有 $\|x_{n_k} - x\| < r/2$ 和 $1/n_k < r/2$，所以三角不等式给

$$B(x_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(x, r) \subseteq H_0,$$

与选点矛盾。故所需统一 δ 存在。

再把有界集分成有限小块 将包含 E 的大立方体划成有限多个小块，使每块的直径小于 δ；欧氏情形可令边长小于 $\delta/\sqrt{N}$。丢掉与 E 不交的块。对每个剩余块 Q_i 选 $z_i \in E \cap Q_i$，统一半径性质给一个 $H_i \in \mathcal{H}$ 使 $B(z_i, \delta) \subseteq H_i$。块中任意 $y \in E \cap Q_i$ 距 z_i 小于直径，故落在 H_i。有限多个块覆盖 E，所以这些有限 H_i 也覆盖 E。 老师最后一步必须用块的直径而非只用边长，否则高维中同一方块两点的距离可能超过 δ。

8.33 紧性与有限子覆盖

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 64 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：69。

命题与条件 Heine–Borel 定理中闭性与有界性不能随意删去：课件的覆盖反例。

证明思路 对任何有限子族，找一个没有被它们覆盖的集合点。

完整证明：逐步推导与理由

有界性不可删 $E=\mathbb{N}$ 是闭但无界集合。开区间 $U_n=(n-1/2,n+1/2)$ 覆盖 E。任意有限子族只含有限多个这些区间，且每个区间只含一个正整数，因此只覆盖有限多个正整数，不可能覆盖整个 E。所以闭性本身不足以保证有限子覆盖。

闭性不可删 $E=\{1/n:n\in\mathbb{N}\}$ 有界但不闭，因 $1/n\to 0\notin E$。老师取 $U_n=(1/(2n),3/(2n))$，每个 $1/n$ 在自己的 U_n 中，所以覆盖成立。任给有限指标集 J，其左端点的最小值 $c=\min_{n\in J}1/(2n)>0$。选 $m>1/c$，则 $1/m<c$，小于每个所选区间的左端点，故未被覆盖。任意有限子族都如此，不能有限覆盖。 证明“没有有限子覆盖”必须对任意有限选择都找出漏点；仅发现某一组有限区间漏点不够。

8.34 紧集的邻域与逆定理

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 65 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：70。

命题与条件 若紧 F 包含于开 G，则存在 $\delta>0$，使 $\|h\|<\delta$ 时 $F+h\subset G$。

证明思路 半半径球覆盖紧集，有限选择后取共同最小半径。

完整证明：逐步推导与理由 设非空紧 $F\subseteq G$ 且 G 开。对每个 $y\in F$，取 $r_y>0$ 使 $B(y,r_y)\subseteq G$。较小球族 $\{B(y,r_y/2):y\in F\}$ 覆盖 F，紧性给有限子覆盖，中心记为 $y_1,\dots,y_m$。令 $\delta=\min_i r_{y_i}/2>0$。现在任取位移 h 满足 $\|h\|<\delta$，以及任意 $z\in F$。有限覆盖保证有某个 i 使 $\|z-y_i\|<r_{y_i}/2$。因此

$$\|(z+h)-y_i\|\le\|z-y_i\|+\|h\|<r_{y_i}/2+\delta\le r_{y_i}.$$

所以 $z+h\in B(y_i,r_{y_i})\subseteq G$。$z$ 任意便得 $F+h\subseteq G$；同一 δ 对所有 z 和所有小位移都有效。先用半半径覆盖、后再留下另一半容纳位移，是老师构造的目的。若 $F=\varnothing$，结论对任意 $\delta>0$ 都成立，不必取有限半径最小值。

8.35 紧集的邻域与逆定理

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 66 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：71。

命题与条件 若 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则 E 闭且有界。

证明思路 用越来越大的球证明有界，再对集外点构造分离球族证明补集开。

完整证明：逐步推导与理由 假设 E 的每个开覆盖都可有限化。**证明有界：** 球族 $B(0,n)$，$n \in \mathbb{N}$，覆盖整个空间，当然覆盖 E。有限子覆盖的半径最大值为某整数 M，于是全部所选球在 $B(0,M)$ 内，$E \subseteq B(0,M)$，所以有界。 **证明闭：** 固定任意 $y \notin E$。对每个 $x \in E$，令 $r_x = \|x-y\|/3 > 0$。两球 $B(x,r_x)$、$B(y,r_x)$ 不交：若有公共点 z，则 $\|x-y\| \le \|x-z\| + \|z-y\| < 2r_x = 2\|x-y\|/3$，矛盾。 球族 $\{B(x,r_x) : x \in E\}$ 覆盖 E，取有限子覆盖中心 $x_1, \dots, x_m$。令 $r = \min_i r_{x_i} > 0$。则 $B(y,r)$ 不交每个 $B(x_i,r_{x_i})$，从而不交其并，也不交 E。故 y 是补集的内点。每个补集点都如此，补集开，E 闭。空 E 本来闭有界，单独包含在结论中。

8.36 闭包与内部的抽象公理

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 70–71 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：75, 76。

命题与条件 闭包算子和内部算子通过取补互相对应。

证明思路 依次检查扩张/收缩、单调、幂等与空集/全集条件。

完整证明：逐步推导与理由 令 c 为抽象闭包算子，已知 $A \subseteq c(A)$、$A \subseteq B \Rightarrow c(A) \subseteq c(B)$、$c(c(A)) = c(A)$、$c(\varnothing) = \varnothing$。令 C 为相对全集 S 的补集算子，定义 $i(A) = Cc(CA)$。按老师依次检验四条：

1. 因 $CA \subseteq c(CA)$，取补反转包含，$i(A) = Cc(CA) \subseteq C(CA) = A$。
2. 若 $A \subseteq B$，则 $CA \supseteq CB$，闭包单调给 $c(CA) \supseteq c(CB)$，再取补得 $i(A) \subseteq i(B)$。
3. $Ci(A) = c(CA)$，故 $i(i(A)) = Cc(Ci(A)) = Cc(c(CA)) = Cc(CA) = i(A)$。中间一步用闭包幂等，不是把两个不同运算随意取消。
4. $i(S) = Cc(CS) = Cc(\varnothing) = C\varnothing = S$。

反向若给内部算子 i 的收缩、单调、幂等和 $i(S) = S$，定义 $c(A) = Ci(CA)$：收缩取补给扩张；两次反向包含给单调；$Cc(A) = i(CA)$ 代入给 $c(c(A)) = Ci(i(CA)) = c(A)$；$c(\varnothing) = Ci(S) = CS = \varnothing$。最后先后应用这两构造得到 $Cc(CA)$ 或 $Ci(CA)$，双重补集消去后恢复原算子，所以不只各构造可用，而且确为一一对应。

8.37 闭包与内部的抽象公理

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 72 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：77。

命题与条件 相应内部、闭包算子下，闭集的补集开，开集的补集闭。

证明思路 把不动集条件代入闭包和内部的补集公式。

完整证明：逐步推导与理由 沿用 $i(A) = Cc(CA)$ 和 $c(A) = Ci(CA)$。若 F 闭，即 $c(F) = F$，则

$$i(CF) = Cc(C(CF)) = Cc(F) = CF.$$

因此 CF 等于自身内部，是开集。反向若 G 开，即 $i(G) = G$，则

$$c(CG) = Ci(C(CG)) = Ci(G) = CG,$$

故 CG 闭。每个等号分别是定义、双重取补、原集合的不动性。这个证明是在抽象配对算子下成立，不必预先假设欧氏球的几何结构。

8.38 闭包与内部的抽象公理

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 73 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：78。

命题与条件 抽象闭包算子的不动集对任意交封闭。

证明思路 单调性给闭包包含于每个因子，扩张性给反向。

完整证明：逐步推导与理由 令 $F=\bigcap_\gamma F_\gamma$，每个 F_γ 满足 $c(F_\gamma)=F_\gamma$。因为 $F\subseteq F_\gamma$，单调性给 $c(F)\subseteq c(F_\gamma)=F_\gamma$ 对每个 γ 成立。故 $c(F)\subseteq\bigcap_\gamma F_\gamma=F$。另一方面闭包扩张性恒给 $F\subseteq c(F)$。两向相同，$c(F)=F$，所以交闭。 若指标族为空，按约定交为全集 S，而扩张性及算子取值仍在 S 内给 $c(S)=S$，结论仍成立。整个过程只使用单调、扩张两条，没有暗用有限并保持性。

8.39 闭包与内部的抽象公理

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 74 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：79。

命题与条件 抽象内部算子的不动集对任意并封闭。

证明思路 用内部单调性和收缩性分别给出两方向。

完整证明：逐步推导与理由 令 $G=\bigcup_{\gamma} G_{\gamma}$，各 $i(G_{\gamma})=G_{\gamma}$。由 $G_{\gamma}\subseteq G$ 及内部单调性，$G_{\gamma}=i(G_{\gamma})\subseteq i(G)$。对全部指标取并得 $G\subseteq i(G)$；内部收缩性给 $i(G)\subseteq G$。因此 $i(G)=G$，并集开。空指标族的并为空，而收缩性给 $i(\varnothing)\subseteq\varnothing$，所以仍等于自身内部。与闭交证明比较：一个用闭包扩张，一个用内部收缩，两个方向均须写出。

8.40 闭包与内部的抽象公理

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 75 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：80。

命题与条件 抽象闭包是所有闭超集的交。

证明思路 以不动性证明闭包本身闭，再用最小性给双向包含。

完整证明：逐步推导与理由 记 H 为所有闭超集 $F \supseteq A$ 的交。先由闭交定理知 H 闭，且 $A \subseteq H$。单调性给 $c(A) \subseteq c(H) = H$，得到一向包含。 反向使用幂等性：$c(c(A)) = c(A)$，所以 $c(A)$ 是闭集；扩张性又给 $A \subseteq c(A)$，说明它本身是定义 H 时所取交的成员之一。因此 $H \subseteq c(A)$。合并为 $H = c(A)$。 每条公理都有明确用途：单调性比较两闭包，扩张性确保闭超集，幂等性确保闭包自己闭。不应只用“闭包最小”这句待证结论来证明自身。

8.41 闭包的序列判据与相对闭性

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 79 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：84。

命题与条件 欧氏集合的闭包是闭集。

证明思路 将对闭包的逼近再逼近一次原集合，分配两段 $\varepsilon/2$ 误差。

完整证明：逐步推导与理由 任取 $x \in \overline{\overline{E}}$，要证 $x \in \overline{E}$，等价于每个 $B(x,\varepsilon)$ 都遇到 E。固定任意 $\varepsilon > 0$。由 x 属于闭包的闭包，取 $y \in \overline{E}$ 使 $\|x-y\| < \varepsilon/2$；再由 $y \in \overline{E}$，取 $z \in E$ 使 $\|y-z\| < \varepsilon/2$。于是

$$\|x-z\| \le \|x-y\| + \|y-z\| < \varepsilon.$$

找到所需原集合点 z，故 $x \in \overline{E}$。得到 $\overline{\overline{E}} \subseteq \overline{E}$，反向是闭包扩张性，总成立，所以两者相等，$\overline{E}$ 闭。 关键是两次逼近使用同一给定精度的两半，第二次选点依赖第一次选出的 y，不能用两个互不相关的序列直接拼接。

8.42 闭包的序列判据与相对闭性

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 80 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：85。

命题与条件 欧氏任意闭集交闭：序列证明。

证明思路 交集内序列在每个闭因子中，极限逐因子保留。

完整证明：逐步推导与理由 设 $F=\bigcap_\gamma F_\gamma$。取任意 $x\in\overline{F}$，由欧氏闭包的序列刻画，可选 $x_n\in F$ 使 $x_n\to x$。对每个固定 γ，全部 x_n 都属于 F_γ；因为它闭，序列极限 $x\in F_\gamma$。对所有 γ 成立，所以 $x\in\bigcap_\gamma F_\gamma=F$。 故 $\overline{F}\subseteq F$，加扩张性得相等，F 闭。这里可以固定同一条 x_n 检查所有因子，因为原点列在交集中，已经同时属于所有因子；不需要为不同 γ 另选不同点列。

8.43 闭包的序列判据与相对闭性

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 81 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：86。

命题与条件 欧氏有限闭集并闭：子列证明。

证明思路 有限抽屉原理保证某个闭因子含无限多项，抽其子列后取极限。

完整证明：逐步推导与理由 设 $F=\bigcup_{i=1}^{m}F_i$，各 F_i 闭。任取点列 $x_n\in F$ 且 $x_n\to x$。给每项选一个含它的因子编号 $i(n)$。有限 m 个编号中至少有一个 i_0 出现无穷多次，否则全部编号各出现有限次，合起来点列只有有限项，矛盾。 将这些出现按原顺序排列为严格递增 n_k，则每个 $x_{n_k}\in F_{i_0}$。原列收敛使子列也趋于 x：任给精度，原列足够晚后都达标，子列下标最终也超过该起点。因 F_{i_0} 闭，$x\in F_{i_0}\subseteq F$。所以任意 F 内收敛列极限仍在 F，F 闭。 “存在某因子含无穷多项”使用有限性，是这条证明不能照搬到无限并的确切位置。

8.44 任意欧氏子集都可分

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 84–85 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：89, 90。

命题与条件 每个欧氏子集都有可数稠密子集。

证明思路 对每个遇到集合的可数基球选一个集内点，再用球半径控制逼近。

完整证明：逐步推导与理由 若 $S=\varnothing$，取空稠密集即可。以下设 $S\neq\varnothing$。枚举有理坐标点为 $q_1,q_2,\dots$，定义

$$T=\{(j,k)\in\mathbb{N}^2 : S\cap B(q_j,1/k)\neq\varnothing\}.$$

对每对 $(j,k)\in T$，选 $y_{j,k}\in S\cap B(q_j,1/k)$，令 $D=\{y_{j,k}:(j,k)\in T\}$。因为 $T\subseteq\mathbb{N}^2$ 可数，D 是可数集的像，故至多可数，且所有选点均在 S。要证 $S\subseteq\overline{D}$，任取 $x\in S$ 和 $\varepsilon>0$。选 k 使 $2/k<\varepsilon$，由有理点稠密选 q_j 使 $\|q_j-x\|<1/k$。于是 $x\in S\cap B(q_j,1/k)$，该交非空，保证 $(j,k)\in T$，所以相应的 $y_{j,k}$ 已被选入 D。三角不等式给

$$\|x-y_{j,k}\|\le\|x-q_j\|+\|q_j-y_{j,k}\|<2/k<\varepsilon.$$

故任意邻域遇到 D，$x\in\overline{D}$。对 S 内所有点成立，所以 D 在 S 中稠密。不能改成简单取 $S\cap\mathbb{Q}^N$，因为集合本身可能没有任何有理点。

8.45 有界、紧与有限积

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 92 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：97。

命题与条件 有限个闭集的积闭；有限个紧集的积紧。

证明思路 逐坐标保极限证明闭性，各坐标统一界合成总界。

完整证明：逐步推导与理由 设 $S=\prod_{i=1}^{m} S_i \subseteq \mathbb{R}^{N_1+\cdots+N_m}$。若某因子为空，积为空，闭且紧；以下均非空。

闭性 取 $z_n \in S, z_n \to z$，把它写为坐标块 $z_n=(z_{1n},\dots,z_{mn})$。每个块距离不超过总距离，所以 $z_{in} \to z_i$。因每个 S_i 闭，$z_i \in S_i$；所有块均合格，故 $z \in \prod_i S_i = S$，所以积闭。

有界性 若因子均紧，有限维中它们闭且有界。对各因子取 M_i 使 $\|z_i\| \le M_i$ 对所有 $z_i \in S_i$ 成立。于是任取积元素 z，

$$\|z\|^2=\sum_{i=1}^{m}\|z_i\|^2 \le \sum_{i=1}^{m} M_i^2.$$

右边是固定有限数，给整个积一个共同界 $M=(\sum_i M_i^2)^{1/2}$。已证积闭又有界，Heine–Borel 给积紧。所有上界必须事先对整个因子成立，不能只为当前一点选一个界。

8.46 连通的多种判据

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 94 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：99。

命题与条件 实数子集连通当且仅当它是区间：课件第一版本。

证明思路 缺少中间点会分离；反向用确界制造分离的矛盾。

完整证明：逐步推导与理由

连通推出区间 若 $A \subseteq \mathbb{R}$ 连通却不是区间，可选 $a_1 < a < a_2$，$a_1, a_2 \in A$ 而 $a \notin A$。令 $A_1 = A \cap (-\infty, a]$，$A_2 = A \cap [a, \infty)$。它们在 A 中相对闭、非空，因 $a \notin A$ 而不交，且并为 A，这就是非平凡闭分离，违反连通。故 A 是区间。

区间推出连通：按老师的确界路线 反设区间 $A = F_1 \cup F_2$，其中 F_1, F_2 非空、不交且相对闭。选 $a_1 \in F_1, a_2 \in F_2$，必要时交换名字使 $a_1 < a_2$。区间性给 $[a_1, a_2] \subseteq A$。令 $s = \sup(F_1 \cap [a_1, a_2])$，该集合非空有界，所以 s 存在且在 $[a_1, a_2]$ 中。 由确界逼近选 $t_n \in F_1 \cap [a_1, a_2]$ 使 $s - 1/n < t_n \leq s$，故 $t_n \to s$。$s \in A$ 且 F_1 相对闭，推出 $s \in F_1$。因此 $s \neq a_2$。又 F_2 相对闭且 $s \notin F_2$，存在 $r > 0$ 使 $B(s, r) \cap A$ 不碰 F_2。选 u 满足 $s < u < \min(s + r, a_2)$；它在区间 A 中，只能在 F_1，却大于上界 s，矛盾。故分离不存在。 原课件采用按确界属于哪侧分情形的写法；这里把“相对闭使确界属于第一侧”和“第二侧的补集提供邻域”分成两步，正是同一矛盾。不能将相对闭直接误写为在整个实数空间闭。

8.47 连通的多种判据

来源：106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 96 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：101。

命题与条件 实数子集连通当且仅当它是区间：课件第二版本。

证明思路 沿两个分离部分选端点，再用端点间集合的确界及相对闭性。

完整证明：逐步推导与理由

连通推出区间 若 $A \subseteq \mathbb{R}$ 连通却不是区间，可选 $a_1 < a < a_2$，$a_1, a_2 \in A$ 而 $a \notin A$。令 $A_1 = A \cap (-\infty, a]$，$A_2 = A \cap [a, \infty)$。它们在 A 中相对闭、非空，因 $a \notin A$ 而不交，且并为 A，这就是非平凡闭分离，违反连通。故 A 是区间。

区间推出连通：按老师的确界路线 反设区间 $A = F_1 \cup F_2$，其中 F_1, F_2 非空、不交且相对闭。选 $a_1 \in F_1, a_2 \in F_2$，必要时交换名字使 $a_1 < a_2$。区间性给 $[a_1, a_2] \subseteq A$。令 $s = \sup(F_1 \cap [a_1, a_2])$，该集合非空有界，所以 s 存在且在 $[a_1, a_2]$ 中。 由确界逼近选 $t_n \in F_1 \cap [a_1, a_2]$ 使 $s - 1/n < t_n \leq s$，故 $t_n \to s$。$s \in A$ 且 F_1 相对闭，推出 $s \in F_1$。因此 $s \neq a_2$。又 F_2 相对闭且 $s \notin F_2$，存在 $r > 0$ 使 $B(s, r) \cap A$ 不碰 F_2。选 u 满足 $s < u < \min(s + r, a_2)$；它在区间 A 中，只能在 F_1，却大于上界 s，矛盾。故分离不存在。 原课件采用按确界属于哪侧分情形的写法；这里把“相对闭使确界属于第一侧”和“第二侧的补集提供邻域”分成两步，正是同一矛盾。不能将相对闭直接误写为在整个实数空间闭。

8.48 连通的多种判据

来源： 106-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 98–99 页。

对应已有 gpt-106.pdf 页脚：103, 104。

命题与条件 连通性的开分离、闭分离、clopen、空边界、分离集和离散双点像等判据之间的证明。

证明思路 取补转换开闭分离；示性函数连接非平凡 clopen 集与非常值离散映射。

完整证明：逐步推导与理由 全部补集、闭包、边界均相对当前空间 X。以下按老师的蕴含关系逐条补全。

1. 两个非空不交开集 U,V 若并为 X，则 $U=X\setminus V, V=X\setminus U$，所以它们又都闭；反过来两个这样的闭集也都开。因此“不存在开分离”和“不存在闭分离”等价。
2. 非平凡 clopen 集 A（既开又闭，且不为空、不为全域）给分离 $A, X\setminus A$。反向分离中的每一块因互为补集都 clopen。所以连通等价于仅有平凡 clopen 集。
3. $\partial A=\overline{A}\setminus A^\circ$。若边界空，$\overline{A}\subseteq A^\circ$，结合 $A^\circ\subseteq A\subseteq\overline{A}$ 得三者相等，A 既开又闭。反向 clopen 使闭包和内部都等于 A，故边界空。由第2点得到空边界判据。
4. 若 $X=A\cup B$，两块非空，且 $A\cap\overline{B}=B\cap\overline{A}=\varnothing$，则对任意 $x\in A$，$x\notin\overline{B}$，有邻域避开 B，因两块覆盖 X，这个邻域在 A 内；故 A 开。对 $x\in B$，$x\notin\overline{A}$ 同样给避开 A 的邻域，覆盖关系使该邻域在 B 中，故 B 也开。反向若是开分离，两块又都闭，所以各自闭包为自身，得到上述两个交为空。
5. 若 $f:X\to\{0,1\}$ 连续且非常值，两个非空纤维 $f^{-1}(\{0\}), f^{-1}(\{1\})$ 均开（离散空间单点开），且不交并为 X，所以 X 不连通。
6. 为补老师省掉的反向，若存在非平凡 clopen A，定义 $f=1_A$。离散双点空间的开集只有 $\varnothing,\{0\},\{1\},\{0,1\}$；其逆像依次为 $\varnothing, X\setminus A, A, X$，都开，所以 f 连续且非常值。故“所有到双点空间的连续函数都常值”也等价于连通。

最后一方向必须主动构造示性函数，不能从“假如函数常值则纤维平凡”倒推所有 clopen 集平凡；那会遗漏一般 clopen 集与函数之间的联系。

9 107-Proof

9.1 连续性的五个等价条件

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 9–11 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：12, 13, 14。

命题与条件 连续函数的序列、邻域、开集逆像、闭集逆像以及闭包包含判据等价。

证明思路 沿课件的蕴含链逐个证明；取补转换开闭，逆像包含关系连接闭包判据。

完整证明：逐步推导与理由 令 $f:X\to Y$，X,Y 为度量空间。要比较的五条为：(1) f 连续；(2) 每个开 $G\subseteq Y$ 的逆像开；(3) 每个闭 $F\subseteq Y$ 的逆像闭；(4) $f(\overline{A})\subseteq\overline{f(A)}$ 对所有 $A\subseteq X$；(5) $\overline{f^{-1}(B)}\subseteq f^{-1}(\overline{B})$ 对所有 $B\subseteq Y$。这里不同横线分别在对应空间取闭包。

第9页：误差定义与邻域定义 ε–δ 定义中的蕴含 $d_X(x,x_0)<\delta\Rightarrow d_Y(f(x),f(x_0))<\varepsilon$，恰好说 $f(B_X(x_0,\delta))\subseteq B_Y(f(x_0),\varepsilon)$。任意输出邻域 V 含一个这样的 ε 球，故连续给某输入邻域的像在 V 中；反向令 V 就是任意给定的 ε 球，输入邻域再含 δ 球，恢复误差定义。

(1)⇒(2) 任取 $x_0\in f^{-1}(G)$。G 开且含 $f(x_0)$，可取 ε 球在 G 中。连续性给 δ 球的像在该球中，所以 $B(x_0,\delta)\subseteq f^{-1}(G)$。每个逆像点都是内点，逆像开。

(2)⇒(1) 给 x_0 及输出邻域 V，取开 V' 满足 $f(x_0)\in V'\subseteq V$。开逆像 $f^{-1}(V')$ 含 x_0，故包含某输入球，且球的像在 $V'\subseteq V$。所以在 x_0 连续；x_0 任意，得到(1)。

(2)⇒(3)及反向 对闭 F，$Y\setminus F$ 开，且 $f^{-1}(Y\setminus F)=X\setminus f^{-1}(F)$。由(2)右侧开，故 $f^{-1}(F)$ 闭。反向对开 G 使用闭集 $Y\setminus G$，其逆像为 $X\setminus f^{-1}(G)$，由(3)闭，故 $f^{-1}(G)$ 开。

(3)⇒(4) 固定 A。闭集 $\overline{f(A)}$ 的逆像 $H=f^{-1}(\overline{f(A)})$ 闭。每个 $a\in A$ 满足 $f(a)\in f(A)\subseteq\overline{f(A)}$，所以 $A\subseteq H$。闭超集包含闭包，故 $\overline{A}\subseteq H$。取像并按逆像定义，得到 $f(\overline{A})\subseteq\overline{f(A)}$。

(4)⇒(3) 固定闭 F，令 $A=f^{-1}(F)$。$f(A)\subseteq F$，所以 $\overline{f(A)}\subseteq\overline{F}=F$。由(4)，$f(\overline{A})\subseteq F$，故 $\overline{A}\subseteq f^{-1}(F)=A$。再由 $A\subseteq\overline{A}$ 得相等，逆像闭。

(3)⇒(5) $f^{-1}(\overline{B})$ 闭且包含 $f^{-1}(B)$，因此也包含后者的闭包，正是(5)。

(5)⇒(3) 令 $B=F$ 为闭集，则 $\overline{f^{-1}(F)}\subseteq f^{-1}(\overline{F})=f^{-1}(F)$；配合闭包扩张得逆像闭。

原页还列出的(4)⇒(5) 令 $A=f^{-1}(B)$，由(4)及 $f(f^{-1}(B))\subseteq B$，

$$f(\overline{f^{-1}(B)})\subseteq\overline{f(f^{-1}(B))}\subseteq\overline{B}.$$

把像包含改写为原点属于逆像，即得(5)。

(5)⇒(4)补足原页的闭包步骤 固定 A，$A \subseteq f^{-1}(f(A))$，先对两边取闭包，再用(5)于 $B = f(A)$：

$$\overline{A} \subseteq \overline{f^{-1}(f(A))} \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)}).$$

因此 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$。原页若不先取闭包，就只得到对 A 的结论，无法证明(4)。至此老师列出的每条箭头均有完整理由。

9.2 实值连续函数的水平集

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 13 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：16。

命题与条件 实值函数连续等价于所有弱上、下水平集都闭。

证明思路 用实开集的区间分解把水平集条件推广到任意开集逆像。

完整证明：逐步推导与理由 必要性：若 $f : S \to \mathbb{R}$ 连续，$(-\infty, t]$ 与 $[t, \infty)$ 闭，闭逆像判据使 $\{f \le t\}$、$\{f \ge t\}$ 闭。 充分性：假设这些集合对所有实数 t 都闭。取补得到 $\{f > t\}$ 和 $\{f < t\}$ 开。任意有限端点开区间 (a, b) 的逆像为 $\{f > a\} \cap \{f < b\}$，是有限开交，故开；无穷端点区间对应其中单个条件，也开。 任取实数开集 O，由下一条的区间分解可写 $O = \bigcup_j I_j$，则

$$f^{-1}(O) = f^{-1}(\bigcup_j I_j) = \bigcup_j f^{-1}(I_j).$$

等式由 $f(x)$ 属于并集当且仅属于某个成员给出。右边为开集的并，因此开。所有开集逆像开，故 f 连续。这里将所有阈值假设变成一般开集判据的桥梁，就是区间分解与逆像保持并，不能仅验证两个方向的半直线便直接宣布结论。

9.3 实值连续函数的水平集

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 14 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：17。

命题与条件 实直线开集是可数个互不交开区间的并。

证明思路 以两点之间整段是否留在开集中定义类别，再用有理数证明类数可数。

完整证明：逐步推导与理由 按老师在开集 G 内定义关系：

$$a \sim b \quad \Longleftrightarrow \quad [\min(a,b), \max(a,b)] \subseteq G.$$

即连接两点的整个闭线段都在 G 内。

1. 自反性因 $\{a\} \subset G$；对称性因线段不依赖端点顺序；若 $a \sim b, b \sim c$，前两线段的并包含 a, c 间整段，所以 $a \sim c$。因此是等价关系，等价类分割 G。
2. 每一类是区间：若 a, b 在同类，中间 t 在 $[a,b] \subset G$，且 a 到 t 的线段也在 G，故 t 同类。
3. 类是开区间：任取类中 t，G 开给 $(t-r, t+r) \subset G$。其中任意 z 与 t 间的线段在此小区间内，所以 $z \sim t$，整个小区间在该类中。每点有内邻域，类开。
4. 不同类不交且并为 G，由等价类性质已得。每类选一个有理数（固定有理枚举取最早出现者），不交保证不同类所选数不同，于是类族单射到 $\mathbb{Q}$，至多可数。

故 G 为可数个不交开区间之并，端点允许无穷。若 G 空，取空区间族，结论同样成立。

9.4 紧集的连续像与极值

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 15 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：18。

命题与条件 紧集在连续函数下的像紧。

证明思路 把像集的开覆盖取逆像拉回原紧集，有限覆盖后再取像。

完整证明：逐步推导与理由 设 K 紧，$f : K \to Y$ 连续。若 $K = \varnothing$，像空，紧性直接成立。以下任取像集 $f(K)$ 的一个开覆盖 $\{U_\gamma\}_{\gamma\in\Gamma}$。每个 $f^{-1}(U_\gamma)$ 在 K 中相对开。任取 $x \in K$，像点 $f(x)$ 被某个 U_γ 覆盖，所以 $x \in f^{-1}(U_\gamma)$，这些逆像确实覆盖整个 K。紧性给有限指标 $\gamma_1, \dots, \gamma_m$ 仍覆盖 K。要证明对应的原开集覆盖像，任取 $y \in f(K)$，选 $x \in K$ 使 $f(x) = y$。有限逆像覆盖给某个 i 使 $x \in f^{-1}(U_{\gamma_i})$，即 $y = f(x) \in U_{\gamma_i}$。故 $f(K) \subseteq \bigcup_{i=1}^{m} U_{\gamma_i}$。原覆盖任意，得到像紧。注意一般仅有 $f(f^{-1}(U)) \subseteq U$，未必相等；老师公式中取像时使用包含已足够，不需假设满射到整个 Y。

9.5 紧集的连续像与极值

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 16 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：19。

命题与条件 非空紧集上的连续实值函数达到最大、最小值。

证明思路 连续像紧，实数紧像含其上、下确界。

完整证明：逐步推导与理由 设 K 非空紧，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续。前条连续像紧给 $M = f(K)$ 非空紧，实数紧集闭有界。因此 $u = \sup M, l = \inf M$ 都为有限实数。 由上确界逼近性质，对每个 n 选 $y_n \in M$ 满足 $u - 1/n < y_n \le u$，则 $y_n \to u$。因 M 闭，$u \in M$。按像定义存在 $x_u \in K$ 使 $f(x_u) = u$，而 u 是上界，故所有 $x \in K$ 都有 $f(x) \le f(x_u)$，得到最大点。 同理选 $z_n \in M$ 使 $l \le z_n < l + 1/n$，则 $z_n \to l$，闭性给 $l \in M$，再选 x_l 达到它。于是最大最小都达到。 老师以“确界属于闭包，而像闭”表述的步骤，就是上述构造。不能只知道实数有确界便说取到最优值，取到这一步真正使用像闭。最优值是一个数，最优点是原定义域的点，必须在最后通过像定义选回。

9.6 连通像与介值

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 18 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：21。

命题与条件 连通集在连续函数下的像连通。

证明思路 反设像可分离，用逆像把分离拉回原空间。

完整证明：逐步推导与理由 设 S 连通，$f : S \to Y$ 连续。反设像集 $f(S)$ 不连通，则可写 $f(S) = V_1 \cup V_2$，其中 V_i 在像空间中相对开、非空、不交。 两逆像 $U_i = f^{-1}(V_i)$ 在 S 中相对开。它们非空，因为 V_i 是像的非空部分，其中任一点都有原像。若 x 同时在两逆像，则 $f(x) \in V_1 \cap V_2$，矛盾，故逆像不交。又每个 $x \in S$ 的像属于 V_1 或 V_2，所以 $S = U_1 \cup U_2$。这构成非平凡开分离，违反 S 连通。故像连通。 相对开性不是障碍：可写 $V_i = f(S) \cap O_i$，其中 O_i 在 Y 中开；其逆像就是 $f^{-1}(O_i)$，所以确实开。证明没有要求像集在整个 Y 中本身是开集。

9.7 连通像与介值

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 19 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：22。

命题与条件 连通空间上的连续实值函数具有介值性质。

证明思路 连续像连通且实数连通集是区间，因此中间值属于像。

完整证明：逐步推导与理由 设连通 X 上的 $f : X \to \mathbb{R}$ 连续，且 $f(x_1) \le \alpha \le f(x_2)$。由前条 $f(X)$ 连通；实数连通子集是区间，所以只要含两端数，就包含它们之间每个数。因此 $\alpha \in f(X)$。按像定义存在 $x \in X$ 使 $f(x) = \alpha$，正是要证的存在。 如果 α 恰为端点值，可直接选 x_1 或 x_2；严格中间时用区间性。若想检查这里引用的区间性：若中间 α 缺失，则像在 $(-\infty, \alpha)$ 与 (α, ∞) 两侧均有点，交这两个开半直线会产生像的非空不交开分离，违反连通。这说明老师的一句“像必为区间”具体排除了什么。

9.8 实值半连续的定义与等价判据

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 26 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：29。

命题与条件 下半连续等价于每个严格上水平集开，亦等价于每个弱下水平集闭。

证明思路 在函数值与阈值之间分配一半误差；再用补集转换开闭。

完整证明：逐步推导与理由 定义下半连续：固定 x_0，每个 $\varepsilon > 0$ 存在邻域 U，使 $f(x) > f(x_0) - \varepsilon$ 对所有 $x \in U$ 成立。要证它等价于每个严格上水平集 $G_t = \{x : f(x) > t\}$ 开。

下半连续推出开性 取 $x_0 \in G_t$，间距 $f(x_0) - t > 0$。选 $\varepsilon = (f(x_0) - t)/2$，由定义得附近

$$f(x) > f(x_0) - \varepsilon = (f(x_0) + t)/2 > t.$$

所以某邻域包含于 G_t，每个成员是内点，G_t 开。

开性推出下半连续 给任意 $x_0, \varepsilon > 0$，令 $t = f(x_0) - \varepsilon$，则 $x_0 \in G_t$。假设的开性给包含 x_0 且在 G_t 中的邻域 U。其中全部点都有 $f(x) > f(x_0) - \varepsilon$，恰是定义。 最后 $\{f \le t\} = X \setminus G_t$，所以严格上水平开也等价于弱下水平闭。严格与弱符号配对必须保持，不能把 $>$ 任意换成 $\ge$。

9.9 实值半连续的定义与等价判据

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 27 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：30。

命题与条件 上半连续等价于每个严格下水平集开，亦等价于每个弱上水平集闭。

证明思路 反转不等式方向，固定阈值后选择正的半间距。

完整证明：逐步推导与理由 上半连续定义为每个 $\varepsilon>0$ 存在邻域 U，使其中 $f(x)<f(x_0)+\varepsilon$。要证等价于 $G_t=\{x:f(x)<t\}$ 对每个 t 都开。 若 $x_0\in G_t$，取正数 $\varepsilon=(t-f(x_0))/2$。上半连续使附近 $f(x)<f(x_0)+\varepsilon=(f(x_0)+t)/2<t$，所以 x_0 是 G_t 内点。由点任意，G_t 开。 反向给 $x_0,\varepsilon>0$，取 $t=f(x_0)+\varepsilon$，开集 G_t 含 x_0，直接为定义提供所需邻域。再取补得到弱上水平集 $\{f\geq t\}$ 闭。也可按老师的对偶说法令 $g=-f$：$g(x)>g(x_0)-\varepsilon$ 等价于 $f(x)<f(x_0)+\varepsilon$，所以下半连续结论反号后正是本条。反号会翻转不等式，不能只更改定理名称不改符号。

9.10 实值半连续的定义与等价判据

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 28 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：31。

命题与条件 下半连续等价于每个严格上水平集开，亦等价于每个弱下水平集闭。

证明思路 在函数值与阈值之间分配一半误差；再用补集转换开闭。

完整证明：逐步推导与理由 定义下半连续：固定 x_0，每个 $\varepsilon > 0$ 存在邻域 U，使 $f(x) > f(x_0) - \varepsilon$ 对所有 $x \in U$ 成立。要证它等价于每个严格上水平集 $G_t = \{x : f(x) > t\}$ 开。

下半连续推出开性 取 $x_0 \in G_t$，间距 $f(x_0) - t > 0$。选 $\varepsilon = (f(x_0) - t)/2$，由定义得附近

$$f(x) > f(x_0) - \varepsilon = (f(x_0) + t)/2 > t.$$

所以某邻域包含于 G_t，每个成员是内点，G_t 开。

开性推出下半连续 给任意 $x_0, \varepsilon > 0$，令 $t = f(x_0) - \varepsilon$，则 $x_0 \in G_t$。假设的开性给包含 x_0 且在 G_t 中的邻域 U。其中全部点都有 $f(x) > f(x_0) - \varepsilon$，恰是定义。 最后 $\{f \le t\} = X \setminus G_t$，所以严格上水平开也等价于弱下水平闭。严格与弱符号配对必须保持，不能把 $>$ 任意换成 $\ge$。

9.11 实值半连续的定义与等价判据

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 29 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：32。

命题与条件 上半连续等价于每个严格下水平集开，亦等价于每个弱上水平集闭。

证明思路 反转不等式方向，固定阈值后选择正的半间距。

完整证明：逐步推导与理由 上半连续定义为每个 $\varepsilon>0$ 存在邻域 U，使其中 $f(x)<f(x_0)+\varepsilon$。要证等价于 $G_t=\{x: f(x)<t\}$ 对每个 t 都开。 若 $x_0\in G_t$，取正数 $\varepsilon=(t-f(x_0))/2$。上半连续使附近 $f(x)<f(x_0)+\varepsilon=(f(x_0)+t)/2<t$，所以 x_0 是 G_t 内点。由点任意，G_t 开。 反向给 $x_0,\varepsilon>0$，取 $t=f(x_0)+\varepsilon$，开集 G_t 含 x_0，直接为定义提供所需邻域。再取补得到弱上水平集 $\{f\ge t\}$ 闭。也可按老师的对偶说法令 $g=-f$：$g(x)>g(x_0)-\varepsilon$ 等价于 $f(x)<f(x_0)+\varepsilon$，所以下半连续结论反号后正是本条。反号会翻转不等式，不能只更改定理名称不改符号。

9.12 半连续函数的极值证明

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 30 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：33。

命题与条件 非空紧集上的有限实值下半连续函数达到最小值：闭集有限交方法。

证明思路 先证下界有限，再用非空闭子水平集的有限交性质。

完整证明：逐步推导与理由 老师使用闭子集的有限交性质，不是直接用最小化序列。假设 K 非空紧，f 为有限实值下半连续函数。 先证明有下界：对每个 $x \in K$，下半连续给邻域 U_x，使 $f(z) > f(x) - 1$ 对 $z \in U_x$ 成立。取有限覆盖 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$，则 $f(z) > \min_i (f(x_i) - 1)$ 对所有 $z \in K$ 成立。因此 $m = \inf_K f$ 有限。 对每个 $\mu > m$，定义 $F_\mu = \{x \in K : f(x) \le \mu\}$。由确界定义，存在 x 使 $f(x) < \mu$，所以 F_μ 非空；下半连续使它闭。任意有限多个这样的集合的交就是最小阈值对应的一项，仍非空。紧性的有限交性质给 $\bigcap_{\mu > m} F_\mu \neq \varnothing$。取其中 x_0，则 $f(x_0) \le \mu$ 对每个 $\mu > m$ 成立，故 $f(x_0) \le m$；又 m 是下界，故 $f(x_0) = m$。

9.13 半连续函数的极值证明

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 31–32 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：34, 35。

命题与条件 同一最小值命题的开覆盖加最小化序列证明。

证明思路 开水平集有限覆盖先给统一下界，再抽最小化序列的收敛子列。

完整证明：逐步推导与理由 先按老师的开覆盖路线证明有下界。对每个整数 j，开集 $U_j=\{x: f(x)>-j\}$ 是下半连续函数的严格上水平集。因为 f 处处为有限实数，每个 x 都满足 $f(x)>-j$ 对某个足够大的 j 成立，故这些开集覆盖紧 K。有限子覆盖中取最大编号 J，由 U_j 随 j 递增得 $K\subset U_J$，故 $f(x)>-J$ 对全部 x 成立，$m=\inf_K f$ 有限。由确界定义，对每个 n 选 $x_n\in K$ 满足 $m\le f(x_n)<m+1/n$，因此 $f(x_n)\to m$。紧性给子列 $x_{n_k}\to x_0\in K$。固定 $\varepsilon>0$，下半连续给 x_0 的邻域 U，使 $f(z)>f(x_0)-\varepsilon$ 对 $z\in U$ 成立。子列最终进入 U，所以尾部满足 $f(x_{n_k})>f(x_0)-\varepsilon$。令 $k\to\infty$ 得 $m\ge f(x_0)-\varepsilon$。因 ε 任意，$m\ge f(x_0)$。另一方面 m 是下界，$m\le f(x_0)$。故相等，x_0 是最小点。注意子列的点极限属于 K，以及函数值沿原选择列趋于 m，是两个独立理由；不能由下半连续直接声称函数值连续收敛到 $f(x_0)$。

9.14 半连续函数的极值证明

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 33 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：36。

命题与条件 非空紧集上的有限实值上半连续函数达到最大值：闭集有限交方法。

证明思路 对上水平集应用有限交性质，并验证上确界有限。

完整证明：逐步推导与理由 老师用上水平闭集的有限交性质证明取最大值。先由上半连续性对每个 x 取邻域使附近 $f(z) < f(x) + 1$，紧性给有限子覆盖，因而全域有共同上界。令 $M = \sup_K f$。对每个 $\mu < M$，$F_\mu = \{x \in K : f(x) \geq \mu\}$ 非空且闭；任意有限交是最大阈值对应的一项，仍非空。故紧性给一点 x_0 属于全部 F_μ。于是 $f(x_0) \geq \mu$ 对每个 $\mu < M$ 成立，迫使 $f(x_0) \geq M$；而上界定义给 $f(x_0) \leq M$，所以达到最大值。条件 $K \neq \varnothing$ 及函数实值用于保证有限的 M 有意义。

9.15 半连续函数的极值证明

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 34–35 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：37, 38。

命题与条件 同一最大值命题的开覆盖加最大化序列证明。

证明思路 先得统一上界，再从逼近上确界的序列抽子列并取极限。

完整证明：逐步推导与理由 先用开覆盖证明上界：开水平集 $U_j=\{x:f(x)<j\}$ 随整数 j 递增并覆盖 K，因为函数实值。紧性给有限子覆盖，取其中最大编号 J 即得 $f(x)<J$ 对所有 $x\in K$。所以 $M=\sup_K f$ 为有限数。选 $x_n\in K$ 使 $M-1/n<f(x_n)\le M$，故函数值趋于 M。紧性抽子列 $x_{n_k}\to x_0\in K$。任给 $\varepsilon>0$，上半连续给邻域 U，其中 $f(z)<f(x_0)+\varepsilon$；收敛子列最终在 U，故取函数值极限得到 $M\le f(x_0)+\varepsilon$。精度任意使 $M\le f(x_0)$，上界定义又给 $f(x_0)\le M$，所以取到最大值。原课件第35页 $f(x_n)\to m$ 的小写 m 应修正为此处上确界 M。不修正就把最大化与最小化的目标混用。

9.16 上确界、下确界与有限运算

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 36 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：39。

命题与条件 下半连续函数族的逐点上确界下半连续（在所讨论实值情形）。

证明思路 先选一个逼近上确界的函数，再控制它的邻域误差。

完整证明：逐步推导与理由 令 $g(x)=\sup_i f_i(x)$，每个 f_i 下半连续，假设讨论点 $g(x_0)$ 有限。任给精度 $\varepsilon>0$，上确界定义使我们能选一个固定指标 i_0 满足

$$g(x_0)-\varepsilon/2<f_{i_0}(x_0)\le g(x_0).$$

若所有指标都不满足左不等式，$g(x_0)-\varepsilon/2$ 就成了更小上界，矛盾。选定 i_0 后，才用该函数下半连续取邻域 U 使所有 $x\in U$ 都有 $f_{i_0}(x)>f_{i_0}(x_0)-\varepsilon/2$。于是

$$g(x)\ge f_{i_0}(x)>f_{i_0}(x_0)-\varepsilon/2>g(x_0)-\varepsilon.$$

这正是 g 下半连续。原文两次用 ε 得 2ε 也可，但需说明任意精度可先减半。证明不要求一个指标达到确界，只需逼近；也不需要无限多个邻域的交。

9.17 上确界、下确界与有限运算

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 37 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：40。

命题与条件 上半连续函数族的逐点下确界上半连续。

证明思路 先选一个逼近下确界的函数，再使用该函数的上半连续性。

完整证明：逐步推导与理由 令 $g(x)=\inf_i f_i(x)$，各 f_i 上半连续，$g(x_0)$ 有限。给 $\varepsilon>0$，由下确界性质选 i_0 使 $f_{i_0}(x_0)<g(x_0)+\varepsilon/2$。该指标选好以后，上半连续给邻域 U 使其中 $f_{i_0}(x)<f_{i_0}(x_0)+\varepsilon/2$。而下确界总不大于任意成员，所以

$$g(x)\le f_{i_0}(x)<f_{i_0}(x_0)+\varepsilon/2<g(x_0)+\varepsilon.$$

每个精度都有这样的邻域，故 g 上半连续。这里指标可以依赖 x_0,ε，但在整个邻域估计中必须保持同一个 i_0；若先让指标任意依赖附近点，就不能调用固定函数的局部半连续性。

9.18 上确界、下确界与有限运算

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 38 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：41。

命题与条件 有限个下半连续函数的最小值下半连续。

证明思路 给每个函数取邻域，再作有限交取得共同控制。

完整证明：逐步推导与理由 设 $g(x)=\min_{1\le i\le m} f_i(x)$，各 f_i 下半连续。固定 $x_0,\varepsilon>0$，为每个 i 取邻域 U_i，其中 $f_i(x)>f_i(x_0)-\varepsilon/2$。有限交 $U=\bigcap_{i=1}^m U_i$ 仍为 x_0 邻域。对每个 $x\in U$，这组不等式对所有 i 同时成立。因为 $f_i(x_0)\ge g(x_0)$，每项都有 $f_i(x)>g(x_0)-\varepsilon/2$。有限个数的最小值也严格大于这个共同下界，于是 $g(x)>g(x_0)-\varepsilon$。故下半连续。 有限性在两个位置使用：有限邻域交仍为邻域，以及有限个严格大于共同界的数的最小值仍严格大于它。无穷情形只能得到弱界且邻域交可能没有内点，不能照搬。

9.19 上确界、下确界与有限运算

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 39 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：42。

命题与条件 有限个上半连续函数的最大值上半连续。

证明思路 对有限多个输入邻域取交，分别估计每个函数。

完整证明：逐步推导与理由 设 $g(x)=\max_{1\le i\le m} f_i(x)$，各 f_i 上半连续。给 $x_0,\varepsilon>0$，每个 i 的半连续性给邻域 U_i，其中 $f_i(x)<f_i(x_0)+\varepsilon/2$。取有限交 U。对其中任意 x 和每个 i，$f_i(x)<f_i(x_0)+\varepsilon/2\le g(x_0)+\varepsilon/2$。取有限最大仍小于共同上界，所以 $g(x)<g(x_0)+\varepsilon$，正是上半连续。不是先选一个在 x_0 最大的指标后只控制它，因为附近另一个指标可能变成最大；老师对全部有限指标同时取邻域正是避免此问题。

9.20 半连续函数的加法与正乘法

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 40 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：43。

命题与条件 两个下半连续实值函数的和下半连续。

证明思路 把和的严格上水平集写成两个开水平集交的并。

完整证明：逐步推导与理由 老师将和函数的水平集拆成开集的并。以 $f+g>a$ 为目标，有

$$\{x : f(x)+g(x)>a\} = \bigcup_{\lambda\in\mathbb{R}} \big(\{x : f(x)>a-\lambda\} \cap \{x : g(x)>\lambda\}\big).$$

右边属于某项时，两个不等式相加立即得左边。反向若和严格大于 a，就在 $g(x)$ 与 $a-f(x)$ 之间选一个实数 λ，使两个所需严格不等式同时成立。每项是两个开水平集的交，因此开；任意并仍开，所以和下半连续。并集中的 λ 可以随 x 而变，不要求全域共用同一个值。

9.21 半连续函数的加法与正乘法

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 41 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：44。

命题与条件 两个上半连续实值函数的和上半连续。

证明思路 在两个函数值之间插入阈值参数，化为开水平集。

完整证明：逐步推导与理由 老师将和函数的水平集拆成开集的并。以 $f+g<a$ 为目标，有

$$\{x : f(x)+g(x)<a\} = \bigcup_{\lambda\in\mathbb{R}} \big(\{x : f(x)<a-\lambda\} \cap \{x : g(x)<\lambda\}\big).$$

右边属于某项时，两个不等式相加立即得左边。反向若和严格小于 a，就在 $g(x)$ 与 $a-f(x)$ 之间选一个实数 λ，使两个所需严格不等式同时成立。每项是两个开水平集的交，因此开；任意并仍开，所以和上半连续。并集中的 λ 可以随 x 而变，不要求全域共用同一个值。

9.22 半连续函数的加法与正乘法

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 42 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：45。

命题与条件 两个严格正的下半连续实值函数的乘积下半连续。

证明思路 用正参数分解乘积的严格上水平集。

完整证明：逐步推导与理由 假设 f,g 严格正，老师按乘积水平集证明。对 $a>0$,

$$\{x:f(x)g(x)>a\}=\bigcup_{\lambda>0}\big(\{x:f(x)>\lambda\}\cap\{x:g(x)>a/\lambda\}\big).$$

右边到左边由正数不等式相乘。左边到右边，在正数 $f(x)$ 与 $a/g(x)$ 之间选 λ：若乘积大于 a，选 $a/g(x)<\lambda<f(x)$；若乘积小于 a，选 $f(x)<\lambda<a/g(x)$。这样严格验证集合等式。每项开，故并开。还须处理 $a\le 0$：乘积严格正，所以大于 a 的水平集是全域，小于 a 的水平集为空，均开。因此乘积下半连续。正性用于除法及保持不等号方向。

9.23 半连续函数的加法与正乘法

来源： 107-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 43 页。

对应已有 gpt-107.pdf 页脚：46。

命题与条件 两个严格正的上半连续实值函数的乘积上半连续。

证明思路 用正参数分解乘积的严格下水平集，并单独检查非正阈值。

完整证明：逐步推导与理由 假设 f,g 严格正，老师按乘积水平集证明。对 $a>0$,

$$\{x:f(x)g(x)<a\}=\bigcup_{\lambda>0}\big(\{x:f(x)<\lambda\}\cap\{x:g(x)<a/\lambda\}\big).$$

右边到左边由正数不等式相乘。左边到右边，在正数 $f(x)$ 与 $a/g(x)$ 之间选 λ：若乘积大于 a，选 $a/g(x)<\lambda<f(x)$；若乘积小于 a，选 $f(x)<\lambda<a/g(x)$。这样严格验证集合等式。每项开，故并开。还须处理 $a\le 0$：乘积严格正，所以大于 a 的水平集是全域，小于 a 的水平集为空，均开。因此乘积上半连续。正性用于除法及保持不等号方向。

10 108-Proof

10.1 上半连续与闭图：双向证明

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 11 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：17。

命题与条件 共同紧陪域的本节约定下，闭图式上半连续与图闭等价。

证明思路 把两条坐标序列视为乘积空间中的一条序列。

完整证明：逐步推导与理由 本页先采用老师前面给出的闭图式上半连续定义：$x_n \to x, y_n \to y, y_n \in \Phi(x_n) \Rightarrow y \in \Phi(x)$。图为 $G = \{(x, y) : y \in \Phi(x)\}$。**闭图推出该序列条件：**任取满足条件的两列，$(x_n, y_n) \in G$ 且在乘积空间趋于 (x, y)。由 G 闭得 $(x, y) \in G$，按图的定义即 $y \in \Phi(x)$。**反向：**任取图中收敛点列 $(x_n, y_n) \to (x, y)$。乘积收敛给两个坐标收敛，图中归属给 $y_n \in \Phi(x_n)$，于是上半连续定义给 $y \in \Phi(x)$，即极限仍在图中，故图闭。注意不能删除结果列收敛这个前提。在本节共同紧陪域的背景下，这个闭图判据与后面开集式上半连续相协调；离开该背景时应检查紧性及闭值条件。

10.2 连续函数与对应的复合

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 12 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：18。

命题与条件 连续函数与半连续对应的复合保持相应半连续性。

证明思路 先让中间输入通过连续函数取极限，再用对应的序列定义。

完整证明：逐步推导与理由 令 $\Psi = \Phi \circ f$，即 $\Psi(x) = \Phi(f(x))$。**上半连续的闭图式证明：** 给定 $x_n \to x, y_n \to y, y_n \in \Psi(x_n)$，先由 f 连续令 $z_n = f(x_n) \to f(x) = z$。再把归属重写为 $y_n \in \Phi(z_n)$；由 Φ 在 z 的条件得 $y \in \Phi(z) = \Psi(x)$。 **下半连续：** 给定 $x_n \to x$ 及固定 $y \in \Psi(x)$，于是 $y \in \Phi(f(x))$。由 f 连续及 Φ 下半连续，能选 $y_n \in \Phi(f(x_n)) = \Psi(x_n)$ 且 $y_n \to y$，正是所需。原页下半连续段开头的 $y \in \Phi(x)$ 应改为 $y \in \Psi(x)$，否则定义域可能不匹配。上半连续是验证任意已有的收敛选择，下半连续则需要主动构造逼近给定旧选择的输出列。

10.3 积对应的证明逐步写

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 14 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：20。

命题与条件 有限积对应具有相应闭图性质；本节紧陪域约定下得到相应上半连续性。

证明思路 逐坐标取极限，再按乘积的定义组合坐标。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Phi(x)=\prod_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$，各因子有闭图。取任意输入列 $x_k\to x$，及输出列 $y_k\in\Phi(x_k)$，假设 $y_k\to y$。把输出写为有限坐标块 $y_k=(y_{1k},\dots,y_{mk})$，$y=(y_1,\dots,y_m)$。 积的归属定义给 $y_{ik}\in\Phi_i(x_k)$ 对每个 i,k 成立。乘积空间收敛给 $y_{ik}\to y_i$；具体在欧氏范数下块距离不超过总距离。于是固定任意 i，三条条件 $x_k\to x, y_{ik}\to y_i, y_{ik}\in\Phi_i(x_k)$ 允许使用该因子的闭图性，得到 $y_i\in\Phi_i(x)$。 对全部有限坐标都如此，积的定义给 $y\in\prod_i\Phi_i(x)=\Phi(x)$，所以积图闭。第14页采用共同紧陪域背景下的闭图式上半连续，第40页直接说闭对应，二者在各自约定下使用的是同一条逐坐标推理。不能只说“每坐标连续所以积连续”，这里各因子是集合值，并非单值坐标函数。

10.4 最优值连续的完整证明与原页纠错

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 19 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：25。

命题与条件 连续目标与非空紧值连续可行对应下，最优值函数连续。

证明思路 下半连续给可行逼近，上半连续与紧性给最优点子列；用两方向夹住最优值。

完整证明：逐步推导与理由 设 Φ 在 x_0 非空紧值且连续，f 联合连续，$g(x)=\max_{y\in\Phi(x)} f(x,y)$。极值定理保证每个最大值存在。老师分下、上两个方向，但原页直接写未必存在的数列极限，并把旧最大值与任意旧可行值混同。下面保留“可行逼近＋最优点子列”的路线逐步修正。

先证下半连续 任取 $x_n\to x_0$。在旧可行集选一个最大点 $y_0\in\Phi(x_0)$，使 $f(x_0,y_0)=g(x_0)$。下半连续给 $y_n\in\Phi(x_n)$ 且 $y_n\to y_0$。联合连续给 $f(x_n,y_n)\to f(x_0,y_0)=g(x_0)$。因 y_n 可行，$g(x_n)\geq f(x_n,y_n)$。任给 $\varepsilon>0$，右侧最终大于 $g(x_0)-\varepsilon$，所以 $g(x_n)$ 也最终如此，等价于 $\liminf_n g(x_n)\geq g(x_0)$。

再证上半连续 若上半连续不成立，可从某输入趋近列选子列（重记为 x_n）及固定 $\varepsilon_0>0$，使 $g(x_n)\geq g(x_0)+\varepsilon_0$ 对每项成立。对每个 n 选最大点 $z_n\in\Phi(x_n)$，故 $f(x_n,z_n)=g(x_n)$。 紧值上半连续的序列紧性保证存在子列 $z_{n_k}\to z_0\in\Phi(x_0)$。在本节共同紧陪域中，这是先抽输出子列再用闭图；一般紧值上半连续版本可由紧输入列的紧像得到同样结论。连续性给

$$g(x_{n_k})=f(x_{n_k},z_{n_k})\longrightarrow f(x_0,z_0)\leq g(x_0).$$

但每项至少 $g(x_0)+\varepsilon_0$，其极限也至少这个数，矛盾。故上半连续成立。两方向合起来，对任意精度附近均有 $g(x_0)-\varepsilon<g(x)<g(x_0)+\varepsilon$，所以连续。 这里仅有 $f(x_0,z_0)\leq g(x_0)$，不能未经证明写成相等；这是原页的重要跳步。

10.5 最优解对应为何紧且上半连续

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 20 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：26。

命题与条件 相同条件下最优对应非空紧值且上半连续。

证明思路 对最优点序列取极限，并将任意旧可行点逼近后代入最优不等式。

完整证明：逐步推导与理由 沿用前条已证连续最优值 g。定义 $M(x) = \{y \in \Phi(x) : f(x,y) = g(x)\}$。

非空与紧值 在固定 x，$f(x,\cdot)$ 连续，非空紧集 $\Phi(x)$ 上最大值达到，所以 $M(x) \neq \varnothing$。等值集 $\{y : f(x,y) = g(x)\}$ 闭，与紧 $\Phi(x)$ 相交为紧，故 $M(x)$ 紧。

验证老师抽子列的每一步 给 $x_n \to x_0$ 及任意 $y_n \in M(x_n)$。因 $M(x_n) \subseteq \Phi(x_n)$，可行对应的紧值上半连续性给子列 $y_{n_k} \to y_0 \in \Phi(x_0)$。最优性给每个 k 的等式 $f(x_{n_k}, y_{n_k}) = g(x_{n_k})$。联合连续使左边趋于 $f(x_0,y_0)$，前条的 g 连续使右边趋于 $g(x_0)$。同一实数列的两种极限相等，所以 $f(x_0,y_0) = g(x_0)$。连同可行性，得到 $y_0 \in M(x_0)$。

为什么这足以推出上半连续 若存在开 $G \supseteq M(x_0)$ 但附近总有最优点逃出，可取 $x_n \to x_0, y_n \in M(x_n) \setminus G$。按前段抽子列，极限 $y_0 \in M(x_0) \subset G$；G 开使收敛子列最终进入 G，与每项都逃出矛盾。因此上半连续。这个最后的反证把序列性质连回定义，不能只写“所以”而不解释。

10.6 最优值连续而最优解不下半连续

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 21 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：27。

命题与条件 最优对应不一定下半连续：目标 $f(x,y)=xy$ 与常可行集 $[0,1]$ 的例证。

证明思路 分别计算 $x=0$ 与 $x>0$ 时的最优点，再按下半连续定义检查。

完整证明：逐步推导与理由 可行对应恒为 $\Phi(x)=[0,1]$，目标 $f(x,y)=xy$，参数 $x\in[0,1]$。固定 $x>0$，若 $y<1$，则 $xy<x=x\cdot 1$，所以唯一最大点为1，$M(x)=\{1\}$；若 $x=0$，所有 y 的目标都0，所以 $M(0)=[0,1]$。 选旧最优点 $y_0=0\in M(0)$。取输入列 $x_n=1/n\to 0$。任何选择 $y_n\in M(x_n)$ 都只能为1，因此不能趋于0。按下半连续的序列定义，旧选择0无法逼近，故 M 在0不下半连续。 用开集语言同样看见：$G=(-1/4,1/4)$ 遇到 $M(0)$，却不遇到任何 $x>0$ 的 $M(x)=\{1\}$。所以附近持续相交条件失败。这并不与上半连续矛盾：所有附近输出1仍在旧值集 $[0,1]$ 中。

10.7 逆像刻画的证明

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 29–30 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：35, 36。

命题与条件 下半连续对应的开集下逆像开；等价的闭集上逆像判据。

证明思路 逐点把“开集遇到值集”的定义改写成邻域归属，再取补。

完整证明：逐步推导与理由 固定非空值对应。记 $\Phi^-(G)=\{x:\Phi(x)\cap G\neq\varnothing\}$，$\Phi^+(F)=\{x:\Phi(x)\subseteq F\}$。

(1)⇒(2) 下半连续假设下，任取开 G 及 $x_0\in\Phi^-(G)$，则 $\Phi(x_0)$ 遇到 G。定义给 x_0 邻域 U，使每个 $x\in U$ 的值集仍遇到 G，即 $U\subseteq\Phi^-(G)$。每个成员有内邻域，逆像开。

(2)⇒(1) 反过来若所有开下逆像开，给定 G 遇到 $\Phi(x_0)$，则 $x_0\in\Phi^-(G)$，该开逆像本身就是所需邻域，附近每点的值集都遇到 G。

(2)⇔(3) 对闭 F，$T\setminus F$ 开，且

$$\begin{aligned} x\notin\Phi^+(F) &\iff \exists y\in\Phi(x):y\notin F\\ &\iff \Phi(x)\cap(T\setminus F)\neq\varnothing\\ &\iff x\in\Phi^-(T\setminus F). \end{aligned}$$

故 $S\setminus\Phi^+(F)=\Phi^-(T\setminus F)$。于是开下逆像性质等价于闭集的上逆像闭。反向给任意开 G 令 $F=T\setminus G$，同一公式恢复开性。空值情形须遵守原有效定义域约定。

10.8 逆像刻画的证明

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 32–33 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：38, 39。

命题与条件 上半连续对应的开集上逆像开；等价的闭集下逆像判据。

证明思路 把整个值集在开集中的要求写成上逆像，再逐层取补。

完整证明：逐步推导与理由 上逆像 $\Phi^+(G)=\{x:\Phi(x)\subseteq G\}$。若上半连续，任取其成员 x_0，G 是包含整个旧值集的开集，定义给邻域 U 使 $\Phi(x)\subseteq G$ 对 $x\in U$ 成立，即 $U\subseteq\Phi^+(G)$，所以该逆像开。反向若开上逆像总开，当 $G\supseteq\Phi(x_0)$ 时，包含 x_0 的开逆像本身就是定义所需邻域。 要换成闭集判据，固定闭 F，逐步取否定：

$$\begin{aligned} x\notin\Phi^-(F) &\iff \neg[\exists y\in\Phi(x), y\in F]\\ &\iff \forall y\in\Phi(x), y\notin F\\ &\iff \Phi(x)\subseteq T\setminus F\\ &\iff x\in\Phi^+(T\setminus F). \end{aligned}$$

所以 $S\setminus\Phi^-(F)=\Phi^+(T\setminus F)$。右侧开当且仅左侧所补的 $\Phi^-(F)$ 闭。所有闭 F 与所有开 $T\setminus F$ 一一对应，故两个判据等价。 “整体在内”与“至少一点相交”是两种不同逆像，老师的两组等价证明必须保留这种区别。

10.9 紧值上半连续对应的紧像

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 34 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：40。

命题与条件 紧值上半连续对应将紧集映为紧集。

证明思路 先有限覆盖每个紧值，再用输入集紧性把局部邻域有限化。

完整证明：逐步推导与理由 设 K 紧，Φ 紧值且上半连续。要证 $\Phi(K)=\bigcup_{x\in K}\Phi(x)$ 紧，任取其开覆盖 $\mathcal{G}$。若 K 或像为空，有限覆盖直接成立，以下非空。

1. 固定 $x\in K$。$\mathcal{G}$ 也覆盖紧 $\Phi(x)$，故能选有限成员 $G_{x,1},\dots,G_{x,m_x}$ 覆盖这个值。令 $V_x=\bigcup_j G_{x,j}$，它开且包含 $\Phi(x)$。
2. 上半连续给输入邻域 U_x 使 $\Phi(z)\subseteq V_x$ 对所有 $z\in U_x$ 成立。这把对一个值集的有限覆盖扩展成对附近全部值集的控制。
3. $\{U_x:x\in K\}$ 覆盖紧 K，再选有限 $U_{x_1},\dots,U_{x_r}$ 覆盖 K。
4. 任取 $y\in\Phi(K)$，选 $z\in K$ 使 $y\in\Phi(z)$；再选 i 使 $z\in U_{x_i}$，则 $y\in V_{x_i}$，因而属于其某个原覆盖成员 $G_{x_i,j}$。

所以从原覆盖中一共选出的 $\sum_{i=1}^{r}m_{x_i}$ 个成员覆盖像，数量有限。这里有两次有限化：每个紧输出值一次，整个紧输入集再一次，缺少任一次都不能声称最后只需有限成员。

10.10 闭对应与闭图

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 39 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：45。

命题与条件 度量空间中图闭等价于收敛的图中序列极限仍在图中。

证明思路 将图的成员关系逐字替换成对应的值集归属。

完整证明：逐步推导与理由 图定义为 $G(\Phi)=\{(x,y):y\in\Phi(x)\}$。度量空间中集合闭当且仅所有集内收敛序列的极限仍在集合内。 假设图闭，给 $x_n\to x_0, y_n\to y_0$ 且 $y_n\in\Phi(x_n)$。最后一条件改写为 $(x_n,y_n)\in G$；前两条件等价于乘积收敛 $(x_n,y_n)\to(x_0,y_0)$。闭性给 $(x_0,y_0)\in G$，又改写为 $y_0\in\Phi(x_0)$。 反过来假定上述坐标序列条件。取任意图内收敛列 $(x_n,y_n)\to(x_0,y_0)$，逐坐标提取前提并应用条件，就得极限仍在图，故图闭。两个方向都只是严格使用同一图成员等价，证明不要求先替输出列抽子列；输出收敛是本条已给的前提。

10.11 闭对应与闭图

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 40 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：46。

命题与条件 有限积对应具有相应闭图性质；本节紧陪域约定下得到相应上半连续性。

证明思路 逐坐标取极限，再按乘积的定义组合坐标。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Phi(x)=\prod_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$，各因子有闭图。取任意输入列 $x_k\to x$，及输出列 $y_k\in\Phi(x_k)$，假设 $y_k\to y$。把输出写为有限坐标块 $y_k=(y_{1k},\dots,y_{mk})$，$y=(y_1,\dots,y_m)$。 积的归属定义给 $y_{ik}\in\Phi_i(x_k)$ 对每个 i,k 成立。乘积空间收敛给 $y_{ik}\to y_i$；具体在欧氏范数下块距离不超过总距离。于是固定任意 i，三条条件 $x_k\to x, y_{ik}\to y_i, y_{ik}\in\Phi_i(x_k)$ 允许使用该因子的闭图性，得到 $y_i\in\Phi_i(x)$。 对全部有限坐标都如此，积的定义给 $y\in\prod_i\Phi_i(x)=\Phi(x)$，所以积图闭。第14页采用共同紧陪域背景下的闭图式上半连续，第40页直接说闭对应，二者在各自约定下使用的是同一条逐坐标推理。不能只说“每坐标连续所以积连续”，这里各因子是集合值，并非单值坐标函数。

10.12 闭对应与闭图

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 41 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：47。

命题与条件 闭图对应在每个固定输入处的值集闭。

证明思路 输入取常数序列，输出取任意值集中收敛序列。

完整证明：逐步推导与理由 固定输入 x，任取值集内序列 $y_n \in \Phi(x)$ 且 $y_n \to y$。为使用闭图定义，必须提供一条也收敛的输入列，所以令 $x_n = x$ 对所有 n。常数列显然趋于 x，且 $y_n \in \Phi(x_n)$。闭图条件给 $y \in \Phi(x)$。因此每个值集内收敛序列的极限仍在值集中，值集闭。 这只证明闭图推出闭值，反向一般不成立。单值跳跃函数的每个值集都是闭单点，但图可能漏掉跳跃处的极限点。不要把本条的单向蕴含倒过来使用。

10.13 闭对应与闭图

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 42 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：48。

命题与条件 连续函数弱不等式定义的对应具有闭图。

证明思路 图是连续实值函数的闭子水平集，或对弱不等式直接取极限。

完整证明：逐步推导与理由 定义 $\Phi(x)=\{y\in T: f(x,y)\le 0\}$，其中 f 在 $S\times T$ 联合连续。取 $x_n\to x, y_n\to y, y_n\in\Phi(x_n)$。由归属定义，$f(x_n,y_n)\le 0$ 对每个 n 成立。联合连续使函数值趋于 $f(x,y)$，不等式保极限给 $f(x,y)\le 0$，即 $y\in\Phi(x)$。这证明图闭。 原页的距离球例子令 $f(x,y)=d(x,y)-\lambda(x)$，其中 λ 连续。距离函数联合连续，因为

$$|d(x_n,y_n)-d(x,y)|\le d(x_n,x)+d(y_n,y)\to 0.$$

所以 f 也连续，且 $\Phi(x)=\{y: d(x,y)\le\lambda(x)\}$，正好套入上面已经逐步证明的结论。半径若为负可能空值，但空值不妨碍图闭，只影响非空值的另一个条件。

10.14 闭对应与闭图

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 43 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：49。

命题与条件 任意闭图对应的逐点交仍有闭图。

证明思路 交值归属在每个因子上分别保极限。

完整证明：逐步推导与理由 令 $\Phi(x)=\bigcap_{\lambda\in\Lambda}\Phi_\lambda(x)$，每个因子图闭。取 $x_n\to x_0, y_n\to y_0, y_n\in\Phi(x_n)$。交定义给 $y_n\in\Phi_\lambda(x_n)$ 对每个 n 及每个 λ 成立。固定一个任意 λ，用其闭图性得到 $y_0\in\Phi_\lambda(x_0)$。因为 λ 任意，这个极限同时在全部因子中，所以 $y_0\in\bigcap_\lambda\Phi_\lambda(x_0)=\Phi(x_0)$，证明交图闭。没有在无限多个因子间取邻域交，因此任意指标集都允许。交值可能为空，本条只保证图闭，不会凭空保证每点存在共同输出。

10.15 闭对应与闭图

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 44 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：50。

命题与条件 有限个闭图对应的逐点并仍有闭图。

证明思路 有限抽屉原理找到同一因子中无限多项，再取该子列极限。

完整证明：逐步推导与理由 令 $\Phi(x)=\bigcup_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$，各因子图闭。给 $x_n\to x_0, y_n\to y_0, y_n\in\Phi(x_n)$。对每个 n 选一个编号 $i(n)$ 使 $y_n\in\Phi_{i(n)}(x_n)$。有限个编号至少一个 i_0 出现无穷多次；按这些出现的顺序取严格递增 n_k。 此时 $y_{n_k}\in\Phi_{i_0}(x_{n_k})$，同时两子列仍趋于 x_0, y_0。由这个固定因子的闭图性 $y_0\in\Phi_{i_0}(x_0)\subseteq\Phi(x_0)$。因此并对应图闭。 原页若直接说所有项都在同一因子并不正确，必须先取子列。有限性恰好用在抽屉原理，任意无限闭图并不保证图闭。

10.16 闭图与上半连续之间的紧性桥梁

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 45 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：51。

命题与条件 紧值上半连续对应具有闭图。

证明思路 将值集与不在其中的输出点分离，再用上半连续排除收敛选择逃出值集。

完整证明：逐步推导与理由 取 $x_n \to x_0, y_n \to y_0, y_n \in \Phi(x_n)$，要证 $y_0 \in \Phi(x_0)$。反设不在。紧值 $K = \Phi(x_0)$ 闭，因此 $d = \operatorname{dist}(y_0, K) > 0$；在度量空间里若距离为0，选 K 点以误差 $1/n$ 逼近会使 y_0 落入闭 K，矛盾。若旧值为空，直接用开空邻域的上半连续性排除附近有选择的情形。令 $V = \{y : \operatorname{dist}(y, K) < d/3\}$，它开且含 K。上半连续给输入邻域 U 使 $\Phi(x) \subset V$ 对 $x \in U$ 成立。由于 $x_n \to x_0$，最终 $y_n \in V$。但 $y_n \to y_0$，最终 $\|y_n - y_0\| < d/3$，而距离三角估计给 $\operatorname{dist}(y_n, K) \geq d - \|y_n - y_0\| > 2d/3$，与 $y_n \in V$ 矛盾。故图闭。 老师使用“两个不交邻域”时，具体可以用这两个半径构造；不能只凭值集紧就断言任意输出列收敛，本条的输出收敛是已给前提。

10.17 闭图与上半连续之间的紧性桥梁

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 47–49 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：53, 54, 55。

命题与条件 闭图对应与紧值上半连续对应的交仍紧值上半连续。

证明思路 紧性有限化闭图分离邻域，消去落在目标开集外的交值。

完整证明：逐步推导与理由 老师路线：用闭图分离，再以紧性把逐点邻域变成有限个共同邻域。 令 $H=\Phi_1\cap\Phi_2$，Φ_1 闭图，Φ_2 紧值上半连续。先证每个 $H(x)$ 紧：闭图给 $\Phi_1(x)$ 闭，故交值是紧 $\Phi_2(x)$ 的闭子集。固定 x_0 及开集 $G\supset H(x_0)$，令 $K=\Phi_2(x_0)\setminus G$。这是紧集。每个 $y\in K$ 都不属于 $\Phi_1(x_0)$，否则属于 $H(x_0)\subset G$，矛盾。闭图分离给邻域 U_y 和 V_y，使 $\Phi_1(U_y)\cap V_y=\varnothing$。以有限 V_{y_i} 覆盖紧 K，令 $V=\bigcup_i V_{y_i}$，$U_1=\bigcap_i U_{y_i}$；有限交保证 U_1 是邻域，且 $\Phi_1(U_1)\cap V=\varnothing$。又 $\Phi_2(x_0)\subset G\cup V$，由上半连续取 U_2 使 $\Phi_2(U_2)\subset G\cup V$。对 $x\in U_1\cap U_2$，$H(x)$ 既在 $G\cup V$ 中又不碰 V，所以 $H(x)\subset G$。这正是上半连续。若 K 为空，直接对 $\Phi_2(x_0)\subset G$ 用上半连续即可。

10.18 闭图与上半连续之间的紧性桥梁

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 51 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：57。

命题与条件 紧陪域中，闭图与闭值上半连续之间的等价判据。

证明思路 与常紧对应取交，应用前一条交对应定理。

完整证明：逐步推导与理由 设陪域 T 紧且各 $\Phi(x)$ 闭，因此每个值是紧集的闭子集，故紧。若 Φ 上半连续，前条紧值上半连续推出闭图。 反向假设图闭。定义常对应 $\Delta(x) = T$。它紧值；对任何开集 $G \supseteq \Delta(x_0) = T$，有 $\Delta(x) \subseteq G$ 对所有输入都成立，所以常对应上半连续。因为值本来都在 T 内，逐点有 $\Phi = \Phi \cap \Delta$。对闭图 Φ 与紧值上半连续 Δ 用前面的交对应定理，得到交上半连续，亦即原对应上半连续。 这里没有使用“闭值推出闭图”；闭图是本方向假设，闭值只帮助保证紧值。两者的角色必须区分。

10.19 紧空间上的不变紧集

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 52–53 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：58, 59。

命题与条件 非空紧空间上的非空紧值上半连续自对应具有非空紧不变集 $K = \Phi(K)$。

证明思路 迭代像形成递减紧集套，取交后验证两向包含。

完整证明：逐步推导与理由 设 S 非空紧，$\Phi : S \rightrightarrows S$ 非空紧值上半连续。令 $K_0 = S, K_{n+1} = \Phi(K_n)$。

1. 非空值使每个非空 K_n 的像非空；紧像定理使像紧，故归纳得到全部 K_n 非空紧。
2. 因自对应，$K_1 \subseteq K_0$。集合像单调，所以若 $K_n \subseteq K_{n-1}$，取像给 $K_{n+1} \subseteq K_n$。故它们递减。
3. 非空紧集套的交 $K = \bigcap_{n\geq 0} K_n$ 非空紧。因 $K \subseteq K_n$，取像得 $\Phi(K) \subseteq K_{n+1}$ 对所有 n 成立，所以 $\Phi(K) \subseteq K$。
4. 反向任取 $a \in K$。因 $a \in K_{n+1} = \Phi(K_n)$，对每个 n 取 $x_n \in K_n$ 使 $a \in \Phi(x_n)$。全部 $x_n \in S$，紧性抽子列 $x_{n_j} \to x \in S$。固定任意 m，充分大 j 时 $n_j \geq m$，故 $x_{n_j} \in K_m$；K_m 闭使 $x \in K_m$，对每个 m 都成立，$x \in K$。
5. 输出常数列 a 也收敛，闭图性与 $a \in \Phi(x_{n_j})$ 给 $a \in \Phi(x) \subseteq \Phi(K)$。所以 $K \subseteq \Phi(K)$，合得 $K = \Phi(K)$。

不变集不等于不动点：本条没有证明某个 $x \in K$ 必满足 $x \in \Phi(x)$，不能当作 Kakutani 的证明。

10.20 复合与下半连续并

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 55 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：61。

命题与条件 下半连续对应的复合下半连续。

证明思路 将复合的开集下逆像写为两次下逆像，再依次使用开性。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Phi_1 : S \rightrightarrows T, \Phi_2 : T \rightrightarrows Z$ 都下半连续。复合按集合像定义：$\Psi(x) = \bigcup_{y\in\Phi_1(x)} \Phi_2(y)$。

老师第一种证明：开集的下逆像 任取 Z 中开集 G，固定任意 x，逐层展开：

$$\begin{aligned} x \in \Psi^-(G) &\iff \exists z \in G, \exists y \in \Phi_1(x) : z \in \Phi_2(y) \\ &\iff \exists y \in \Phi_1(x) : \Phi_2(y) \cap G \neq \varnothing \\ &\iff \Phi_1(x) \cap \Phi_2^-(G) \neq \varnothing \\ &\iff x \in \Phi_1^-(\Phi_2^-(G)). \end{aligned}$$

所以 $\Psi^-(G) = \Phi_1^-(\Phi_2^-(G))$。先由 Φ_2 下半连续知内层集合开，再由 Φ_1 下半连续知外层逆像开。对任意开 G 都成立，故复合下半连续。

老师第二种证明：闭集的上逆像 对闭 $F \subseteq Z$，$\Psi(x) \subseteq F$ 意味着每个中间选择 $y \in \Phi_1(x)$ 的全部后续输出都在 F，等价于 $\Phi_1(x) \subseteq \Phi_2^+(F)$。于是 $\Psi^+(F) = \Phi_1^+(\Phi_2^+(F))$。下半连续的闭集上逆像判据依次使内层、外层都闭，得到相同结论。该路线没有把复合对应当普通单值代入，而是明确保留了中间选择量词。

10.21 复合与下半连续并

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 56 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：62。

命题与条件 下半连续对应的复合下半连续。

证明思路 将复合的开集下逆像写为两次下逆像，再依次使用开性。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Phi_1 : S \rightrightarrows T, \Phi_2 : T \rightrightarrows Z$ 都下半连续。复合按集合像定义：$\Psi(x) = \bigcup_{y\in\Phi_1(x)} \Phi_2(y)$。

老师第一种证明：开集的下逆像 任取 Z 中开集 G，固定任意 x，逐层展开：

$$\begin{aligned} x \in \Psi^-(G) &\iff \exists z \in G, \exists y \in \Phi_1(x) : z \in \Phi_2(y) \\ &\iff \exists y \in \Phi_1(x) : \Phi_2(y) \cap G \neq \varnothing \\ &\iff \Phi_1(x) \cap \Phi_2^-(G) \neq \varnothing \\ &\iff x \in \Phi_1^-(\Phi_2^-(G)). \end{aligned}$$

所以 $\Psi^-(G) = \Phi_1^-(\Phi_2^-(G))$。先由 Φ_2 下半连续知内层集合开，再由 Φ_1 下半连续知外层逆像开。对任意开 G 都成立，故复合下半连续。

老师第二种证明：闭集的上逆像 对闭 $F \subseteq Z$，$\Psi(x) \subseteq F$ 意味着每个中间选择 $y \in \Phi_1(x)$ 的全部后续输出都在 F，等价于 $\Phi_1(x) \subseteq \Phi_2^+(F)$。于是 $\Psi^+(F) = \Phi_1^+(\Phi_2^+(F))$。下半连续的闭集上逆像判据依次使内层、外层都闭，得到相同结论。该路线没有把复合对应当普通单值代入，而是明确保留了中间选择量词。

10.22 复合与下半连续并

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 57 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：63。

命题与条件 上半连续对应的复合上半连续。

证明思路 用全称条件逐层改写复合的上逆像。

完整证明：逐步推导与理由 沿用复合定义，但两对应现在上半连续。

开上逆像版本 任取开 $G \subseteq Z$。集合 $\Psi(x) = \bigcup_{y\in\Phi_1(x)} \Phi_2(y)$ 全在 G 中，当且仅对每个 $y \in \Phi_1(x)$，$\Phi_2(y) \subseteq G$；也就是 $\Phi_1(x) \subseteq \Phi_2^+(G)$。所以

$$\Psi^+(G) = \Phi_1^+(\Phi_2^+(G)).$$

内层由 Φ_2 上半连续开，外层再由 Φ_1 上半连续开，故复合上半连续。

闭下逆像版本 对闭 F，展开存在量词得

$$x \in \Psi^-(F) \iff \exists y \in \Phi_1(x), \exists z \in \Phi_2(y) \cap F \iff x \in \Phi_1^-(\Phi_2^-(F)).$$

上半连续使闭集的下逆像闭，因此内层集合闭、外层逆像也闭，完成第二条原路线。注意同一个逆像恒等式在两类半连续性下应用的开闭条件不同：本条用开上逆像及闭下逆像，不可混成下半连续的判据。

10.23 复合与下半连续并

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 58 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：64。

命题与条件 上半连续对应的复合上半连续。

证明思路 用全称条件逐层改写复合的上逆像。

完整证明：逐步推导与理由 沿用复合定义，但两对应现在上半连续。

开上逆像版本 任取开 $G \subseteq Z$。集合 $\Psi(x) = \bigcup_{y\in\Phi_1(x)} \Phi_2(y)$ 全在 G 中，当且仅对每个 $y \in \Phi_1(x)$，$\Phi_2(y) \subseteq G$；也就是 $\Phi_1(x) \subseteq \Phi_2^+(G)$。所以

$$\Psi^+(G) = \Phi_1^+(\Phi_2^+(G)).$$

内层由 Φ_2 上半连续开，外层再由 Φ_1 上半连续开，故复合上半连续。

闭下逆像版本 对闭 F，展开存在量词得

$$x \in \Psi^-(F) \iff \exists y \in \Phi_1(x), \exists z \in \Phi_2(y) \cap F \iff x \in \Phi_1^-(\Phi_2^-(F)).$$

上半连续使闭集的下逆像闭，因此内层集合闭、外层逆像也闭，完成第二条原路线。注意同一个逆像恒等式在两类半连续性下应用的开闭条件不同：本条用开上逆像及闭下逆像，不可混成下半连续的判据。

10.24 复合与下半连续并

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 59 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：65。

命题与条件 任意下半连续对应的并下半连续。

证明思路 下逆像保持并，再用任意开并仍开。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Phi(x)=\bigcup_{\lambda\in\Lambda}\Phi_\lambda(x)$，各因子下半连续。对开 G，

$$\begin{aligned} x\in\Phi^-(G) &\iff \left(\bigcup_\lambda \Phi_\lambda(x)\right)\cap G\neq\varnothing \\ &\iff \exists\lambda,\ \Phi_\lambda(x)\cap G\neq\varnothing \\ &\iff x\in\bigcup_\lambda \Phi_\lambda^-(G). \end{aligned}$$

因此下逆像是开集的任意并，开，下半连续得证。这一等式的见证既包括输出点也包括因子编号，两个存在量词可以一起选，所以是真等式。 老师的闭集版本也要核查：对闭 F，全部并值在 F 内当且仅每个因子值都在 F 内，故 $\Phi^+(F)=\bigcap_\lambda \Phi_\lambda^+(F)$。各上逆像因下半连续而闭，任意闭交闭，再得结论。这里允许无限族，是因为第一种是任意开并，第二种是任意闭交，均不需要有限性。

10.25 复合与下半连续并

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 60 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：66。

命题与条件 任意下半连续对应的并下半连续。

证明思路 下逆像保持并，再用任意开并仍开。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Phi(x)=\bigcup_{\lambda\in\Lambda}\Phi_\lambda(x)$，各因子下半连续。对开 G，

$$\begin{aligned} x\in\Phi^-(G) &\iff \left(\bigcup_{\lambda}\Phi_\lambda(x)\right)\cap G\neq\varnothing \\ &\iff \exists\lambda,\ \Phi_\lambda(x)\cap G\neq\varnothing \\ &\iff x\in\bigcup_{\lambda}\Phi_\lambda^-(G). \end{aligned}$$

因此下逆像是开集的任意并，开，下半连续得证。这一等式的见证既包括输出点也包括因子编号，两个存在量词可以一起选，所以是真等式。 老师的闭集版本也要核查：对闭 F，全部并值在 F 内当且仅每个因子值都在 F 内，故 $\Phi^+(F)=\bigcap_\lambda\Phi_\lambda^+(F)$。各上逆像因下半连续而闭，任意闭交闭，再得结论。这里允许无限族，是因为第一种是任意开并，第二种是任意闭交，均不需要有限性。

10.26 对应交集的条件与伪定理

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 62 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：68。

命题与条件 紧值上半连续对应族的交具有相应紧值上半连续性，交值的非空性须另检查。

证明思路 闭图任意交加一个紧值上半连续容器。

完整证明：逐步推导与理由 设各 Φ_λ 紧值上半连续。它们先有闭图，故交对应 $H(x)=\bigcap_\lambda \Phi_\lambda(x)$ 也有闭图。假设指标族非空，固定一个 λ_0。交值是闭集且包含于紧 $\Phi_{\lambda_0}(x)$，所以每个交值紧（可以为空）。 应用已经逐步证明的“闭图对应与紧值上半连续对应取交”定理：令闭图因子为 H，紧容器为 Φ_{λ_0}。因 $H(x)\subseteq\Phi_{\lambda_0}(x)$，有 $H\cap\Phi_{\lambda_0}=H$，所以该定理给 H 上半连续。 原页试图只从 $y\notin\bigcap_\lambda\Phi_\lambda(x)$ 推出它附近的闭图条件；这种逐点论证至多先证闭图，不能独自完成开集式上半连续。补上的紧容器步骤是原思路可成立的关键，不是可以忽略的技术细节。交值若要求非空，还要另外假设各值存在共同交，紧性本身不保证两个不交紧值会相交。

10.27 对应交集的条件与伪定理

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 63 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：69。

命题与条件 原课件试图在较弱假设下证明任意上半连续交对应仍上半连续；其使用的逆像等式无效。

证明思路 保留原逆像路线并定位错误的量词互换，不将无效论证当作已证结论。

完整证明：逐步推导与理由 本页展示的论证有错误，不能作为定理的有效证明。老师试图证明 $\Phi^+(G)=\bigcup_\lambda \Phi_\lambda^+(G)$，从而借开集的并得到开性。但从

$$T\setminus G\subseteq \bigcup_{\lambda}(T\setminus \Phi_\lambda(x))$$

不能推出存在单个 λ 使 $T\setminus G\subseteq T\setminus\Phi_\lambda(x)$。一个集合被许多集合的并覆盖，不意味着被其中某一个覆盖。例 $E=\{0,1\},E_1=\{0\},E_2=\{1\}$ 即否定此推理。 在对应层面，取某点值 $\Phi_1=\{0,1\},\Phi_2=\{0,2\},G=(-1/2,1/2)$，交值 $\{0\}$ 在 G 内，却没有任何一个原值集整体在 G 内，直接否定老师使用的逆像等式。紧值上半连续交集的正确证明应沿前面第47–49页的闭图加紧容器定理；此处不能因错误等式最后得到开集就宣布证明完成。

10.28 对应交集的条件与伪定理

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 64 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：70。

命题与条件 原课件试图在较弱假设下证明任意上半连续交对应仍上半连续；其使用的逆像等式无效。

证明思路 保留原逆像路线并定位错误的量词互换，不将无效论证当作已证结论。

完整证明：逐步推导与理由 本页展示的论证有错误，不能作为定理的有效证明。老师试图证明 $\Phi^+(G)=\bigcup_\lambda \Phi_\lambda^+(G)$，从而借开集的并得到开性。但从

$$T\setminus G\subseteq \bigcup_{\lambda}(T\setminus \Phi_\lambda(x))$$

不能推出存在单个 λ 使 $T\setminus G\subseteq T\setminus\Phi_\lambda(x)$。一个集合被许多集合的并覆盖，不意味着被其中某一个覆盖。例 $E=\{0,1\},E_1=\{0\},E_2=\{1\}$ 即否定此推理。 在对应层面，取某点值 $\Phi_1=\{0,1\},\Phi_2=\{0,2\},G=(-1/2,1/2)$，交值 $\{0\}$ 在 G 内，却没有任何一个原值集整体在 G 内，直接否定老师使用的逆像等式。紧值上半连续交集的正确证明应沿前面第47–49页的闭图加紧容器定理；此处不能因错误等式最后得到开集就宣布证明完成。本页换成闭集和下逆像也不能回避同一问题：每个值集都与同一个闭集相交，不保证它们的共同交还与该闭集相交，因为各自的交点可能不同。

10.29 对应交集的条件与伪定理

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 65 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：71。

命题与条件 伪命题：有限下半连续对应的交必下半连续。该命题为假。

证明思路 指出“分别有交点”不能推出“有共同交点”，再给满足非空值条件的反例。

完整证明：逐步推导与理由 原页已标为 Pseudo-Theorem（伪定理），这里收录是为了拆解错误。核心错误为

$$(\Phi_1 \cap \Phi_2)^-(G) = \Phi_1^-(G) \cap \Phi_2^-(G).$$

左侧要求同一个点同时在两个值集中且在 G 中；右侧允许两个不同交点。取常值 $\Phi_1(x) = \{0,1\}, \Phi_2(x) = \{1,2\}$ 和开 $G = (-1/2, 1/2) \cup (3/2, 5/2)$，右侧为全域而左侧为空，故等式错。 命题本身也假：取 $\Phi_1(x) = \{0,1\}$、$\Phi_2(x) = \{x,1\}$，两者均为非空紧值连续对应。交值在 $x = 0$ 为 $\{0,1\}$，在非零 x 只有 $\{1\}$。开邻域 $(-1/4, 1/4)$ 遇到交值在0的值集，却不遇到任何非零附近输入的交值，违反下半连续定义。

10.30 对应交集的条件与伪定理

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 66 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：72。

命题与条件 伪命题：有限下半连续对应的交必下半连续。该命题为假。

证明思路 指出“分别有交点”不能推出“有共同交点”，再给满足非空值条件的反例。

完整证明：逐步推导与理由 原页已标为 Pseudo-Theorem（伪定理），这里收录是为了拆解错误。核心错误为

$$(\Phi_1 \cap \Phi_2)^-(G) = \Phi_1^-(G) \cap \Phi_2^-(G).$$

左侧要求同一个点同时在两个值集中且在 G 中；右侧允许两个不同交点。取常值 $\Phi_1(x) = \{0,1\}, \Phi_2(x) = \{1,2\}$ 和开 $G = (-1/2, 1/2) \cup (3/2, 5/2)$，右侧为全域而左侧为空，故等式错。 命题本身也假：取 $\Phi_1(x) = \{0,1\}$、$\Phi_2(x) = \{x,1\}$，两者均为非空紧值连续对应。交值在 $x = 0$ 为 $\{0,1\}$，在非零 x 只有 $\{1\}$。开邻域 $(-1/4, 1/4)$ 遇到交值在0的值集，却不遇到任何非零附近输入的交值，违反下半连续定义。本页第二种证明把“一个集合包含于并集”误换成“包含于某个成员”，同样犯了存在见证不统一的问题。第一种错在把分别存在当共同存在，第二种错在把逐点可选成员当全体共用成员。

10.31 有限并保持上半连续

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 67 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：73。

命题与条件 有限个上半连续对应的并上半连续；紧值情形有限并亦紧值。

证明思路 并对应的上逆像是上逆像的有限交。

完整证明：逐步推导与理由 设有限 $\Phi(x)=\bigcup_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$，各因子上半连续。第一组原页另有紧值条件，此时有限紧并也紧，下面先处理上半连续。

开上逆像的完整等价链

$$\begin{aligned} x\in\Phi^{+}(G) &\iff \bigcup_{i}\Phi_i(x)\subseteq G \\ &\iff \forall i,\ \Phi_i(x)\subseteq G \\ &\iff x\in\bigcap_{i=1}^{m}\Phi_i^{+}(G). \end{aligned}$$

各因子对开 G 的上逆像开，有限交仍开，所以并对应上半连续。有限性用在最后交的开性。

闭下逆像的原页另一种写法 对闭 F，$\bigcup_i\Phi_i(x)$ 遇到 F 等价于至少一个因子遇到 F，所以

$$\Phi^{-}(F)=\bigcup_{i=1}^{m}\Phi_i^{-}(F).$$

各因子对闭 F 的下逆像闭，有限闭并仍闭，得到相同结论。原页若写成 $\Phi^{-}(F)=\bigcap_i\Phi_i^{-}(F)$ 则错误：有一个因子遇到 F 不要求全部因子遇到它。若再假设紧值，任意开覆盖在每个紧因子上各取有限子覆盖，将有限多份有限集合合并，即给并值有限覆盖，故并值紧。

10.32 有限并保持上半连续

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 68 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：74。

命题与条件 有限个上半连续对应的并上半连续；紧值情形有限并亦紧值。

证明思路 并对应的上逆像是上逆像的有限交。

完整证明：逐步推导与理由 设有限 $\Phi(x)=\bigcup_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$，各因子上半连续。第一组原页另有紧值条件，此时有限紧并也紧，下面先处理上半连续。

开上逆像的完整等价链

$$\begin{aligned} x\in\Phi^{+}(G) &\iff \bigcup_{i}\Phi_i(x)\subseteq G \\ &\iff \forall i,\ \Phi_i(x)\subseteq G \\ &\iff x\in\bigcap_{i=1}^{m}\Phi_i^{+}(G). \end{aligned}$$

各因子对开 G 的上逆像开，有限交仍开，所以并对应上半连续。有限性用在最后交的开性。

闭下逆像的原页另一种写法 对闭 F，$\bigcup_i\Phi_i(x)$ 遇到 F 等价于至少一个因子遇到 F，所以

$$\Phi^{-}(F)=\bigcup_{i=1}^{m}\Phi_i^{-}(F).$$

各因子对闭 F 的下逆像闭，有限闭并仍闭，得到相同结论。原页若写成 $\Phi^{-}(F)=\bigcap_i\Phi_i^{-}(F)$ 则错误：有一个因子遇到 F 不要求全部因子遇到它。若再假设紧值，任意开覆盖在每个紧因子上各取有限子覆盖，将有限多份有限集合合并，即给并值有限覆盖，故并值紧。

10.33 有限并保持上半连续

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 69 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：75。

命题与条件 有限个上半连续对应的并上半连续；紧值情形有限并亦紧值。

证明思路 并对应的上逆像是上逆像的有限交。

完整证明：逐步推导与理由 设有限 $\Phi(x)=\bigcup_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$，各因子上半连续。第一组原页另有紧值条件，此时有限紧并也紧，下面先处理上半连续。

开上逆像的完整等价链

$$\begin{aligned} x\in\Phi^{+}(G) &\iff \bigcup_{i}\Phi_i(x)\subseteq G \\ &\iff \forall i,\ \Phi_i(x)\subseteq G \\ &\iff x\in\bigcap_{i=1}^{m}\Phi_i^{+}(G). \end{aligned}$$

各因子对开 G 的上逆像开，有限交仍开，所以并对应上半连续。有限性用在最后交的开性。

闭下逆像的原页另一种写法 对闭 F，$\bigcup_i\Phi_i(x)$ 遇到 F 等价于至少一个因子遇到 F，所以

$$\Phi^{-}(F)=\bigcup_{i=1}^{m}\Phi_i^{-}(F).$$

各因子对闭 F 的下逆像闭，有限闭并仍闭，得到相同结论。原页若写成 $\Phi^{-}(F)=\bigcap_i\Phi_i^{-}(F)$ 则错误：有一个因子遇到 F 不要求全部因子遇到它。若再假设紧值，任意开覆盖在每个紧因子上各取有限子覆盖，将有限多份有限集合合并，即给并值有限覆盖，故并值紧。

10.34 有限并保持上半连续

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 70 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：76。

命题与条件 有限个上半连续对应的并上半连续；紧值情形有限并亦紧值。

证明思路 并对应的上逆像是上逆像的有限交。

完整证明：逐步推导与理由 设有限 $\Phi(x)=\bigcup_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$，各因子上半连续。第一组原页另有紧值条件，此时有限紧并也紧，下面先处理上半连续。

开上逆像的完整等价链

$$\begin{aligned} x\in\Phi^{+}(G) &\iff \bigcup_{i}\Phi_i(x)\subseteq G \\ &\iff \forall i,\ \Phi_i(x)\subseteq G \\ &\iff x\in\bigcap_{i=1}^{m}\Phi_i^{+}(G). \end{aligned}$$

各因子对开 G 的上逆像开，有限交仍开，所以并对应上半连续。有限性用在最后交的开性。

闭下逆像的原页另一种写法 对闭 F，$\bigcup_i\Phi_i(x)$ 遇到 F 等价于至少一个因子遇到 F，所以

$$\Phi^{-}(F)=\bigcup_{i=1}^{m}\Phi_i^{-}(F).$$

各因子对闭 F 的下逆像闭，有限闭并仍闭，得到相同结论。原页若写成 $\Phi^{-}(F)=\bigcap_i\Phi_i^{-}(F)$ 则错误：有一个因子遇到 F 不要求全部因子遇到它。若再假设紧值，任意开覆盖在每个紧因子上各取有限子覆盖，将有限多份有限集合合并，即给并值有限覆盖，故并值紧。

10.35 有限积对应的半连续性

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 71–72 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：77, 78。

命题与条件 有限下半连续对应的积下半连续。

证明思路 先检查基本开矩形，再用一般开集是基本开集的并。

完整证明：逐步推导与理由 令 $\Phi(x)=\prod_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$。先对基本开矩形 $E=\prod_i G_i$，其中每个 G_i 开，写出

$$\Phi(x)\cap E=\prod_i(\Phi_i(x)\cap G_i).$$

有限积非空当且仅每个因子非空，因此

$$\Phi^-(E)=\bigcap_{i=1}^{m}\Phi_i^-(G_i).$$

每个下逆像开，有限交开。 任意乘积空间开集 G 都可写成基本开矩形的并 $G=\bigcup_k E_k$，指标不一定可数。于是

$$\begin{aligned} x\in\Phi^-(G) &\iff \exists y\in\Phi(x),\ y\in\bigcup_k E_k\\ &\iff \exists k,\exists y\in\Phi(x)\cap E_k\\ &\iff x\in\bigcup_k\Phi^-(E_k). \end{aligned}$$

因此下逆像为开集的任意并，开。老师第二条闭逆像路线可由开集取补对偶得到，不必把一般闭集错误地表示成闭矩形的交；后者表示并不一般成立。这一版本中基本开矩形的使用是合法的，因为是存在一点落在并中。

10.36 有限积对应的半连续性

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 73–74 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：79, 80。

命题与条件 原课件一般上半连续积对应的两种证明中，逆像交换步骤不成立。

证明思路 区分“值集在开集并中”与“值集在某个开集成员中”，标明错误；不照抄伪等式。

完整证明：逐步推导与理由 原课件两种证明均有需要明确指出的错误。先逐步重写其可用部分，再定位第一次失效的位置。

第一种原推导 对非空值的基本开矩形 $E=\prod_i G_i$，确有 $\Phi(x)\subseteq E \iff \forall i,\Phi_i(x)\subseteq G_i$，所以 $\Phi^+(E)=\bigcap_i \Phi_i^+(G_i)$ 开。接着把一般开集写成 $G=\bigcup_k E_k$，原页声称

$$\Phi^+(G)=\bigcup_k \Phi^+(E_k).$$

这一行不成立：一个值集整体落在许多矩形的并中，不要求整个值集落在其中某一个矩形中。例值集 $\{0,1\}$ 被两个不交小开区间的并覆盖，却不在任何单个小区间内。故前面的基本矩形验证不足以直接得到一般开集结论。

第二种原推导 对基本闭矩形可得到有限交的下逆像公式，但原页随后假设任意闭集为闭矩形的交，这个表示本身一般不对；即使某个闭集确可如此写，仍不能使用

$$\Phi^-(\bigcap_k E_k)=\bigcap_k \Phi^-(E_k).$$

左边要求同一个输出属于全部 E_k，右边允许为每个 k 换一个输出。取 $\Phi(x)=\{0,1\},E_1=\{0\},E_2=\{1\}$，右边含 x，左边不含，直接否定等式。 因此两条写出的证明均未完成原结论。老师下一组原页75–76增加紧值并用有限覆盖，才提供可补严谨的路线。这里不把错误步骤删掉装成已证，而明确保留其论证位置和失效原因；要用于考试，应按紧值条件下下一条的完整证明。

10.37 有限积对应的半连续性

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 75–76 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：81, 82。

命题与条件 有限个紧值上半连续对应的积仍紧值上半连续。

证明思路 紧值积被有限开矩形覆盖，再选共同输入邻域。

完整证明：逐步推导与理由 设 $K_1=\Phi_1(a),K_2=\Phi_2(a)$ 为紧值，且对应上半连续。先有积值紧：有限紧积的开覆盖证明可由两次有限覆盖得到，也可在有限维用闭性与有界性证明。要证上半连续，固定开 $G\supseteq K_1\times K_2$。原页希望构造开矩形 $V_1\times V_2$，使

$$K_1\times K_2\subseteq V_1\times V_2\subseteq G.$$

其投影交构造省略了最后包含的理由。下面仍沿原来的开矩形有限覆盖路线补全这个关键引理。

1. 对固定 $y\in K_1$ 和每个 $z\in K_2$，乘积开性给矩形 $U_{y,z}\times W_{y,z}\subseteq G$ 含 (y,z)。K_2 紧，选有限 W_{y,z_j} 覆盖它。令 $U_y=\bigcap_j U_{y,z_j}$，$W_y=\bigcup_j W_{y,z_j}$。则 U_y 开含 y，W_y 开含整个 K_2，且 $U_y\times W_y\subseteq G$：任取第二坐标，选覆盖它的一个 W_{y,z_j}，第一坐标因在有限交中也在对应 U_{y,z_j}。
2. $\{U_y:y\in K_1\}$ 覆盖紧 K_1，选有限 $U_{y_1},\dots,U_{y_r}$。令 $V_1=\bigcup_i U_{y_i}$，$V_2=\bigcap_i W_{y_i}$。它们开并分别含 K_1,K_2。若 $(u,v)\in V_1\times V_2$，选 i 使 $u\in U_{y_i}$，则 $v\in W_{y_i}$，由第1步 $(u,v)\in G$。引理证毕。
3. 上半连续分别给输入邻域 H_i，使 $x\in H_i$ 时 $\Phi_i(x)\subseteq V_i$。取 $H=H_1\cap H_2$，则其中 $\Phi(x)\subseteq V_1\times V_2\subseteq G$，所以上半连续。

若允许空值，在某个 K_i 为空时，可对开空集使用该因子的上半连续性，附近该因子及积均空，结论也成立。有限多个因子由已证两因子结论归纳。这里保留的是老师需要的有限矩形控制，不用未经证明的投影等式跳过一般开集。

10.38 和对应与凸包

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 78–79 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：84, 85。

命题与条件 有限个紧值上半连续对应的和仍紧值上半连续。

证明思路 先得紧值，再给和集取小的共同零邻域控制扰动。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Phi(x)=\sum_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$，因子紧值上半连续。**先证紧值：**积 $\prod_i \Phi_i(x_0)$ 紧，加法映射 $F(y_1,\dots,y_m)=\sum_i y_i$ 连续，其像正是和集 $K=\sum_i \Phi_i(x_0)$，所以 K 紧。**再按老师的零邻域法证上半连续。**给开 $G\supset K$，必须先找到0的开邻域 V 使 $K+V\subset G$。对每个 $k\in K$，连续加法给邻域 $O_k\ni k, V_k\ni 0$ 使 $O_k+V_k\subset G$。有限个 O_{k_j} 覆盖紧 K，令 $V=\bigcap_j V_{k_j}$，则任取 $k\in K, v\in V$，选覆盖 k 的 O_{k_j}，便得 $k+v\in G$。加法在0连续，可为每个因子取0邻域 W_i，使 $\sum_i W_i\subseteq V$（欧氏空间中若 $B(0,r)\subset V$，可都取 $B(0,r/(2m))$）。上半连续给输入邻域 U_i，使 $\Phi_i(x)\subseteq\Phi_i(x_0)+W_i$ 对 $x\in U_i$ 成立。取有限交 U。其中任意和点 $y=\sum_i y_i$ 可写 $y_i=k_i+w_i$，于是

$$y=\sum_i k_i+\sum_i w_i\in K+\sum_i W_i\subseteq K+V\subset G.$$

所以 $\Phi(U)\subseteq G$，完成定义。原页把 $x\in\Phi_i(x_0)+V_i$ 写成输入属于输出集合，应修正为整个输出值集的包含；并把 $\sum_i W_i=V$ 修正成足够的包含关系。

10.39 和对应与凸包

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 80 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：86。

命题与条件 有限维中，下半连续对应的逐点凸包仍下半连续。

证明思路 固定有限凸组合的权重，分别逼近其中各点后重组。

完整证明：逐步推导与理由 设 $H(x)=\operatorname{co}\Phi(x)$。给任意 $x_n\to x_0$ 和任意 $y_0\in H(x_0)$。凸包定义给有限个旧值点 $z_1,\dots,z_r\in\Phi(x_0)$ 与固定权重 $\lambda_i\ge 0,\sum_i\lambda_i=1$，使 $y_0=\sum_i\lambda_i z_i$。对每个 i，原对应下半连续的序列判据给 $z_{in}\in\Phi(x_n)$ 且 $z_{in}\to z_i$。令 $y_n=\sum_i\lambda_i z_{in}$。每个 n 的权重仍非负且和1，所以 $y_n\in\operatorname{co}\Phi(x_n)=H(x_n)$；而

$$\|y_n-y_0\|\le\sum_{i=1}^{r}\lambda_i\|z_{in}-z_i\|\to 0,$$

最后极限用有限项逐项收敛。于是任意旧凸包点都可沿任何输入列逼近，故 H 下半连续。原页末尾 $y_n\in\Phi(x_0)$ 应改为 $y_n\in\operatorname{co}\Phi(x_n)$，因为它一般不是单个原值点，也不在旧输入的值集中。

10.40 和对应与凸包

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 81 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：87。

命题与条件 有限维中，紧值上半连续对应的逐点凸包仍紧值上半连续。

证明思路 限制凸组合点数、对权重与选点抽子列，再取凸组合极限。

完整证明：逐步推导与理由 设输出在 $\mathbb{R}^L$，Φ 非空紧值上半连续。需要先补足老师未说明的统一有限点数：Carathéodory 定理保证凸包每点可用至多 $L+1$ 个原点表示。理由是若一个表示有更多正权重点，增广向量 $(z_i,1)\in\mathbb{R}^{L+1}$ 线性相关，取不全零 a_i 满足 $\sum_i a_i z_i=0,\sum_i a_i=0$，以 $t=\min_{a_i>0}\lambda_i/a_i$ 更新权重 λ_i-ta_i，保持总和及表示不变、保持非负并消去至少一项，有限次后剩至多 $L+1$ 项。

紧值 固定输入 x，凸包是紧单纯形 Δ^L 与紧集 $\Phi(x)^{L+1}$ 的积，在连续映射 $(\lambda,z)\mapsto\sum_i\lambda_i z_i$ 下的像，所以紧。

上半连续 取 $x_n\to x_0$，及任意 $y_n\in\operatorname{co}\Phi(x_n)$。写 $y_n=\sum_{i=1}^{L+1}\lambda_{in}z_{in}$；不足项以零权重补齐。权重在紧单纯形中，先抽子列使整组权重趋于 λ_i。再对有限个 $z_{in}\in\Phi(x_n)$ 逐次用紧值上半连续的选择紧性抽嵌套子列，最后每个 $z_{in}\to z_i\in\Phi(x_0)$，原已收敛权重仍保持极限。于是

$$y_n\to\sum_{i=1}^{L+1}\lambda_i z_i\in\operatorname{co}\Phi(x_0).$$

若上半连续不成立，选出逃离包含旧凸包值的开集的 y_n，上述收敛子列最终却应进入开集，矛盾。故结论成立。老师若让凸组合项数随 n 任意变化而直接逐项抽子列，就缺了统一有限维表示这一必要步骤。

10.41 闭包对应与内半连续

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 82 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：88。

命题与条件 对应下半连续当且仅当逐点闭包对应下半连续；原课件运算名称和逆像类型须修正。

证明思路 开集遇到某集合的闭包当且仅当遇到原集合。

完整证明：逐步推导与理由 本页横线记号应理解为逐点闭包 $\overline{\Phi}(x)=\overline{\Phi(x)}$，不是凸包。且下半连续必须用“遇到开集”的下逆像，不能用本页误写的“整个值集包含于开集”。修正后仍沿老师的开集判据：对每个开 G，

$$\overline{\Phi(x)}\cap G\neq\varnothing \iff \Phi(x)\cap G\neq\varnothing.$$

右到左由 $\Phi(x)\subseteq\overline{\Phi(x)}$。左到右取 $y\in\overline{\Phi(x)}\cap G$，由 G 开选 $B(y,r)\subset G$，闭包定义保证该球遇到 $\Phi(x)$，故 G 也遇到它。因此两对应的下逆像对每个开集都完全相同，开性也相同，由下半连续的开逆像判据完成等价证明。原图有两个术语/符号错误，应先修正再使用。

10.42 闭包对应与内半连续

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 83 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：89。

命题与条件 度量空间中，上半连续对应的逐点闭包仍上半连续。

证明思路 在开集内先选闭包仍留在其中的中间开邻域，再控制附近值集。

完整证明：逐步推导与理由 仍按逐点闭包理解本页的横线，不能称作凸包。固定 x_0 与开集 G 包含 $\overline{\Phi(x_0)}$。在度量空间中，两不交闭集 $\overline{\Phi(x_0)}$ 和 $T\setminus G$ 可取不交开邻域 V,W 分别包含它们（度量空间正规性）；这使 $\overline{V}\subset T\setminus W\subset G$。由原对应上半连续，取输入邻域 U 使 $\Phi(x)\subset V$ 对 $x\in U$ 成立。取闭包便得 $\overline{\Phi(x)}\subset\overline{V}\subset G$。这正是闭包对应上半连续。老师的路线是“分离开邻域—上半连续—取闭包”，关键补充是确保选到的 V 的闭包仍在 G，只写 $V\subset G$ 不足以推出这一点。

10.43 闭包对应与内半连续

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 85–86 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：91, 92。

命题与条件 度量空间中下半连续等价于每个旧选择可由附近输入的选择序列逼近。

证明思路 一向反证开逆像不开；另一向对递减球的局部邻域作分段选择。

完整证明：逐步推导与理由 在度量空间，证明下半连续等价于：每个 $x_n \to x_0$ 及每个 $y_0 \in \Phi(x_0)$，均可选 $y_n \in \Phi(x_n)$ 使 $y_n \to y_0$。

序列性质推出下半连续：老师的反证方向 若下半连续失败，有开 G 遇到 $\Phi(x_0)$，却没有任何输入邻域保证附近值都遇到 G。选 $y_0 \in \Phi(x_0) \cap G$。对每个 n，在球 $B(x_0, 1/n)$ 内选 x_n 使 $\Phi(x_n) \cap G = \varnothing$。此时 $x_n \to x_0$，序列性质却给 $y_n \in \Phi(x_n)$ 趋于 $y_0 \in G$。开性使 y_n 最终在 G 中，违反空交。

下半连续推出序列性质：补足分段选点 给 $x_n \to x_0, y_0 \in \Phi(x_0)$。对每个精度编号 j，球 $V_j = B(y_0, 1/j)$ 遇到旧值集，下半连续给 x_0 邻域 U_j 使 $\Phi(x) \cap V_j \neq \varnothing$ 对 $x \in U_j$ 成立。输入收敛给整数 N_j，使 $n \geq N_j$ 时 $x_n \in U_j$。把 N_j 递增化，例如递归改成 $\max(N_j, N_{j-1}+1, j)$，不破坏性质。当 $N_j \leq n < N_{j+1}$ 时，在非空交 $\Phi(x_n) \cap V_j$ 选 y_n；初始有限项在非空值中任取。若 $n \to \infty$，其所处分段编号 $j \to \infty$，而 $\|y_n - y_0\| < 1/j$。因此给任意 ε，选 j_0 使 $1/j_0 < \varepsilon$，所有 $n \geq N_{j_0}$ 都满足误差界。故所选整列收敛，而非仅有某条子列。

10.44 外半连续的术语与序列选取

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 87–89 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：93, 94, 95。

命题与条件 紧值上半连续与本课件使用的“任意选择可抽收敛子列且极限在旧值中”性质之间的推导。

证明思路 用紧像抽子列，闭图控制极限；反向选逃出开邻域的点列反证。

完整证明：逐步推导与理由 本页 o.s.c. 采用较强序列定义：任意 $x_n \to x_0, y_n \in \Phi(x_n)$，都能抽输出收敛子列，且其极限属于旧值集。它同时含“不逃向无穷”与“已有极限不漏出”两个要求，不能与仅闭图的常见外半连续定义混淆。

紧值上半连续给可抽子列 集合 $K = \{x_0, x_1, x_2, \ldots\}$ 紧：任意开覆盖中选含 x_0 的一个开集，输入收敛使它覆盖全部足够晚的 x_n，余下有限点各选一个成员即可。紧值上半连续的紧像定理使 $\Phi(K)$ 紧。全部 y_n 在该紧像中，度量紧性给子列 $y_{n_k} \to y_0$。注意紧像只能先给极限在整个像中，尚不能宣布 $y_0 \in \Phi(x_0)$。

原页88的距离分离法 若 $y_0 \notin \Phi(x_0)$，旧值集闭使 $d = \operatorname{dist}(y_0, \Phi(x_0)) > 0$。上半连续对旧值的 $d/3$ 开邻域给输入邻域，使足够晚的 y_{n_k} 距旧值小于 $d/3$。输出收敛同时使其距 y_0 小于 $d/3$，两段相加便给 $d < 2d/3$，矛盾。因此极限在旧值。

原页89的不交邻域法 也可选不交开集 $V \supseteq \Phi(x_0)$ 与 $W \ni y_0$；紧旧值与外点可如此分离。上半连续使子列输出最终在 V，收敛使其最终在 W，同时满足便落入空交，矛盾。两种方法分别展开，而不是省略为“显然闭图”。

10.45 外半连续的术语与序列选取

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 90 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：96。

命题与条件 紧值上半连续与本课件使用的“任意选择可抽收敛子列且极限在旧值中”性质之间的推导。

证明思路 用紧像抽子列，闭图控制极限；反向选逃出开邻域的点列反证。

完整证明：逐步推导与理由 假设本课强序列性质成立。要证上半连续，固定 x_0 及开 $G \supseteq \Phi(x_0)$。反设不存在邻域 U 使附近值全在 G。于是对每个 n 都能选 $x_n \in B(x_0, 1/n)$ 及 $y_n \in \Phi(x_n) \setminus G$。这里必须先选输入，再从“值集不包含于 G”选出一个逃出的输出。 输入列趋于 x_0，强序列性质给子列 $y_{n_k} \to y_0 \in \Phi(x_0)$。因 G 开且含 y_0，存在球 $B(y_0, r) \subseteq G$，子列最终在这个球中，因此最终在 G。但其每项按选择都不在 G，矛盾，所以上半连续。 等价地，原页另一版本可先指出 $Y \setminus G$ 闭，逃出子列的极限必须仍在这个补集中，却又属于 $\Phi(x_0) \subset G$。两种写法使用的是同一闭/开极限事实，并不需要假设原整列 y_n 收敛。只有子列收敛已足够制造矛盾。

10.46 外半连续的术语与序列选取

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 91 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：97。

命题与条件 紧值上半连续与本课件使用的“任意选择可抽收敛子列且极限在旧值中”性质之间的推导。

证明思路 用紧像抽子列，闭图控制极限；反向选逃出开邻域的点列反证。

完整证明：逐步推导与理由 假设本课强序列性质成立。要证上半连续，固定 x_0 及开 $G \supseteq \Phi(x_0)$。反设不存在邻域 U 使附近值全在 G。于是对每个 n 都能选 $x_n \in B(x_0, 1/n)$ 及 $y_n \in \Phi(x_n) \setminus G$。这里必须先选输入，再从“值集不包含于 G”选出一个逃出的输出。 输入列趋于 x_0，强序列性质给子列 $y_{n_k} \to y_0 \in \Phi(x_0)$。因 G 开且含 y_0，存在球 $B(y_0, r) \subseteq G$，子列最终在这个球中，因此最终在 G。但其每项按选择都不在 G，矛盾，所以上半连续。 等价地，原页另一版本可先指出 $Y \setminus G$ 闭，逃出子列的极限必须仍在这个补集中，却又属于 $\Phi(x_0) \subset G$。两种写法使用的是同一闭/开极限事实，并不需要假设原整列 y_n 收敛。只有子列收敛已足够制造矛盾。

10.47 外半连续的术语与序列选取

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 92 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：98。

命题与条件 内半连续对应的复合内半连续。

证明思路 先逼近中间选择，再逼近末端选择。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Psi = \Phi_2 \circ \Phi_1$，两因子内半连续。给任意 $x_n \to x_0$ 及任意 $z_0 \in \Psi(x_0)$。复合归属定义保证存在一个 $y_0 \in \Phi_1(x_0)$，使 $z_0 \in \Phi_2(y_0)$。先用第一个对应内半连续，为给定整条输入列选 $y_n \in \Phi_1(x_n)$ 且 $y_n \to y_0$。再把这一整条 y_n 当作第二对应的输入列，并把 $z_0 \in \Phi_2(y_0)$ 当旧输出，用第二个对应内半连续选 $z_n \in \Phi_2(y_n)$ 且 $z_n \to z_0$。由于每个 $y_n \in \Phi_1(x_n)$，复合的并值定义给 $\Phi_2(y_n) \subseteq \Psi(x_n)$，所以每个 $z_n \in \Psi(x_n)$。这条整列趋于给定 z_0，正是复合内半连续。不要把中间存在点 y_0 当成唯一，也不要求选择函数在全域连续。

10.48 外半连续的术语与序列选取

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 93 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：99。

命题与条件 本课强外半连续对应的复合保持相应性质。

证明思路 先抽中间序列子列，再在同一子列上抽末端序列子列。

完整证明：逐步推导与理由 采用本课强 o.s.c. 定义。给任意 $x_n \to x_0$ 和 $z_n \in (\Phi_2 \circ \Phi_1)(x_n)$，逐项选 $y_n \in \Phi_1(x_n)$ 使 $z_n \in \Phi_2(y_n)$。这些中间选择一般不唯一，任取一组即可。 第一对应的强性质给严格递增 n_k，使 $y_{n_k} \to y_0 \in \Phi_1(x_0)$。现在必须把第二对应的输入、输出一起限制到同一个子列：$z_{n_k} \in \Phi_2(y_{n_k})$。第二对应的强性质再给严格递增 k_j，使 $z_{n_{k_j}} \to z_0 \in \Phi_2(y_0)$。已经选好的 y 子列在再次抽子列后仍趋于 y_0。 因为 $y_0 \in \Phi_1(x_0)$，有 $\Phi_2(y_0) \subseteq (\Phi_2 \circ \Phi_1)(x_0)$，故输出极限在复合旧值中。于是对任意选择列都有所需收敛子列，完成定义。不能分别独立抽两个子列后擅自认为下标一致，老师的两次嵌套正是为此。

10.49 外半连续的术语与序列选取

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 94 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：100。

命题与条件 有限个内半连续对应的积内半连续。

证明思路 逐坐标构造逼近选择，再组合。

完整证明：逐步推导与理由 设 $\Phi(x)=\prod_{i=1}^{m}\Phi_i(x)$，因子内半连续。给 $x_n\to x_0$ 及旧积值 $y_0=(y_{10},\dots,y_{m0})\in\Phi(x_0)$，则每个 $y_{i0}\in\Phi_i(x_0)$。对每个固定 i，内半连续给整列 $y_{in}\in\Phi_i(x_n)$ 趋于 y_{i0}。定义 $y_n=(y_{1n},\dots,y_{mn})$，逐坐标归属使 $y_n\in\Phi(x_n)$。且

$$\|y_n-y_0\|^2=\sum_{i=1}^{m}\|y_{in}-y_{i0}\|^2\to 0,$$

因为只有有限个趋零项。所以完整选择列趋于旧积值，积对应内半连续。这里不需要抽子列：每个因子都能沿同一给定整列输入逼近，直接组合即可。

10.50 外半连续的术语与序列选取

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 95 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：101。

命题与条件 有限个本课强外半连续对应的积保持相应性质。

证明思路 逐个坐标作有限次嵌套子列抽取。

完整证明：逐步推导与理由 给 $x_n \to x_0$，输出 $y_n = (y_{1n}, \dots, y_{mn}) \in \prod_i \Phi_i(x_n)$。由第一因子的强性质，抽指标子列 $n_k^{(1)}$ 使第一坐标收敛到旧第一值中的点。将输入与所有其余坐标同时限制到这些指标。第二因子再从该子列抽 $n_k^{(2)}$ 使第二坐标收敛，而第一坐标已收敛所以新子列仍保其极限。 重复有限 m 次。最终一组指标是前面每组的子列，故所有坐标都收敛，且各极限 $y_{i0} \in \Phi_i(x_0)$。有限维坐标收敛合成 $y_n \to y_0 = (y_{10}, \dots, y_{m0}) \in \prod_i \Phi_i(x_0)$。这就完成积的强序列性质。 不能一开始对每个坐标独立抽子列再拼接，因为不同坐标可能得到不相容的指标。有限次嵌套是原证明的实际逻辑；无穷次嵌套需要另外的对角构造，本条没有用到。

10.51 最优值的两种半连续性

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 96 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：102。

命题与条件 下半连续目标与下半连续非空可行对应的上确界值函数下半连续。

证明思路 先选近似最优的旧可行点，再用两种下半连续性保持一个好的附近选择。

完整证明：逐步推导与理由 令 $M(x)=\sup_{y\in\Phi(x)} f(x,y)$，假定讨论的 $M(x_0)$ 有限，Φ 非空值下半连续，f 联合下半连续。老师要通过一个近似最优旧选择建立附近最优值的下界。

1. 任给 $\varepsilon>0$。由上确界逼近，选 $y_0\in\Phi(x_0)$ 满足 $f(x_0,y_0)>M(x_0)-\varepsilon/2$。不要求真最优点存在，不能把 sup 未经证明换成 max。
2. 目标在 (x_0,y_0) 下半连续，故存在乘积邻域 $U_1\times V$，使其中每点满足 $f(x,y)>f(x_0,y_0)-\varepsilon/2$。这样在此邻域内有 $f(x,y)>M(x_0)-\varepsilon$。
3. 因 $y_0\in\Phi(x_0)\cap V$ 且 V 开，可行对应下半连续给 U_2，使 $\Phi(x)\cap V\neq\varnothing$ 对 $x\in U_2$ 成立。
4. 对任意 $x\in U_1\cap U_2$，从该交选一个 y_x。它可行且位于目标控制邻域，所以

$$M(x)\geq f(x,y_x)>f(x_0,y_0)-\varepsilon/2>M(x_0)-\varepsilon.$$

每个精度都有这样的输入邻域，故 M 下半连续。证明只需要一个好的附近可行点，不要求控制全部可行点；这也解释为何可行对应使用下半连续。

10.52 最优值的两种半连续性

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 98 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：104。

命题与条件 上半连续目标与非空紧值上半连续可行对应的最大值函数上半连续。

证明思路 有限覆盖旧紧值，并在共同输入邻域上统一估计全部附近可行选择。

完整证明：逐步推导与理由 保留老师的有限覆盖思路。固定 x_0，令 $M_0=\max_{y\in\Phi(x_0)} f(x_0,y)$；非空紧值与目标上半连续保证最大值存在。给 $\varepsilon>0$。对每个 $y\in\Phi(x_0)$，联合上半连续给乘积邻域 $U_y\times V_y$，使其中 $f(x,z)<f(x_0,y)+\varepsilon\le M_0+\varepsilon$。有限个 V_{y_i} 覆盖紧值 $\Phi(x_0)$。上半连续可行对应给 U_0，使 $\Phi(x)\subset\bigcup_i V_{y_i}$ 对 $x\in U_0$ 成立。取 $U=U_0\cap\bigcap_i U_{y_i}$。任意 $x\in U, z\in\Phi(x)$，选覆盖它的 V_{y_i}，同时 $x\in U_{y_i}$，于是 $f(x,z)<M_0+\varepsilon$。对所有可行 z 取最大值得 $M(x)\le M_0+\varepsilon$，故上半连续。这里紧性只用于 x_0 的值集上取得有限覆盖，随后才能对输入邻域取有限交。 进一步核查有限覆盖中每个选择的先后：先固定 x_0,ε，再对每个旧可行点 y 取联合目标邻域；紧性选择有限个之后，才取输入邻域的交。若一开始对所有 y 的输入邻域作无限交，这个交未必仍是邻域，证明会失效。 最大值存在也需解释：固定 x 时，$f(x,\cdot)$ 为上半连续实值函数，非空紧可行集上取最大值；其有上界及达到上确界可由闭上水平集的有限交性质证明。因此这里 $M(x)$ 确实是一个达到的有限数，而不是未经控制的无穷上确界。

10.53 Berge 最大值与唯一选择

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 99 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：105。

命题与条件 Berge 最大值结论：连续目标、非空紧值连续对应给连续最优值及上半连续最优对应。

证明思路 合并两种最优值半连续性，再以闭图与紧容器处理最优对应。

完整证明：逐步推导与理由 设 Φ 非空紧值连续，f 联合连续。分别定义最优值与最优点对应：

$$g(x)=\max_{y\in\Phi(x)} f(x,y),\qquad M(x)=\{y\in\Phi(x):f(x,y)=g(x)\}.$$

1. 固定输入后目标连续且可行集非空紧，极值定理保证 g 有限且 $M(x)$ 非空。等值集合闭，与紧可行值相交使 $M(x)$ 紧。
2. 因 f 连续同时上、下半连续，Φ 连续也同时上、下半连续，前两条最优值估计分别给 g 下半连续与上半连续，所以 g 连续。要把两种局部估计合成一次误差控制，取两输入邻域的交即可。
3. 令 $\Delta(x)=\{y:f(x,y)\geq g(x)\}$。函数 $(x,y)\mapsto g(x)-f(x,y)$ 连续，弱子水平定义使 Δ 有闭图：对图内收敛序列取极限保弱不等式。
4. 由最大值定义，每个 $y\in\Phi(x)$ 都有 $f(x,y)\leq g(x)$。因此在可行集内再要求 $f(x,y)\geq g(x)$，恰好强迫等号，故 $M=\Phi\cap\Delta$。
5. 闭图 Δ 与紧值上半连续容器 Φ 的交定理给 M 上半连续。这里是该交定理的明确应用，不能只说“最优点集合闭所以连续”；逐点闭值远弱于上半连续。

若原页目标只依赖 y，将 $f(x,y)$ 理解为不随输入变化的函数即可。非空紧值是假设中的实质条件，原页省略它时必须补明；例如可行集 $(0,1)$ 上目标 $f(y)=y$ 连最大点都不存在。

10.54 Berge 最大值与唯一选择

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 101 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：107。

命题与条件 非空紧值连续对应若存在共同连续目标且每个值集中最优点唯一，则唯一最优点构成连续选择；实数紧值可用最大元素。

证明思路 唯一最优对应为单点值，上半连续便等于普通连续。

完整证明：逐步推导与理由 老师假定有一个共同的连续实值目标 f，每个非空紧可行集 $\Phi(x)$ 上恰有一个最大点。写 $M(x)=\{\sigma(x)\}$。最大值定理给最优对应 M 上半连续。 要将单点对应上半连续变成普通函数连续，固定 x_0 和任意含 $\sigma(x_0)$ 的开集 G。因 $M(x_0)=\{\sigma(x_0)\}\subseteq G$，上半连续给输入邻域 U 使 $M(x)\subseteq G$ 对 $x\in U$。单点归属等价于 $\sigma(x)\in G$，这正是函数的邻域连续定义。又最优点本来在可行集中，所以 $\sigma(x)\in\Phi(x)$，得到连续选择。 实数值域的推论取共同目标 $f(y)=y$。任意非空紧实数集均达到最大值，而且作为实数元素的最大者唯一，即使集合有许多其他点。因此 $\sigma(x)=\max\Phi(x)$ 是连续选择。这里不是说每个连续对应都天然有唯一最优点，而是先找到一个使这些值集都具有唯一最优点的共同目标；实数顺序使这一步特别容易。

10.55 Berge 最大值与唯一选择

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 102 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：108。

命题与条件 非空紧值连续对应若存在共同连续目标且每个值集中最优点唯一，则唯一最优点构成连续选择；实数紧值可用最大元素。

证明思路 唯一最优对应为单点值，上半连续便等于普通连续。

完整证明：逐步推导与理由 老师假定有一个共同的连续实值目标 f，每个非空紧可行集 $\Phi(x)$ 上恰有一个最大点。写 $M(x)=\{\sigma(x)\}$。最大值定理给最优对应 M 上半连续。 要将单点对应上半连续变成普通函数连续，固定 x_0 和任意含 $\sigma(x_0)$ 的开集 G。因 $M(x_0)=\{\sigma(x_0)\}\subseteq G$，上半连续给输入邻域 U 使 $M(x)\subseteq G$ 对 $x\in U$。单点归属等价于 $\sigma(x)\in G$，这正是函数的邻域连续定义。又最优点本来在可行集中，所以 $\sigma(x)\in\Phi(x)$，得到连续选择。 实数值域的推论取共同目标 $f(y)=y$。任意非空紧实数集均达到最大值，而且作为实数元素的最大者唯一，即使集合有许多其他点。因此 $\sigma(x)=\max\Phi(x)$ 是连续选择。这里不是说每个连续对应都天然有唯一最优点，而是先找到一个使这些值集都具有唯一最优点的共同目标；实数顺序使这一步特别容易。

10.56 最小化的对偶证明

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 103–104 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：109, 110。

命题与条件 下半连续目标在非空紧值上半连续可行集上的最小值函数下半连续。

证明思路 按老师的有限覆盖路线，对旧紧值上所有点统一建立下界。

完整证明：逐步推导与理由 设 $m(x)=\inf_{y\in\Phi(x)} f(x,y)$，$f$ 联合下半连续，Φ 非空紧值上半连续。固定输入后的极值定理使下确界有限并达到。给 $x_0,\varepsilon>0$。对每个 $y\in\Phi(x_0)$，目标下半连续给乘积邻域 $U_y\times V_y$，其中

$$f(x,z)>f(x_0,y)-\varepsilon\geq m(x_0)-\varepsilon.$$

紧旧值被有限 $V_{y_1},\dots,V_{y_r}$ 覆盖。上半连续给 U_0 使附近全部可行值在它们的并中；取 $U=U_0\cap\bigcap_{i=1}^r U_{y_i}$。任意 $x\in U,z\in\Phi(x)$，选覆盖 z 的 V_{y_i}，对应输入条件也成立，所以 $f(x,z)>m(x_0)-\varepsilon$。对全部可行 z 取下确界，得

$$m(x)\geq m(x_0)-\varepsilon.$$

若需要定义中的严格界，证明开始以 $\varepsilon/2$ 代替 ε，最后便有 $m(x)>m(x_0)-\varepsilon$。所以下半连续。原课件末尾把结果 $m(x)$ 写成 $m(x_0)$，应修正；真正需要比较的是附近输入的最小值。有限覆盖先于取输入交，保证所取交仍是邻域。

10.57 最小化的对偶证明

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 105–106 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：111, 112。

命题与条件 上半连续目标在非空下半连续可行对应上的下确界值函数上半连续。

证明思路 选近似最小点，再找附近可行点保持小目标值。

完整证明：逐步推导与理由 设 $m(x)=\inf_{y\in\Phi(x)} f(x,y)$，讨论实值情形。$f$ 联合上半连续，Φ 非空值下半连续。给定 $x_0,\varepsilon>0$，下确界性质给旧可行点 y_0 使 $f(x_0,y_0)<m(x_0)+\varepsilon/2$；不必真达到最小值。 目标上半连续给乘积邻域 $U_1\times V$，其中 $f(x,y)<f(x_0,y_0)+\varepsilon/2<m(x_0)+\varepsilon$。因旧值遇到 V，可行下半连续给 U_2，使每个 $x\in U_2$ 至少有一个 $y_x\in\Phi(x)\cap V$。对 $x\in U_1\cap U_2$，

$$m(x)\le f(x,y_x)<m(x_0)+\varepsilon.$$

所以 m 上半连续。这里 y_x 可随输入改变，只需一个合法的好选择，故用下半连续而非要求所有附近选择保持小。 原页 $\Phi(x)\subseteq\Phi(x)\cap V\neq\varnothing$ 错误：下半连续只保证交非空，不保证全部值落在 V 内。将它改成上述选点，老师后续不等式才有正确依据。

10.58 最小化的对偶证明

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 107 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：113。

命题与条件 连续目标、非空紧值连续可行对应的最小值连续，最小点对应上半连续。

证明思路 合并两方向的值函数估计，再用等值条件刻画最优点闭图。

完整证明：逐步推导与理由 设 f 连续、Φ 非空紧值连续，$m(x)=\min_{y\in\Phi(x)} f(x,y)$。紧性和连续性先保证有限最小值及非空最小点集。前条两种最小值估计使 m 同时上下半连续，故连续。令 $\Delta(x)=\{y: f(x,y)\le m(x)\}$。因 $f-m$ 连续，Δ 图闭。可行点均满足 $f(x,y)\ge m(x)$，所以在 $\Phi(x)$ 内附加弱反向不等式恰等于要求等号。因此最小对应

$$M(x)=\{y\in\Phi(x): f(x,y)=m(x)\}=\Phi(x)\cap\Delta(x).$$

闭图与紧上半连续容器相交给上半连续，交值也是紧集闭子集，故紧。原页若写 $m(x)-f(y)\le 0$，该条件就是 $m(x)\le f(y)$，对每个可行点都已成立，会把全部可行集误当最优集。正确的附加方向应为 $f(y)-m(x)\le 0$，或者直接用等式避免混淆。这里修正的仅是不等式方向，整体仍沿老师“连续值函数—闭约束对应—与可行对应取交”的路线。

10.59 环境依赖偏好与最大元

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 110–111 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：116, 117。

命题与条件 在紧值连续可行对应和适当闭的非严格优于关系条件下，极大元对应非空紧值且上半连续。

证明思路 有限严格下截集覆盖反证非空，再利用下半连续逼近任意竞争点验证极大元图闭。

完整证明：逐步推导与理由 设 β 非空紧值连续，每个严格关系 $\prec_x$ 传递且非自反，且可行三元组中“不满足 $y \prec_x z$”的集合闭。定义 $M(x)$ 为不被任何可行 z 严格压过的点。

第一步：固定输入证明极大元存在 反设某个 x 没有极大元。于是每个 $y \in \beta(x)$ 都被某个 $z \in \beta(x)$ 压过。令 $R_z = \{y \in \beta(x) : y \prec_x z\}$。非优关系的闭性使严格下截集在可行值中相对开，且这些 R_z 覆盖 $\beta(x)$。紧性给有限覆盖 $R_{z_1}, \dots, R_{z_r}$。有限集 $\{z_1, \dots, z_r\}$ 中必有极大者 z_j：从任一点若非极大就移到一个严格更优点，若一直没有停下，有限性使重复出现某点，传递性便得到该点严格优于自己，违反非自反。因此过程有限步停下。由 z_j 在有限集极大，z_j 不在任何 R_{z_i}；包括 $i = j$ 也由非自反排除。但 $z_j \in \beta(x)$，与这些 R_{z_i} 覆盖矛盾。故极大元非空。

第二步：固定输入证明紧值

$$M(x) = \bigcap_{z \in \beta(x)} \{y \in \beta(x) : \neg(y \prec_x z)\}.$$

每项由非优关系闭性为相对闭集，任意交仍闭；它是紧 $\beta(x)$ 的闭子集，故紧。

第三步：证明最优图闭 设 $x_n \to x, y_n \to y, y_n \in M(x_n)$。$\beta$ 紧值上半连续给闭图，故 $y \in \beta(x)$。任取竞争点 $z \in \beta(x)$，β 下半连续给 $z_n \in \beta(x_n)$ 且 $z_n \to z$。因为 y_n 极大，$\neg(y_n \prec_{x_n} z_n)$ 对所有 n 成立。对可行三元组取极限，非优关系的闭性给 $\neg(y \prec_x z)$。z 任意，所以 $y \in M(x)$。

第四步：由紧容器得到上半连续 M 图闭且逐点包含于紧值上半连续 β，所以 $M = M \cap \beta$，交对应定理给上半连续。原页说只要闭值即足够不准确，第三步实际证明的是闭图。原页 $z_n \in M(x_n)$ 应为 $z_n \in \beta(x_n)$，因为我们逼近的是任意竞争者，不要求它也最优。

10.60 环境依赖偏好与最大元

来源： 108-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 113 页。

对应已有 gpt-108.pdf 页脚：119。

命题与条件 将连续效用的比较关系代入极大元定理，推出最大值与最优选择的稳定性结论。

证明思路 先把严格偏好写成函数值严格比较，再将最优对应的像变为单点最优值。

完整证明：逐步推导与理由 给定连续实值目标 $f(x,y)$，定义 $y \prec_x z \iff f(x,y) < f(x,z)$。实数严格大小关系传递且非自反，因此这些关系满足极大元定理的代数条件。非优三元组由 $f(x,y) - f(x,z) \geq 0$ 刻画，是连续函数的弱水平集，在可行三元组中闭。于是前条给非空紧最优对应 M 上半连续。 老师还希望从最优对应推回最优值连续。令 $H(x) = \{x\} \times M(x)$；输入单点对应连续，有限紧值上半连续积定理给 H 上半连续且紧值。连续函数 $(x,y) \mapsto f(x,y)$ 将该对应复合为输出对应

$$V(x) = \{f(x,y) : y \in M(x)\}.$$

因为每个最优点的目标值都相同，$V(x) = \{g(x)\}$ 为单点值。连续函数可看作单点值连续对应，与 H 复合仍上半连续。对单点值对应，上半连续等价于普通函数连续：给含 $g(x_0)$ 的开邻域，上半连续直接保证附近 $g(x)$ 仍在其中。故 g 连续。 这里不能把 M 自身称为单点值，它可以有多个最优点；单点的是其目标值像。原页把最优对应与目标函数都记作 f 时容易混乱，故这里用 M, V, g 分开写出全部对象。

11 109-Proof

11.1 集合取负、作差与闭包的和

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 10 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：16。

命题与条件 $\sum_i \overline{C_i} \subseteq \overline{\sum_i C_i}$（有限和）。

证明思路 每个坐标点分别从原集中逼近，再对有限和取极限。

完整证明：逐步推导与理由 给有限个 $C_i \subseteq \mathbb{R}^N$，要证 $\sum_i \overline{C_i} \subseteq \overline{\sum_i C_i}$。若某因子空，左边空，包含直接成立。以下任取 $z \in \sum_i \overline{C_i}$。和集定义允许选 $c_i \in \overline{C_i}$ 使 $z = \sum_i c_i$。对每个 i，闭包序列刻画给 $c_{i,n} \in C_i$ 且 $c_{i,n} \to c_i$。这里有限个列可以共同以 n 编号，不要求它们来自同一集合。令 $z_n = \sum_i c_{i,n}$，按和定义每个 $z_n \in \sum_i C_i$。三角不等式给

$$\|z_n - z\| = \left\| \sum_i (c_{i,n} - c_i) \right\| \le \sum_i \|c_{i,n} - c_i\| \to 0.$$

最后极限因为有限多个非负趋零项的和趋零。因此 z 是和集内点列的极限，属于和集闭包。任意 z 都如此，得到所需包含。 这不证明反向包含，也不证明原和集闭；老师两个闭包横线的位置正是结论的实质。

11.2 紧集之和紧：先看有界性

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 11–12 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：17, 18。

命题与条件 有限个紧集的和紧。

证明思路 保留原页的连续像或逐因子抽子列路线；闭性和有界性须分别解释。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C_1, \dots, C_m$ 紧。若有空因子，和集空，紧。以下均非空。

原页11：统一有界性 每个紧因子有界，取 M_i 使 $\|c_i\| \le M_i$ 对其全部元素成立。任意和点 z 按定义可写 $z = \sum_i c_i$。三角不等式逐次应用给

$$\|z\| \le \sum_i \|c_i\| \le \sum_i M_i =: M.$$

M 是事先由各因子确定的有限常数，不依赖当前 z，所以整个和集有界。

原页12：用连续像补闭性 定义 $F : \prod_i \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$，$F(c_1, \dots, c_m) = \sum_i c_i$。若每个坐标块趋于极限，有限和的误差满足上面相同三角估计趋零，故 F 连续。有限紧积 $K = \prod_i C_i$ 紧；它在 F 下的像正是集合和，因为输出恰是各因子各选一个元素相加的全部可能。 连续紧像定理给 $F(K)$ 紧，因此在有限维也闭。与前段有界性合起来，满足老师先陈述的闭有界判据；事实上连续像步骤已经直接给紧性，不必再重复推导。 绝不能把“每个 C_i 闭”当作“和闭”的理由，一般闭和未必闭；原页专门用紧积连续像正是补上这项。

11.3 紧集之和紧：逐层抽取子列

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 13–14 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：19, 20。

命题与条件 有限个紧集的和紧。

证明思路 保留原页的连续像或逐因子抽子列路线；闭性和有界性须分别解释。

完整证明：逐步推导与理由 这是老师另一条独立路线，保留全部有限次嵌套子列。任取和集内序列 z_n，为每项选一个分解 $z_n = \sum_{i=1}^{m} c_{i,n}$，其中 $c_{i,n} \in C_i$。分解可以不唯一，任取一组即可。 紧 C_1 给第一坐标子列 $c_{1,n_k^{(1)}} \to c_1 \in C_1$。将全部坐标及原和列同时限制到这些下标，再用 C_2 紧性从中抽子列使第二坐标收敛；第一坐标已有极限，抽子列后仍保持。继续有限 m 次后得到同一最终下标 n_k，使所有 $c_{i,n_k} \to c_i \in C_i$。 因此

$$z_{n_k} = \sum_i c_{i,n_k} \longrightarrow \sum_i c_i =: z, \qquad z \in \sum_i C_i.$$

原页14正是这个最后有限和取极限与极限归属步骤，必须接在原页13之后，不能漏掉。因为任取和集序列都有收敛到集内的子列，度量空间序列紧判据给和集紧。 老师每一步同时保留之前各坐标极限十分重要。若独立为每个坐标抽取子列却不嵌套，可能得不到共同下标，也就无法对原和列取极限。

11.4 对应之和半连续：补全漏掉的抽子列步骤

来源：109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 17 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：23。

命题与条件 共同紧陪域约定下，有限个上半连续对应的和具有相应上半连续性。

证明思路 给和中的每项选择一个分解，再逐分量抽子列，不能直接假设每个分量已收敛。

完整证明：逐步推导与理由 设因子对应值域各被一个固定紧集 T_i 容纳，$\Phi(x)=\sum_i \Phi_i(x)$。本节采用闭图式上半连续，紧陪域允许它与常用定义对应。

上半连续方向 给 $x_n\to x_0, y_n\to y_0, y_n\in\Phi(x_n)$。逐项取分解 $y_n=\sum_i y_{i,n}$，$y_{i,n}\in\Phi_i(x_n)\subseteq T_i$。不能从和收敛直接说每个分量收敛：例如 $n+(-n)=0$。这里应使用紧 T_i，依次嵌套抽取有限次子列，使同一最终指标下每个 $y_{i,n_k}\to y_{i,0}$。因子闭图式上半连续给 $y_{i,0}\in\Phi_i(x_0)$。有限和取极限使 $y_{n_k}\to\sum_i y_{i,0}$，原列收敛使此子列也趋于 y_0，由极限唯一 $y_0=\sum_i y_{i,0}\in\Phi(x_0)$，完成所需。

下半连续方向 给 $x_n\to x_0$ 及任意 $y_0\in\Phi(x_0)$，先固定一个旧分解 $y_0=\sum_i y_{i,0}$。各因子下半连续分别给整列 $y_{i,n}\in\Phi_i(x_n)$ 趋于 $y_{i,0}$。令 $y_n=\sum_i y_{i,n}$，则可行归属与有限和极限分别给 $y_n\in\Phi(x_n)$、$y_n\to y_0$。这次不需要抽子列，因为各因子都能对给定整列输入提供逼近。 原课件上半连续段直接写出各分量的极限，省略的正是紧性与共同子列，不能把它当作代数恒等式。

11.5 正半独立：方向不能抵消

来源：109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 23 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：29。

命题与条件 两个含0的锥正半独立当且仅当 $C_1 \cap (-C_2) = \{0\}$。

证明思路 把 $d_1 + d_2 = 0$ 改写为 $d_1 = -d_2$，在交集中判断。

完整证明：逐步推导与理由 设两锥都含0。正半独立的定义为：若 $d_1 \in C_1, d_2 \in C_2$ 且 $d_1 + d_2 = 0$，则两者均0。若 $C_1 \cap (-C_2) = \{0\}$，给这样一组相加为0的方向，有 $d_1 = -d_2$，所以 d_1 同时在 C_1 和 $-C_2$ 中，必为0，继而 $d_2 = -d_1 = 0$，正半独立成立。反向假设正半独立，任取 $d \in C_1 \cap (-C_2)$，则 $d \in C_1$ 且 $-d \in C_2$，相加为0；定义给 $d = 0$，所以交集包含于 $\{0\}$。两锥都含0又使0属于交，因此交恰为 $\{0\}$。负锥 $-C_2 = \{-c : c \in C_2\}$ 不是补集；交集中的点表示一个方向既由第一锥向前走，也由第二锥反向走，正是会互相抵消的情况。

11.6 为什么截尾锥递减；闭包不能漏

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 25 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：31。

命题与条件 截尾集合及其生成闭锥随截尾阈值增大而递减；生成闭锥须保留闭包。

证明思路 先比较原截尾集包含，再用生成闭锥的单调性取交。

完整证明：逐步推导与理由 定义截尾集 $S^M = \{x \in S : \|x\| \geq M\}$。若 $M_1 \leq M_2$，任何满足更强条件 $\|x\| \geq M_2$ 的点也满足较弱条件，所以 $S^{M_2} \subseteq S^{M_1}$。 令 $\Gamma(E)$ 为包含 E 且含0的最小闭锥。若 $E \subseteq F$，每个含 F 的闭锥也含 E；尤其 $\Gamma(F)$ 是 E 的一个闭锥超集，由最小性 $\Gamma(E) \subseteq \Gamma(F)$。应用于截尾集，得 $\Gamma(S^{M_2}) \subseteq \Gamma(S^{M_1})$。所以这族闭锥随阈值递减，其集合列极限是交 $AS = \bigcap_M \Gamma(S^M)$。老师再写生成锥的公式时必须保留闭包：

$$\Gamma(E) = \overline{\{\alpha x : \alpha \geq 0, x \in E\}}$$

对非空 E 成立。理由是未闭包的非负倍乘集已为锥且含 E；其闭包仍为锥，因为固定倍乘连续；任意闭锥超集又必须包含这些倍乘及其闭包，所以它确为最小。若 E 空，则按“含0”的约定最小锥为 $\{0\}$，须单独处理。不能把生成闭锥误当凸包，也不能漏闭包。

11.7 有界当且仅当没有非零渐近方向

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 29 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：35。

命题与条件 非空集合有界当且仅当其序列式渐近锥只有零向量。

证明思路 有界时除以趋无穷标度；无界时选范数趋无穷点列并单位化抽子列。

完整证明：逐步推导与理由 本条 $C \neq \varnothing$。若 C 有界，取 M 使任意 $x \in C$ 有 $\|x\| \leq M$。任取 $d \in C_\infty$，定义给 $x_n \in C, t_n \to +\infty$ 且 $x_n/t_n \to d$。充分大 $t_n > 0$，有 $\|x_n/t_n\| \leq M/t_n \to 0$，所以 $d = 0$。反向0确实在锥中：固定 $x \in C$，取 $x_n = x, t_n = n$，则 $x/n \to 0$。故锥恰为 $\{0\}$。 反向假设锥只有0，若 C 无界，可对每个 n 选 $x_n \in C$ 使 $\|x_n\| > n$。令 $u_n = x_n/\|x_n\|$，范数恒1。有限维单位球面紧，存在子列 $u_{n_k} \to u$，范数连续给 $\|u\| = 1$，所以 $u \neq 0$。 取对应 $t_k = \|x_{n_k}\| \to \infty$，则 $x_{n_k}/t_k = u_{n_k} \to u$，定义使 $u \in C_\infty$，与只有0矛盾。因此 C 有界。不能说任意无界列范数都趋无穷，第一步的逐层选点专门保证这一点。

11.8 单调性、平移不变性与乘积的预告

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 30 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：36。

命题与条件 渐近锥随原集合包含而单调；给非空集合加另一非空集合使渐近锥不缩小。

证明思路 先用截尾包含证明单调，再固定一个平移点应用平移不变性。

完整证明：逐步推导与理由

单调性 若 $S_1 \subseteq S_2$，则每个阈值 M 下 $S_1^M \subseteq S_2^M$。生成闭锥的单调性给 $\Gamma(S_1^M) \subseteq \Gamma(S_2^M)$。任取 $d \in AS_1$，它属于左侧每一项，因此属于右侧每一项，即属于 AS_2。故 $AS_1 \subseteq AS_2$。

非空和集推论 设 $T \neq \varnothing$，固定一个 $a \in T$，则 $S + \{a\} \subseteq S + T$。先用下一条已证明的平移不变性 $A(S + \{a\}) = AS$，再用刚证单调性，得到

$$AS = A(S + \{a\}) \subseteq A(S + T).$$

若不假设 T 非空，就无法选 a，而和集可能空，因此非空性确实参与论证。引用平移不变性时需把它视为本组随后独立证明的引理，不能拿本推论反过来证明它。

11.9 平移不改变渐近锥：逐步证明

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 31 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：37。

命题与条件 平移不改变渐近锥：$(C+a)_\infty = C_\infty$。

证明思路 把见证序列加减固定向量；除以趋无穷标度后平移项趋零。

完整证明：逐步推导与理由 任取 $d \in (C+a)_\infty$。按定义有 $z_n \in C+a, t_n \to \infty$ 且 $z_n/t_n \to d$。逐项写 $z_n = x_n + a$，其中 $x_n \in C$。则

$$\left\| \frac{x_n}{t_n} - d \right\| \le \left\| \frac{z_n}{t_n} - d \right\| + \frac{\|a\|}{t_n} \to 0.$$

两项趋零的理由分别是见证序列的已知收敛、固定平移除以趋无穷标度。因此 $d \in C_\infty$，得到 $(C+a)_\infty \subseteq C_\infty$。 反向对任意 $d \in C_\infty$，取原见证 $x_n/t_n \to d$，令 $z_n = x_n + a \in C+a$。同一误差估计给 $z_n/t_n \to d$，故 $d \in (C+a)_\infty$。或者按老师写法，将第一包含中的集合换为 $C+a$、平移换为 $-a$，也得到反向。两包含合成等号。 这说明固定原点位置的改变被无穷尺度消掉，不是说原集合本身平移后相等。

11.10 平移不变性的等价链写法

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 32 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：38。

命题与条件 平移不改变渐近锥：$(C+a)_\infty = C_\infty$。

证明思路 把见证序列加减固定向量；除以趋无穷标度后平移项趋零。

完整证明：逐步推导与理由 老师的等价链必须展开为见证序列的双向转换：

$$\begin{aligned} d \in C_\infty &\iff \exists x_n \in C,\ t_n \to \infty :\ x_n/t_n \to d \\ &\iff \exists z_n = x_n + a \in C + a,\ t_n \to \infty :\ z_n/t_n \to d \\ &\iff d \in (C+a)_\infty . \end{aligned}$$

中间等价不是仅靠重命名，因为表达式多出了 a/t_n。正向若 $x_n/t_n \to d$，则 $z_n/t_n = x_n/t_n + a/t_n \to d+0=d$；反向若 $z_n/t_n \to d$，则 $x_n = z_n - a \in C$ 且 $x_n/t_n = z_n/t_n - a/t_n \to d$。$a$ 固定保证 $a/t_n \to 0$，标度保持不变，所以两方向见证都合法。 最后截尾定义与序列定义已经证明等价时，可将 C_∞ 换写为 AC，得到原页的记号。不能只对其中一个包含验证见证转换便称为等价链。

11.11 乘积的渐近锥包含于各渐近锥的乘积

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 33 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：39。

命题与条件 有限积的渐近锥包含于各因子渐近锥的积。

证明思路 对共同标度下的向量极限逐坐标取极限；原页截尾等式的错误另外说明。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C=\prod_{i=1}^{m}C_i$。若积为空，包含按相应空锥约定单独成立；以下取 $d\in C_\infty$，由定义选 $x_n=(x_{1n},\dots,x_{mn})\in C$ 与同一 $t_n\to\infty$，满足 $x_n/t_n\to d=(d_1,\dots,d_m)$。对每个固定 i，积归属给 $x_{in}\in C_i$，坐标投影连续给 $x_{in}/t_n\to d_i$。这正是 $d_i\in(C_i)_\infty$ 的完整见证，故全部坐标合起来得到

$$d\in\prod_i (C_i)_\infty.$$

由任意 d 得 $C_\infty\subseteq\prod_i(C_i)_\infty$。0方向也被此推理覆盖，无须跳过。反向不能从各自见证直接拼接，因为不同因子的 t_n 可能不相同；本条只证明包含。原页89另用截尾的证明存在错误，见其单列辨错步骤。

11.12 交集有界：用单调性证明

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 35 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：41。

命题与条件 若各集合渐近锥的交至多为零方向，则原集合的交有界。

证明思路 交集包含于每一因子，先用锥单调性，再用有界性判据。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C=\bigcap_\gamma C_\gamma$，且 $\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}$。若 C 为空，空集本来有界；以下非空。 固定任意 γ，有 $C\subseteq C_\gamma$。渐近锥单调性给 $C_\infty\subseteq (C_\gamma)_\infty$。对所有 γ 都成立，故

$$C_\infty\subseteq\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}.$$

因为 C 非空，固定一点并除以 n 可证 $0\in C_\infty$。因此不是仅有包含，而是 $C_\infty=\{0\}$。由前条“非空集合有界当且仅渐近锥只有0”，得到 C 有界。 如果按老师另一版写成截尾，零以外没有渐近方向便意味着不可能存在任意远的交集点；否则将其归一化，单位球面紧性会给一个非零方向，落在上述所有锥中，矛盾。不能直接从交锥只有0无理由写“某阈值后截尾为空”，中间正是这个有界性判据。

11.13 不能从递减交直接跳到某个截尾为空

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 36 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：42。

命题与条件 若各集合渐近锥的交至多为零方向，则原集合的交有界。

证明思路 交集包含于每一因子，先用锥单调性，再用有界性判据。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C=\bigcap_\gamma C_\gamma$，且 $\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}$。若 C 为空，空集本来有界；以下非空。 固定任意 γ，有 $C\subseteq C_\gamma$。渐近锥单调性给 $C_\infty\subseteq (C_\gamma)_\infty$。对所有 γ 都成立，故

$$C_\infty\subseteq\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}.$$

因为 C 非空，固定一点并除以 n 可证 $0\in C_\infty$。因此不是仅有包含，而是 $C_\infty=\{0\}$。由前条“非空集合有界当且仅渐近锥只有0”，得到 C 有界。 如果按老师另一版写成截尾，零以外没有渐近方向便意味着不可能存在任意远的交集点；否则将其归一化，单位球面紧性会给一个非零方向，落在上述所有锥中，矛盾。不能直接从交锥只有0无理由写“某阈值后截尾为空”，中间正是这个有界性判据。

11.14 线性像证明的核心：归一化反证

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 38–41 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：44, 45, 46, 47。

命题与条件 闭 C 满足 $\ker L \cap C_\infty = \{0\}$ 时，线性像 $L(C)$ 闭且 $L(C_\infty) = (L(C))_\infty$。

证明思路 归一化反证原像有界；抽子列证像闭；两向分别构造渐近方向。

完整证明：逐步推导与理由 设闭 $C \subseteq \mathbb{R}^N$，线性 $L : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^K$ 满足 $\ker L \cap C_\infty = \{0\}$。有限维线性映射连续；例如矩阵系数的有限和给 $\|Lz\| \le M\|z\|$。

原页38/93：像有界迫使原像有界 若有 $x_n \in C$ 的线性像有界，而原像列无界，取子列（重记）使 $r_n = \|x_n\| \to \infty$。单位向量 $u_n = x_n/r_n$ 再抽子列趋于单位 u。由渐近锥定义 $u \in C_\infty$。又

$$Lu = \lim_n L(x_n/r_n) = \lim_n (Lx_n)/r_n = 0,$$

因为分子有界、分母趋无穷。故 $u \in \ker L \cap C_\infty$ 却 $\|u\| = 1$，矛盾。得到所需有界性。

原页39/94：像闭 取任意 $y_n \in L(C)$ 且 $y_n \to y$。每项选 $x_n \in C$ 使 $Lx_n = y_n$。收敛像列有界，上段使 x_n 有界，故抽 $x_{n_k} \to x$。C 闭给 $x \in C$，L 连续给 $Lx = \lim_k Lx_{n_k} = \lim_k y_{n_k} = y$。于是 $y \in L(C)$，像闭。原像不要求唯一，任意分解都受同一核条件约束。

原页40/95：容易方向 $L(C_\infty) \subseteq (L(C))_\infty$ 给 $d \in C_\infty$，取 $x_n \in C, t_n \to \infty, x_n/t_n \to d$。令 $y_n = Lx_n \in L(C)$，则 $y_n/t_n = L(x_n/t_n) \to Ld$，所以 Ld 是像集的渐近方向。此方向不需要闭性及核条件。

原页41/96：反向，补上不能直接套用的缩放有界性 任取 $y \in (L(C))_\infty$，选 $y_n \in L(C), t_n \to \infty, y_n/t_n \to y$，再选 $x_n \in C$ 使 $Lx_n = y_n$。需证 x_n/t_n 有界；因为这些缩放点未必在 C 中，不能直接应用第一段。反设缩放列无界，取子列使 $q_n = \|x_n\|/t_n \to \infty$，并进一步使 $u_n = x_n/\|x_n\| \to u$，$\|u\| = 1$。这时 $\|x_n\| = q_n t_n \to \infty$，所以 $u \in C_\infty$，且

$$Lu = \lim_n \frac{Lx_n}{\|x_n\|} = \lim_n \frac{y_n/t_n}{q_n} = 0.$$

又与核条件矛盾。故 x_n/t_n 有界，可抽子列趋于 d。同一原点及标度满足定义，$d \in C_\infty$；连续性给 $Ld = \lim_n L(x_n/t_n) = y$。所以 $y \in L(C_\infty)$。两方向合成等号。原页略过的缩放有界证明是本定理最关键的补步。

11.15 闭集和与正半独立

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 43–44 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：49, 50。

命题与条件 闭集族渐近锥正半独立时，有限集合和闭，且和的渐近锥包含于各锥之和。

证明思路 将和表示为积集在线性求和映射下的像，检查其核与渐近锥交。

完整证明：逐步推导与理由 假设各闭 $C_i \subseteq \mathbb{R}^N$ 的渐近锥正半独立：若 $d_i \in (C_i)_\infty$ 且 $\sum_i d_i = 0$，则每个 $d_i = 0$。若某因子空，和为空，闭性直接成立；以下非空。 令 $C = \prod_{i=1}^m C_i$，并定义线性映射 $L(x_1, \dots, x_m) = \sum_i x_i$。有限闭积闭，且 $L(C) = \sum_i C_i$。积锥包含已给

$$C_\infty \subseteq \prod_i (C_i)_\infty.$$

若 $d = (d_1, \dots, d_m) \in \ker L \cap C_\infty$，则每个 $d_i \in (C_i)_\infty$，同时 $\sum_i d_i = Ld = 0$。正半独立性强迫全部 $d_i = 0$，故 $d = 0$。反向0确实在该交，所以核条件正好成立。应用线性像定理，$L(C) = \sum_i C_i$ 闭。再证明老师随后的锥包含：线性像定理给 $(L(C))_\infty = L(C_\infty)$；积锥包含经 L 的单调取像给

$$L(C_\infty) \subseteq L\left(\prod_i (C_i)_\infty\right) = \sum_i (C_i)_\infty.$$

所以 $(\sum_i C_i)_\infty \subseteq \sum_i (C_i)_\infty$。最后一个等号只是求和映射的像定义，不要求在一般情形积锥等于锥的积。核条件须先验证再用定理，不能仅说 L 连续便断言闭像。

11.16 闭集和与正半独立

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 45 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：51。

命题与条件 闭集族渐近锥正半独立时，有限集合和闭，且和的渐近锥包含于各锥之和。

证明思路 将和表示为积集在线性求和映射下的像，检查其核与渐近锥交。

完整证明：逐步推导与理由 假设各闭 $C_i \subseteq \mathbb{R}^N$ 的渐近锥正半独立：若 $d_i \in (C_i)_\infty$ 且 $\sum_i d_i = 0$，则每个 $d_i = 0$。若某因子空，和为空，闭性直接成立；以下非空。 令 $C = \prod_{i=1}^m C_i$，并定义线性映射 $L(x_1, \dots, x_m) = \sum_i x_i$。有限闭积闭，且 $L(C) = \sum_i C_i$。积锥包含已给

$$C_\infty \subseteq \prod_i (C_i)_\infty.$$

若 $d = (d_1, \dots, d_m) \in \ker L \cap C_\infty$，则每个 $d_i \in (C_i)_\infty$，同时 $\sum_i d_i = Ld = 0$。正半独立性强迫全部 $d_i = 0$，故 $d = 0$。反向0确实在该交，所以核条件正好成立。应用线性像定理，$L(C) = \sum_i C_i$ 闭。再证明老师随后的锥包含：线性像定理给 $(L(C))_\infty = L(C_\infty)$；积锥包含经 L 的单调取像给

$$L(C_\infty) \subseteq L\left(\prod_i (C_i)_\infty\right) = \sum_i (C_i)_\infty.$$

所以 $(\sum_i C_i)_\infty \subseteq \sum_i (C_i)_\infty$。最后一个等号只是求和映射的像定义，不要求在一般情形积锥等于锥的积。核条件须先验证再用定理，不能仅说 L 连续便断言闭像。

11.17 凸性的基本运算及连通性

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 49 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：55。

命题与条件 任意凸集族的交凸。

证明思路 任取两端点，凸组合在每个因子中，因而在交中。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C=\bigcap_{\gamma} C_{\gamma}$，每个 C_{γ} 凸。若交为空，凸性条件“任取交中两点”无对象，按定义空集凸。否则任取 $x,y\in C$ 及 $t\in[0,1]$。交定义使 x,y 同时在每个 C_{γ}；对固定任意 γ，其凸性给 $tx+(1-t)y\in C_{\gamma}$。对所有 γ 成立，所以该组合在交 C 中。 已经验证每一对端点和每个权重，故 C 凸。不必假设交闭，也不必假设指标族有限；这是纯粹逐因子全称条件的证明。

11.18 凸性的基本运算及连通性

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 50 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：56。

命题与条件 有限个凸集的和与积均凸。

证明思路 分解两端点后，以同一个权重逐因子作凸组合。

完整证明：逐步推导与理由

和凸 设 C_i 凸，任取 $x, y \in \sum_i C_i$，分别选分解 $x = \sum_i x_i, y = \sum_i y_i$，其中 $x_i, y_i \in C_i$。给任意 $t \in [0,1]$，各因子凸使 $z_i = tx_i + (1-t)y_i \in C_i$。有限加法分配给

$$tx + (1-t)y = t\sum_i x_i + (1-t)\sum_i y_i = \sum_i [tx_i + (1-t)y_i] = \sum_i z_i,$$

故它是合法和点。对所有端点与权重成立，和凸。

积凸 任取 $x = (x_i), y = (y_i) \in \prod_i C_i$。向量逐坐标运算给 $tx + (1-t)y = (tx_i + (1-t)y_i)_i$。每个坐标在对应凸因子中，所以整个向量在积中，积凸。 同一个权重 t 必须用于全部坐标或分量，因为我们要证明的是原两个完整向量之间的线段，不是分别选不相关权重得到的另一点。若某因子空，和或积为空，凸性按定义成立。

11.19 凸性的基本运算及连通性

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 51 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：57。

命题与条件 凸集的闭包凸。

证明思路 用原集内序列逼近两端点，对对应凸组合取极限。

完整证明：逐步推导与理由 设 C 凸。任取 $x,y\in\overline{C}$ 和 $t\in[0,1]$。由闭包序列刻画，分别取 $x_n,y_n\in C$ 使 $x_n\to x, y_n\to y$。因 C 凸，$z_n=tx_n+(1-t)y_n\in C$。误差估计

$$\|z_n-[tx+(1-t)y]\|\le t\|x_n-x\|+(1-t)\|y_n-y\|\to 0$$

表明原集中的该点列趋于所需组合。闭包包含原集内序列的全部极限，所以 $tx+(1-t)y\in\overline{C}$，完成定义。 原课件开头若写“x,y 在凸集 C 中”，应明确这里选择的是闭包中的端点；否则只证明原集凸，尚未涉及闭包。权重固定再取极限，不能在过程中让权重未经控制地随 n 改变。

11.20 凸性的基本运算及连通性

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 52 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：58。

命题与条件 凸集连通。

证明思路 反设可分离，把连接两侧点的线段参数拉回区间，违反区间连通。

完整证明：逐步推导与理由 设凸集 C 不连通，反设有非空不交相对开集 U,V 并为 C。选 $x \in U, y \in V$。令连续路径 $h:[0,1]\to\mathbb{R}^N$ 为 $h(t)=(1-t)x+ty$；凸性保证每个路径点都在 C，所以可看作到 C 的连续函数。令 $I_U=h^{-1}(U), I_V=h^{-1}(V)$。相对开集的连续逆像在 $[0,1]$ 中相对开。因 $h(0)=x\in U, h(1)=y\in V$，两逆像均非空；因 U,V 不交，逆像不交；因每个路径点在 $C=U\cup V$，它们又覆盖整个 $[0,1]$。于是区间被两个非空不交相对开集分离，与实区间连通矛盾。故 C 连通。证明用到凸性是保证整条连接路径在 C，仅知道端点在 C 不能保证这一点。

11.21 凸性的基本运算及连通性

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 53 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：59。

命题与条件 含0的闭凸集包含其渐近锥。

证明思路 将渐近方向见证点缩小到0与该点的线段上，最后用闭性。

完整证明：逐步推导与理由 老师这一版使用截尾生成闭锥，须补足闭包逼近。设闭凸 C 含0，$d \in AC$。若 $d=0$，已在 C。否则选足够大的阈值整数 M。由 $d \in \Gamma(C^M)$，可取 $z_M \in C$、$\|z_M\| \geq M$ 和 $\alpha_M \geq 0$ 使

$$\|\alpha_M z_M - d\| < 1/M.$$

当 $M > \|d\| + 1$ 时，$\alpha_M \|z_M\| \leq \|d\| + 1/M$，所以

$$0 \leq \alpha_M \leq (\|d\| + 1/M)/M < 1.$$

因此 $\alpha_M z_M = (1-\alpha_M)0 + \alpha_M z_M$ 是两个 C 中端点的凸组合，在 C 中。又选点误差使这些组合趋于 d，闭性给 $d \in C$。 原页直接说存在一个缩放点恰等于 d，忽略了生成闭锥可能只含缩放极限；加上逼近与最后闭性才能严谨。保留的核心思路仍是“沿0与远点之间线段缩回”，并没有换成别的分离定理。

11.22 凸性的基本运算及连通性

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 54 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：60。

命题与条件 含0的闭凸集包含其渐近锥。

证明思路 将渐近方向见证点缩小到0与该点的线段上，最后用闭性。

完整证明：逐步推导与理由 本版改用序列式定义：给 $d \in C_\infty$，取 $z_n \in C, t_n \to +\infty$ 且 $z_n/t_n \to d$。因标度趋无穷，存在 N 使 $n \geq N$ 时 $t_n \geq 1$，所以 $\lambda_n = 1/t_n \in [0,1]$。含0与凸性给

$$\frac{z_n}{t_n} = (1-\lambda_n)0 + \lambda_n z_n \in C \qquad (n \geq N).$$

这条尾部点列全在 C 中，且趋于 d，闭性使 $d \in C$。任取方向都如此，得到 $C_\infty \subseteq C$。 老师写“对每个 n 组合都在 C”时，需先删去可能 $t_n < 1$ 的有限项；极限不受删去有限项影响，但凸组合的合法范围不能无条件省略。含0、凸、闭分别用在端点、线段、最后极限三处。

11.23 凸包与和的交换及证明纠错

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 57–59 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：63, 64, 65。

命题与条件 $\operatorname{co}(\sum_i C_i)=\sum_i \operatorname{co}(C_i)$（有限和）。

证明思路 正向分配有限和；反向以乘积权重重组凸组合，不能简单归一化改变目标点。

完整证明：逐步推导与理由 记 $S=\sum_{k=1}^m S_k$。若有空因子，两边均空；以下均非空。凸包是有限凸组合的全体。

原页57： $\operatorname{co} S\subseteq\sum_k \operatorname{co} S_k$ 取 $x\in\operatorname{co} S$，则 $x=\sum_{i=1}^r \lambda_i z_i$，$z_i\in S$，$\lambda_i\ge 0,\sum_i\lambda_i=1$。对每个 z_i 选分解 $z_i=\sum_k z_{ki}$，$z_{ki}\in S_k$。有限和可交换次序：

$$x=\sum_i \lambda_i\sum_k z_{ki}=\sum_k\left(\sum_i \lambda_i z_{ki}\right).$$

每个括号中的点由 S_k 内点按非负和1权重组合，属于 $\operatorname{co} S_k$，所以 x 属于右侧和集。

原页58–59：反向必须使用乘积权重 取 $x=\sum_k x_k$，每个 $x_k\in\operatorname{co} S_k$。分别表示

$$x_k=\sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}z_{ki_k},\quad \lambda_{ki_k}\ge 0,\quad \sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}=1.$$

不能把所有权重总和 m 直接归一化，那会把点 x 也除以 m。对每个多重指标 $I=(i_1,\dots,i_m)$，定义 $w_I=\prod_{k=1}^m\lambda_{ki_k}$，$z_I=\sum_{k=1}^m z_{ki_k}\in S$。权重总和为

$$\sum_{i_1=1}^{r_1}\cdots\sum_{i_m=1}^{r_m} w_I=\prod_{k=1}^m\left(\sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}\right)=1.$$

再验证组合的点恰为 x：

$$\begin{aligned}\sum_I w_I z_I&=\sum_{k=1}^m\sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}z_{ki_k}\prod_{j\ne k}\left(\sum_{i_j=1}^{r_j}\lambda_{ji_j}\right)\\&=\sum_{k=1}^m\sum_{i_k=1}^{r_k}\lambda_{ki_k}z_{ki_k}=\sum_k x_k=x.\end{aligned}$$

因此 x 是 S 点的合法凸组合，属 $\operatorname{co} S$，得到反向包含。两个方向合成等号。这个展开保留老师第59页所有多重求和的作用，同时说明为何那些额外乘上的和都等于1，不改变原点。

11.24 三种无穷远方向及量词

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 69–70 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：75, 76。

命题与条件 截尾集合及其生成闭锥随截尾阈值增大而递减；生成闭锥须保留闭包。

证明思路 先比较原截尾集包含，再用生成闭锥的单调性取交。

完整证明：逐步推导与理由 定义截尾集 $S^M=\{x\in S:\|x\|\ge M\}$。若 $M_1\le M_2$，任何满足更强条件 $\|x\|\ge M_2$ 的点也满足较弱条件，所以 $S^{M_2}\subseteq S^{M_1}$。令 $\Gamma(E)$ 为包含 E 且含0的最小闭锥。若 $E\subseteq F$，每个含 F 的闭锥也含 E；尤其 $\Gamma(F)$ 是 E 的一个闭锥超集，由最小性 $\Gamma(E)\subseteq\Gamma(F)$。应用于截尾集，得 $\Gamma(S^{M_2})\subseteq\Gamma(S^{M_1})$。所以这族闭锥随阈值递减，其集合列极限是交 $AS=\bigcap_M\Gamma(S^M)$。老师再写生成锥的公式时必须保留闭包：

$$\Gamma(E)=\overline{\{\alpha x:\alpha\ge 0,x\in E\}}$$

对非空 E 成立。理由是未闭包的非负倍乘集已为锥且含 E；其闭包仍为锥，因为固定倍乘连续；任意闭锥超集又必须包含这些倍乘及其闭包，所以它确为最小。若 E 空，则按“含0”的约定最小锥为 $\{0\}$，须单独处理。不能把生成闭锥误当凸包，也不能漏闭包。

原课件下一页还解释为何归一化能产生方向。若 $x_n\in C$ 且 $\|x_n\|\to\infty$，令 $u_n=x_n/\|x_n\|$。这些点全在有限维单位球面，紧性给子列 $u_{n_k}\to u$，而范数连续给 $\|u\|=1$，故极限非零。取 $t_k=\|x_{n_k}\|\to\infty$，有 $x_{n_k}/t_k\to u$，所以 $u\in C_\infty$。若原列仅无界而不保证范数趋无穷，须先逐层选 $\|x_n\|>n$ 的子列，再作这一构造。

11.25 渐近锥闭性及闭包不变

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 77–78 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：83, 84。

命题与条件 非空集合的序列式渐近锥是闭锥。

证明思路 缩放构造锥性，选择每层精度与标度的对角点构造闭性。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C \neq \varnothing$。**先验证锥性：** 固定 $a \in C$，取 $x_n = a, t_n = n$，得到 $0 \in C_\infty$。若 $d \in C_\infty$，有 $x_n/t_n \to d$。给任意 $\lambda > 0$，新标度 $s_n = t_n/\lambda \to \infty$，同一原点列满足 $x_n/s_n = \lambda x_n/t_n \to \lambda d$，故正倍数仍在锥中；$\lambda = 0$ 已单独处理。

原页78：闭性需要对角选取 设 $d_j \in C_\infty, d_j \to d$。对每个 j，定义给一组自己的见证列 $x_{j,k} \in C, t_{j,k} \to \infty$ 且 $x_{j,k}/t_{j,k} \to d_j$。从第 j 组中选一个足够晚的指标 $k(j)$，同时保证 $t_{j,k(j)} > j$ 和 $\|x_{j,k(j)}/t_{j,k(j)} - d_j\| < 1/j$。令 $z_j = x_{j,k(j)}$、$s_j = t_{j,k(j)}$。则 $s_j > j \to \infty$，且

$$\|z_j/s_j - d\| \le \|z_j/s_j - d_j\| + \|d_j - d\| < 1/j + \|d_j - d\| \to 0.$$

所以 $z_j \in C, s_j \to \infty, z_j/s_j \to d$，恰为 $d \in C_\infty$ 的见证。每个锥内收敛列极限仍在锥内，故闭。直接把双指标都写成同一个 n 而不选择 $k(j)$，不能保证同时满足精度与标度要求。

11.26 渐近锥闭性及闭包不变

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 79 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：85。

命题与条件 取闭包不改变渐近锥。

证明思路 用原集点逼近闭包中的见证点，控制除以标度后的误差。

完整证明：逐步推导与理由 因 $C \subseteq \overline{C}$，单调性先给 $C_\infty \subseteq (\overline{C})_\infty$。反向取 $d \in (\overline{C})_\infty$，有 $x_n \in \overline{C}, t_n \to \infty, x_n/t_n \to d$。闭包定义使每个 n 可选 $z_n \in C$ 满足 $\|z_n - x_n\| < 1/n$。注意选点随 n 变化，且只要求指定误差内，不要求最近点存在。 充分大 $t_n > 0$，误差估计给

$$\|z_n/t_n - d\| \le \|z_n - x_n\|/t_n + \|x_n/t_n - d\| < 1/(nt_n) + \|x_n/t_n - d\| \to 0.$$

因此原集合 C 内的 z_n 用同一标度也给方向 d，故 $d \in C_\infty$。得到反向包含，合为等号。这里不能把闭包点直接说成原集合点，补出的逼近及除标度误差正是两者之间的桥梁。

11.27 渐近锥闭性及闭包不变

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 80 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：86。

命题与条件 闭锥的渐近锥等于自身；一般锥的渐近锥等于其闭包。

证明思路 一边选 $x_n = nd$，另一边用锥在缩放下封闭及闭性。

完整证明：逐步推导与理由 先设 C 为闭锥。若 $d \in C$，由锥性 $x_n = nd \in C$，取 $t_n = n$，则 $x_n/t_n = d$，所以 $d \in C_\infty$。反向若 $d \in C_\infty$，取见证 $x_n/t_n \to d$；充分大 $t_n > 0$，锥性给 $x_n/t_n \in C$，闭性给极限 $d \in C$。两包含得 $C_\infty = C$。 对一般不闭锥，闭包仍是锥：若 $x_n \in C, x_n \to x$，对固定非负 λ 有 $\lambda x_n \in C$ 且趋于 λx，因此 $\lambda x \in \overline{C}$。前条已证闭包不改变渐近锥，所以

$$C_\infty = (\overline{C})_\infty = \overline{C}.$$

原页写 $C_\infty = C$ 时必须看清右侧闭包横线；一般不闭锥只能得到闭包，不能漏掉它。

11.28 截尾与序列定义等价

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 82 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：88。

命题与条件 截尾生成闭锥定义与序列式渐近锥定义等价。

证明思路 非零方向的见证点最终越过每个截尾阈值；反向逐层选近似点并证明缩放系数趋零。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C \neq \varnothing$，$AC = \bigcap_{M\geq 0} \Gamma(C^M)$。最小闭锥约定都含0，所以0在每项交中；固定原点除以 n 又使0在序列式锥中。因此零方向单独完成，以下均取 $d \neq 0$。

序列方向推出截尾方向 若 $x_n/t_n \to d$，则范数趋于 $\|d\| > 0$，充分大有 $\|x_n\|/t_n > \|d\|/2$，所以 $\|x_n\| \to \infty$。固定任意 M，最终 $x_n \in C^M$，且 $t_n > 0$，因此 x_n/t_n 在 C^M 的非负倍乘集中，亦在其生成闭锥。这个闭锥含尾部及其极限，故 $d \in \Gamma(C^M)$。M 任意，$d \in AC$。

截尾方向推出序列方向 给 $d \in AC \setminus \{0\}$。对充分大的整数 M，因 d 属于截尾闭锥，选 $x_M \in C$，$\|x_M\| \geq M$，以及 $\alpha_M \geq 0$，使 $\|d - \alpha_M x_M\| < 1/M$。当 $1/M < \|d\|/2$ 时，α_M 不可能0，否则误差等于 $\|d\|$。由三角不等式，

$$0 < \alpha_M \leq \frac{\|d\| + \|d - \alpha_M x_M\|}{\|x_M\|} < \frac{\|d\| + 1/M}{M} \to 0.$$

令 $t_M = 1/\alpha_M \to \infty$，则 $x_M/t_M = \alpha_M x_M \to d$，且 $x_M \in C$，所以 d 属于序列锥。两向均建立后才可在后续任意替换两种定义。 原页将属于闭包直接写成属于未闭倍乘集的地方应理解为此处的 $1/M$ 逼近，不能要求恰好表示。

11.29 截尾与序列定义等价

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 83 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：89。

命题与条件 无界集合的渐近方向可由无穷远单位方向及非负缩放描述；有界情形另补零方向约定。

证明思路 分离长度比例与单位方向，分别抽子列与取极限。

完整证明：逐步推导与理由 令 C_N 为从 C 中范数趋无穷点列归一化后可得到的单位极限集合。先取 $u \in C_N$，则存在 $x_n \in C, \|x_n\| \to \infty$，且 $x_n/\|x_n\| \to u$。以 $t_n = \|x_n\|$ 作为标度，定义直接给 $u \in C_\infty$；渐近锥对非负倍数封闭，所以任意 λu 也在其中。 反向取非零 $d \in C_\infty$，见证 $x_n/t_n \to d$。范数连续给 $r_n = \|x_n\|/t_n \to \|d\| > 0$，所以 $\|x_n\| = r_n t_n \to \infty$。又

$$\frac{x_n}{\|x_n\|} = \frac{x_n/t_n}{\|x_n\|/t_n} \longrightarrow \frac{d}{\|d\|} =: u.$$

因此 $u \in C_N$ 且 $d = \|d\|u$，得非零方向的反向包含。原页再抽长度比例子列也可；它实际上已有正极限 $\|d\|$，故不能只写 $\lambda \geq 0$ 后未经说明就除以它。 零方向需注意约定：若 C 无界，则 C_N 非空，取任何 u 的0倍即得0；若 C 非空有界，$C_N = \varnothing$，普通集合 $\{\lambda u : u \in C_N\}$ 为空，不能等于 $C_\infty = \{0\}$。需将生成锥约定额外含0，或把此等式限定于无界情形，再单独处理有界情形。

11.30 有界判据与平移不变

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 84 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：90。

命题与条件 非空集合有界当且仅当其序列式渐近锥只有零向量。

证明思路 有界时除以趋无穷标度；无界时选范数趋无穷点列并单位化抽子列。

完整证明：逐步推导与理由 本条 $C \neq \varnothing$。若 C 有界，取 M 使任意 $x \in C$ 有 $\|x\| \leq M$。任取 $d \in C_\infty$，定义给 $x_n \in C, t_n \to +\infty$ 且 $x_n/t_n \to d$。充分大 $t_n > 0$，有 $\|x_n/t_n\| \leq M/t_n \to 0$，所以 $d = 0$。反向0确实在锥中：固定 $x \in C$，取 $x_n = x, t_n = n$，则 $x/n \to 0$。故锥恰为 $\{0\}$。 反向假设锥只有0，若 C 无界，可对每个 n 选 $x_n \in C$ 使 $\|x_n\| > n$。令 $u_n = x_n/\|x_n\|$，范数恒1。有限维单位球面紧，存在子列 $u_{n_k} \to u$，范数连续给 $\|u\| = 1$，所以 $u \neq 0$。 取对应 $t_k = \|x_{n_k}\| \to \infty$，则 $x_{n_k}/t_k = u_{n_k} \to u$，定义使 $u \in C_\infty$，与只有0矛盾。因此 C 有界。不能说任意无界列范数都趋无穷，第一步的逐层选点专门保证这一点。

11.31 有界判据与平移不变

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 85 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：91。

命题与条件 平移不改变渐近锥：$(C+a)_\infty = C_\infty$。

证明思路 把见证序列加减固定向量；除以趋无穷标度后平移项趋零。

完整证明：逐步推导与理由 任取 $d \in (C+a)_\infty$。按定义有 $z_n \in C+a, t_n \to \infty$ 且 $z_n/t_n \to d$。逐项写 $z_n = x_n + a$，其中 $x_n \in C$。则

$$\left\| \frac{x_n}{t_n} - d \right\| \le \left\| \frac{z_n}{t_n} - d \right\| + \frac{\|a\|}{t_n} \to 0.$$

两项趋零的理由分别是见证序列的已知收敛、固定平移除以趋无穷标度。因此 $d \in C_\infty$，得到 $(C+a)_\infty \subseteq C_\infty$。 反向对任意 $d \in C_\infty$，取原见证 $x_n/t_n \to d$，令 $z_n = x_n + a \in C+a$。同一误差估计给 $z_n/t_n \to d$，故 $d \in (C+a)_\infty$。或者按老师写法，将第一包含中的集合换为 $C+a$、平移换为 $-a$，也得到反向。两包含合成等号。 这说明固定原点位置的改变被无穷尺度消掉，不是说原集合本身平移后相等。

11.32 有界判据与平移不变

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 86 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：92。

命题与条件 平移不改变渐近锥：$(C+a)_\infty = C_\infty$。

证明思路 把见证序列加减固定向量；除以趋无穷标度后平移项趋零。

完整证明：逐步推导与理由 老师的等价链必须展开为见证序列的双向转换：

$$\begin{aligned} d \in C_\infty &\iff \exists x_n \in C,\ t_n \to \infty :\ x_n/t_n \to d \\ &\iff \exists z_n = x_n + a \in C + a,\ t_n \to \infty :\ z_n/t_n \to d \\ &\iff d \in (C+a)_\infty . \end{aligned}$$

中间等价不是仅靠重命名，因为表达式多出了 a/t_n。正向若 $x_n/t_n \to d$，则 $z_n/t_n = x_n/t_n + a/t_n \to d+0=d$；反向若 $z_n/t_n \to d$，则 $x_n = z_n - a \in C$ 且 $x_n/t_n = z_n/t_n - a/t_n \to d$。$a$ 固定保证 $a/t_n \to 0$，标度保持不变，所以两方向见证都合法。 最后截尾定义与序列定义已经证明等价时，可将 C_∞ 换写为 AC，得到原页的记号。不能只对其中一个包含验证见证转换便称为等价链。

11.33 有界判据与平移不变

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 87 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：93。

命题与条件 非空 E 下，$C_\infty \subseteq (C+E)_\infty$。

证明思路 固定 $a \in E$，结合 $C + a \subseteq C + E$ 与平移不变性。

完整证明：逐步推导与理由 设 $E \neq \varnothing$，固定一点 $a \in E$。任意 $c \in C$ 都有 $c + a \in C + E$，故 $C + a \subseteq C + E$。渐近锥单调性给 $(C + a)_\infty \subseteq (C + E)_\infty$。平移不变性又给 $(C + a)_\infty = C_\infty$，于是所需包含成立。 如直接验证见证：给 $d \in C_\infty$ 的 $c_n/t_n \to d$，点 $c_n + a \in C + E$ 且 $(c_n + a)/t_n = c_n/t_n + a/t_n \to d$。这解释原页两句引用实际如何作用，不需要令所选 a 随 n 改变，也不需要 E 有界。

11.34 乘积与交集的渐近方向

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 88 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：94。

命题与条件 有限积的渐近锥包含于各因子渐近锥的积。

证明思路 对共同标度下的向量极限逐坐标取极限；原页截尾等式的错误另外说明。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C=\prod_{i=1}^{m}C_i$。若积为空，包含按相应空锥约定单独成立；以下取 $d\in C_\infty$，由定义选 $x_n=(x_{1n},\dots,x_{mn})\in C$ 与同一 $t_n\to\infty$，满足 $x_n/t_n\to d=(d_1,\dots,d_m)$。对每个固定 i，积归属给 $x_{in}\in C_i$，坐标投影连续给 $x_{in}/t_n\to d_i$。这正是 $d_i\in(C_i)_\infty$ 的完整见证，故全部坐标合起来得到

$$d\in\prod_i (C_i)_\infty.$$

由任意 d 得 $C_\infty\subseteq\prod_i(C_i)_\infty$。0方向也被此推理覆盖，无须跳过。反向不能从各自见证直接拼接，因为不同因子的 t_n 可能不相同；本条只证明包含。原页89另用截尾的证明存在错误，见其单列辨错步骤。

11.35 乘积与交集的渐近方向

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 89 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：95。

命题与条件 有限积的渐近锥包含于各因子渐近锥的积。

证明思路 对共同标度下的向量极限逐坐标取极限；原页截尾等式的错误另外说明。

完整证明：逐步推导与理由 原页欲证积的渐近锥包含于各因子锥的积，但其截尾推导的第一条关键等式错误：

$$\{(x_1,\dots,x_m)\in\prod_i C_i:\|(x_1,\dots,x_m)\|\ge M\}\neq\prod_i\{x_i\in C_i:\|x_i\|\ge M\}$$

一般不相等。例如 $(M,0)$ 的总范数达到 M，第二坐标却未达阈值。随后将“共同倍数缩放的积”当成“各自独立倍数缩放的积”的等号也未成立，共同标度不能凭空分开。 保留老师想要的逐分量方向结论，可在序列定义下完整修正：取 $d\in(\prod_i C_i)_\infty$，选同一标度 $t_n\to\infty$ 与 $x_n=(x_{in})\in\prod_i C_i$，使 $x_n/t_n\to d=(d_i)$。对固定 i，$x_{in}\in C_i$ 且投影收敛 $x_{in}/t_n\to d_i$，因此 $d_i\in(C_i)_\infty$。对全部 i 成立，故 $d\in\prod_i(C_i)_\infty$。 这与前页88的合法原路线相同，是补正错误所必需的替代；不能继续沿不正确截尾等号推到结论后称其为证明。

11.36 乘积与交集的渐近方向

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 90 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：96。

命题与条件 若各集合渐近锥的交至多为零方向，则原集合的交有界。

证明思路 交集包含于每一因子，先用锥单调性，再用有界性判据。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C=\bigcap_\gamma C_\gamma$，且 $\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}$。若 C 为空，空集本来有界；以下非空。 固定任意 γ，有 $C\subseteq C_\gamma$。渐近锥单调性给 $C_\infty\subseteq (C_\gamma)_\infty$。对所有 γ 都成立，故

$$C_\infty\subseteq\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}.$$

因为 C 非空，固定一点并除以 n 可证 $0\in C_\infty$。因此不是仅有包含，而是 $C_\infty=\{0\}$。由前条“非空集合有界当且仅渐近锥只有0”，得到 C 有界。 如果按老师另一版写成截尾，零以外没有渐近方向便意味着不可能存在任意远的交集点；否则将其归一化，单位球面紧性会给一个非零方向，落在上述所有锥中，矛盾。不能直接从交锥只有0无理由写“某阈值后截尾为空”，中间正是这个有界性判据。

11.37 乘积与交集的渐近方向

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 91 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：97。

命题与条件 若各集合渐近锥的交至多为零方向，则原集合的交有界。

证明思路 交集包含于每一因子，先用锥单调性，再用有界性判据。

完整证明：逐步推导与理由 设 $C=\bigcap_\gamma C_\gamma$，且 $\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}$。若 C 为空，空集本来有界；以下非空。 固定任意 γ，有 $C\subseteq C_\gamma$。渐近锥单调性给 $C_\infty\subseteq (C_\gamma)_\infty$。对所有 γ 都成立，故

$$C_\infty\subseteq\bigcap_\gamma (C_\gamma)_\infty=\{0\}.$$

因为 C 非空，固定一点并除以 n 可证 $0\in C_\infty$。因此不是仅有包含，而是 $C_\infty=\{0\}$。由前条“非空集合有界当且仅渐近锥只有0”，得到 C 有界。 如果按老师另一版写成截尾，零以外没有渐近方向便意味着不可能存在任意远的交集点；否则将其归一化，单位球面紧性会给一个非零方向，落在上述所有锥中，矛盾。不能直接从交锥只有0无理由写“某阈值后截尾为空”，中间正是这个有界性判据。

11.38 线性像定理再证明

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 93–96 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：99, 100, 101, 102。

命题与条件 闭 C 满足 $\ker L \cap C_\infty = \{0\}$ 时，线性像 $L(C)$ 闭且 $L(C_\infty) = (L(C))_\infty$。

证明思路 归一化反证原像有界；抽子列证像闭；两向分别构造渐近方向。

完整证明：逐步推导与理由 设闭 $C \subseteq \mathbb{R}^N$，线性 $L : \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^K$ 满足 $\ker L \cap C_\infty = \{0\}$。有限维线性映射连续；例如矩阵系数的有限和给 $\|Lz\| \le M\|z\|$。

原页38/93：像有界迫使原像有界 若有 $x_n \in C$ 的线性像有界，而原像列无界，取子列（重记）使 $r_n = \|x_n\| \to \infty$。单位向量 $u_n = x_n/r_n$ 再抽子列趋于单位 u。由渐近锥定义 $u \in C_\infty$。又

$$Lu = \lim_n L(x_n/r_n) = \lim_n (Lx_n)/r_n = 0,$$

因为分子有界、分母趋无穷。故 $u \in \ker L \cap C_\infty$ 却 $\|u\| = 1$，矛盾。得到所需有界性。

原页39/94：像闭 取任意 $y_n \in L(C)$ 且 $y_n \to y$。每项选 $x_n \in C$ 使 $Lx_n = y_n$。收敛像列有界，上段使 x_n 有界，故抽 $x_{n_k} \to x$。C 闭给 $x \in C$，L 连续给 $Lx = \lim_k Lx_{n_k} = \lim_k y_{n_k} = y$。于是 $y \in L(C)$，像闭。原像不要求唯一，任意分解都受同一核条件约束。

原页40/95：容易方向 $L(C_\infty) \subseteq (L(C))_\infty$ 给 $d \in C_\infty$，取 $x_n \in C, t_n \to \infty, x_n/t_n \to d$。令 $y_n = Lx_n \in L(C)$，则 $y_n/t_n = L(x_n/t_n) \to Ld$，所以 Ld 是像集的渐近方向。此方向不需要闭性及核条件。

原页41/96：反向，补上不能直接套用的缩放有界性 任取 $y \in (L(C))_\infty$，选 $y_n \in L(C), t_n \to \infty, y_n/t_n \to y$，再选 $x_n \in C$ 使 $Lx_n = y_n$。需证 x_n/t_n 有界；因为这些缩放点未必在 C 中，不能直接应用第一段。反设缩放列无界，取子列使 $q_n = \|x_n\|/t_n \to \infty$，并进一步使 $u_n = x_n/\|x_n\| \to u$，$\|u\| = 1$。这时 $\|x_n\| = q_n t_n \to \infty$，所以 $u \in C_\infty$，且

$$Lu = \lim_n \frac{Lx_n}{\|x_n\|} = \lim_n \frac{y_n/t_n}{q_n} = 0.$$

又与核条件矛盾。故 x_n/t_n 有界，可抽子列趋于 d。同一原点及标度满足定义，$d \in C_\infty$；连续性给 $Ld = \lim_n L(x_n/t_n) = y$。所以 $y \in L(C_\infty)$。两方向合成等号。原页略过的缩放有界证明是本定理最关键的补步。

11.39 闭和定理的两个证明

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 98–100 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：104, 105, 106。

命题与条件 闭集族渐近锥正半独立时，有限集合和闭，且和的渐近锥包含于各锥之和。

证明思路 将和表示为积集在线性求和映射下的像，检查其核与渐近锥交。

完整证明：逐步推导与理由 假设各闭 $C_i \subseteq \mathbb{R}^N$ 的渐近锥正半独立：若 $d_i \in (C_i)_\infty$ 且 $\sum_i d_i = 0$，则每个 $d_i = 0$。若某因子空，和为空，闭性直接成立；以下非空。 令 $C = \prod_{i=1}^m C_i$，并定义线性映射 $L(x_1, \dots, x_m) = \sum_i x_i$。有限闭积闭，且 $L(C) = \sum_i C_i$。积锥包含已给

$$C_\infty \subseteq \prod_i (C_i)_\infty.$$

若 $d = (d_1, \dots, d_m) \in \ker L \cap C_\infty$，则每个 $d_i \in (C_i)_\infty$，同时 $\sum_i d_i = Ld = 0$。正半独立性强迫全部 $d_i = 0$，故 $d = 0$。反向0确实在该交，所以核条件正好成立。应用线性像定理，$L(C) = \sum_i C_i$ 闭。再证明老师随后的锥包含：线性像定理给 $(L(C))_\infty = L(C_\infty)$；积锥包含经 L 的单调取像给

$$L(C_\infty) \subseteq L\left(\prod_i (C_i)_\infty\right) = \sum_i (C_i)_\infty.$$

所以 $(\sum_i C_i)_\infty \subseteq \sum_i (C_i)_\infty$。最后一个等号只是求和映射的像定义，不要求在一般情形积锥等于锥的积。核条件须先验证再用定理，不能仅说 L 连续便断言闭像。

11.40 闭和定理的两个证明

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 101–103 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：107, 108, 109。

命题与条件 闭和定理的直接归一化反证版本。

证明思路 若分解中的一个分量无界，除以其范数后得到两个抵消的非零方向。

完整证明：逐步推导与理由 先看两个闭集 A, B。给任意 $z_n \in A+B, z_n \to z$，逐项选 $a_n \in A, b_n \in B$ 使 $z_n = a_n + b_n$。正半独立意味着不存在非零 $d \in A_\infty$ 同时 $-d \in B_\infty$。若 a_n 无界，先取子列使 $r_n = \|a_n\| \to \infty$，再从单位向量中抽子列使 $a_n/r_n \to d$，$\|d\| = 1$。由于 z_n 收敛有界，$z_n/r_n \to 0$。于是

$$b_n/r_n = z_n/r_n - a_n/r_n \to -d.$$

同一标度 $r_n \to \infty$ 给 $d \in A_\infty, -d \in B_\infty$，它们相加为0却不为零，违反正半独立。因此 a_n 有界。抽子列 $a_{n_k} \to a$，A 闭使 $a \in A$；对应 $b_{n_k} = z_{n_k} - a_{n_k} \to z - a$，$B$ 闭使 $z - a \in B$。所以 $z = a + (z-a) \in A + B$，和闭。老师说一般情形归纳，还须检查中间和的条件。若已知前 $m-1$ 个和闭且其渐近锥包含于前 $m-1$ 个锥之和，则中间和方向 d 与最后方向 e 抵消时，把 d 分解为各旧锥方向，整体正半独立使所有分量及 e 为0。因此二集条件可用。中间和的渐近锥包含可由前面的积集加求和线性映射定理建立。这样归纳才不是未检查条件的一句话。

11.41 渐近正则性与凸渐近锥

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 106–107 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：112, 113。

命题与条件 非空凸集渐近正则：任意趋无穷标度均能构造给定方向的见证点。

证明思路 从已有标度选更大的见证点，再沿固定基点的线段按比例缩回所需标度。

完整证明：逐步推导与理由 定义强方向集合 C_∞^1：给任意标度 $t_n \to \infty$，都能找到 $z_n \in C$ 使 $z_n/t_n \to d$。显然强集合包含于普通渐近锥，因为可以特取 $t_n = n$。反向设非空凸 C，给 $d \in C_\infty$，选一组旧见证 $x_k/s_k \to d$，$s_k \to \infty$。固定 $a \in C$，令 $u_k = (x_k - a)/s_k$，则 $u_k \to d$，且 $a + s_k u_k = x_k \in C$。现在给任意另一条标度 $t_n \to \infty$。对每个 n，选 $k(n) \geq n$ 且 $s_{k(n)} \geq t_n$；这由 $s_k \to \infty$ 保证。令

$$z_n = a + t_n u_{k(n)} = \left(1 - \frac{t_n}{s_{k(n)}}\right) a + \frac{t_n}{s_{k(n)}} x_{k(n)}.$$

比例在 $[0,1]$，两端点在 C，凸性给 $z_n \in C$。又 $k(n) \to \infty$，所以

$$z_n/t_n = a/t_n + u_{k(n)} \to 0 + d = d.$$

任意标度均构造出见证，故 $d \in C_\infty^1$，两方向相等。选 $k(n) \geq n$ 的条件保证取到的方向近似确实越来越精确，而不能仅选任意满足大标度的一项后固定不动。

11.42 渐近正则性与凸渐近锥

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 108 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：114。

命题与条件 非空凸集的渐近锥是闭凸锥。

证明思路 利用渐近正则性统一两组见证点的标度，再作凸组合。

完整证明：逐步推导与理由 已由前面的对角论证知道 C_∞ 闭且为锥；本条只需补凸性，但不能据原集合凸就直接宣布极限方向也凸。取任意 $d_1, d_2 \in C_\infty$ 及 $\lambda \in [0,1]$。前条非空凸集渐近正则允许我们对共同标度 $t_n = n$ 分别选 $x_{1n}, x_{2n} \in C$，使 $x_{in}/n \to d_i$。若只用普通定义，各方向本来的标度未必相同，这正是先证正则性的目的。令 $z_n = \lambda x_{1n} + (1-\lambda)x_{2n}$。凸性给 $z_n \in C$，且有限线性运算保极限：

$$z_n/n = \lambda(x_{1n}/n) + (1-\lambda)(x_{2n}/n) \to \lambda d_1 + (1-\lambda)d_2.$$

用序列锥定义得到这个凸组合也在 C_∞。因端点与权重任意，锥凸。闭、锥、凸分别来自不同论证，不能把它们视为同一性质。

11.43 衰退锥相等与非闭反例

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 110–111 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：116, 117。

命题与条件 衰退锥包含于渐近锥；非空闭凸时两锥相等。

证明思路 一边沿射线取点；另一边以凸组合逼近任意基点加任意长度方向，再用闭性。

完整证明：逐步推导与理由 定义 $\operatorname{rec} C = \{d : \forall a \in C, \forall t \geq 0, a + td \in C\}$。先仅设 C 非空。

衰退方向总是渐近方向 若 $d \in \operatorname{rec} C$，固定 $a \in C$，令 $x_n = a + nd \in C$，$t_n = n$。则 $x_n/t_n = a/n + d \to d$，故 $d \in C_\infty$。

闭凸时反向成立 设 C 另闭凸，$d \in C_\infty$，选 $x_n \in C, s_n \to \infty, x_n/s_n \to d$。要证衰退条件，必须任取基点 $a \in C$ 及固定长度 $t > 0$。充分大 $s_n \geq t$，比例 $t/s_n \in [0, 1]$，所以

$$z_n = \left(1 - \frac{t}{s_n}\right) a + \frac{t}{s_n} x_n \in C.$$

而 $z_n = a + t(x_n/s_n) - ta/s_n \to a + td$。闭性给 $a + td \in C$。$t = 0$ 时是原点 a，自动成立；基点与长度任意，所以 $d \in \operatorname{rec} C$。 两包含合成 $\operatorname{rec} C = C_\infty$。若只假设凸而不闭，最后从极限回到集合内这一步不能做；原页末句此时只能对 $\overline{C}$ 说 $\operatorname{rec}(\overline{C}) = (\overline{C})_\infty = C_\infty$，不能去掉闭包横线。

11.44 衰退锥相等与非闭反例

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 112 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：118。

命题与条件 非闭凸集的衰退锥与渐近锥可以不同：课件条带加端点例证。

证明思路 逐坐标检查哪些射线能从所有基点出发，再直接构造无穷远缩放序列。

完整证明：逐步推导与理由 令 $C = ([0,1) \times [0,\infty)) \cup \{(1,0)\}$。先算衰退锥。若 $d = (d_1, d_2)$ 是衰退方向，从任意基点沿它走所有长度都须保持第一坐标在 $[0,1]$。若 $d_1 > 0$，从 $(0,0)$ 走足够远会超过1；若 $d_1 < 0$，从 $(0,0)$ 立即变负。因此 $d_1 = 0$。 若 $d_2 < 0$，从 $(0,0)$ 走后第二坐标负；若 $d_2 > 0$，从 $(1,0)$ 走到 $(1, td_2)$，该点第一坐标恰1而第二坐标正，不在 C。故 $d_2 = 0$，于是 $\operatorname{rec} C = \{0\}$，不是原页写的空集，因为0方向永远合法。 再算渐近锥：若 $(u_n, v_n) \in C, t_n \to \infty$，第一坐标 $0 \le u_n \le 1$，所以任何缩放极限第一坐标都0；第二坐标 $v_n \ge 0$，极限不可能负，故 $C_\infty \subseteq \{(0,b) : b \ge 0\}$。反向给任意 $b \ge 0$，取 $(u_n, v_n) = (0, nb) \in C$、$t_n = n$，缩放恒为 $(0,b)$，故该射线全在渐近锥中。 所以渐近锥为竖直非负射线，而非原页写的整条直线。这严格显示闭性删除后两个锥确可不同。

11.45 衰退锥相等与非闭反例

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 113 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：119。

命题与条件 非空闭凸集满足 $C + C_\infty = C$。

证明思路 0方向给一个包含；反向用渐近见证点的凸组合趋于所需和点。

完整证明：逐步推导与理由 设非空闭凸 C。0在渐近锥中，所以对任意 $c \in C$，$c = c + 0 \in C + C_\infty$，得到 $C \subseteq C + C_\infty$。反向任取 $x \in C + C_\infty$，写 $x = c + d$，$c \in C, d \in C_\infty$。取方向见证 $z_n \in C, t_n \to \infty, z_n/t_n \to d$。充分大 $t_n \geq 1$，故

$$w_n = (1 - 1/t_n)c + (1/t_n)z_n \in C$$

为合法凸组合。且 $w_n = c - c/t_n + z_n/t_n \to c + d = x$。闭性给 $x \in C$。两包含证等号。 这保留老师的直接凸组合路线，即使已经证明衰退锥相等也不将本条压缩成“由定义显然”。凸性用来给每个 w_n 归属，闭性用来给最终 x 归属，两个步骤不能混成一句。

11.46 最大可含锥与基点无关

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 114 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：120。

命题与条件 若闭凸集含0，则其渐近锥包含于它本身。

证明思路 把0代入已证 $C + C_\infty = C$。

完整证明：逐步推导与理由 假设 C 闭凸且 $0 \in C$。由上一命题 $C + C_\infty = C$。任取 $d \in C_\infty$，因 $0 \in C$，和集定义给 $0 + d \in C + C_\infty = C$。所以 $d \in C$，得到 $C_\infty \subseteq C$。 这是老师本页实际给的短推论，长度虽短但逻辑已全：明确选任意方向、使用0作为原集合点、代入已证和集恒等式，再返回包含结论。它无需另起一条新的完整衰退锥证明。

11.47 最大可含锥与基点无关

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 115 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：121。

命题与条件 含0的闭凸集包含其渐近锥。

证明思路 将渐近方向见证点缩小到0与该点的线段上，最后用闭性。

完整证明：逐步推导与理由 老师这一版使用截尾生成闭锥，须补足闭包逼近。设闭凸 C 含0，$d \in AC$。若 $d=0$，已在 C。否则选足够大的阈值整数 M。由 $d \in \Gamma(C^M)$，可取 $z_M \in C$、$\|z_M\| \geq M$ 和 $\alpha_M \geq 0$ 使

$$\|\alpha_M z_M - d\| < 1/M.$$

当 $M > \|d\| + 1$ 时，$\alpha_M \|z_M\| \leq \|d\| + 1/M$，所以

$$0 \leq \alpha_M \leq (\|d\| + 1/M)/M < 1.$$

因此 $\alpha_M z_M = (1-\alpha_M)0 + \alpha_M z_M$ 是两个 C 中端点的凸组合，在 C 中。又选点误差使这些组合趋于 d，闭性给 $d \in C$。 原页直接说存在一个缩放点恰等于 d，忽略了生成闭锥可能只含缩放极限；加上逼近与最后闭性才能严谨。保留的核心思路仍是“沿0与远点之间线段缩回”，并没有换成别的分离定理。

11.48 最大可含锥与基点无关

来源： 109-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 117–118 页。

对应已有 gpt-109.pdf 页脚：123, 124。

命题与条件 闭凸集在某基点可容纳的最大锥等于 $\bigcap_{\lambda>0}\lambda(C-a)$，与基点无关，并等于渐近锥。

证明思路 先把交归属变为整条射线归属，再借凸性和闭性将射线平移到任意另一基点。

完整证明：逐步推导与理由 设非空闭凸 S，固定 $a\in S$，令 $D_a=\bigcap_{\lambda>0}\lambda(S-a)$。老师先描述 $a+D$ 能完全留在 S 中的最大锥，再给此交表达式。

第一部分：交等于从 a 出发的全部可行射线方向 对任意 d，$d\in D_a$ 等价于对每个 $\lambda>0$，$d/\lambda\in S-a$，即 $a+d/\lambda\in S$。以 $t=1/\lambda$ 重命名，正好是 $a+td\in S$ 对所有 $t>0$；$t=0$ 由 $a\in S$ 补上。这个方向集含0，且非负倍数仍保持整条射线，所以确为锥。任何 $a+C'\subseteq S$ 的锥中方向 d 都满足 $a+td\in S$，因而 $C'\subseteq D_a$；而 $a+D_a\subseteq S$，所以它就是最大锥。原页反向直接从点在交中说整射线在交中，缺的正是这个对任意 λ 的变量替换。

第二部分：基点无关，补足原页未经论证的等价 给 $d\in D_a$ 与任意另一基点 $b\in S$，要证对每个固定 $t>0$ 都有 $b+td\in S$。取 $T\to\infty$ 且 $T\geq t$，由原射线 $a+Td\in S$ 及凸性，

$$z_T=(1-t/T)b+(t/T)(a+Td)\in S.$$

展开 $z_T=b+td+(t/T)(a-b)\to b+td$，闭性给极限在 S。因此 $d\in D_b$；交换 a,b 得反向，故 $D_a=D_b$。原页只写 $a+\mathbb{R}_+d\subset S\iff b+\mathbb{R}_+d\subset S$ 而没有理由，这段凸组合极限就是不可省略的证明。

第三部分：与渐近锥一致 若 $d\in D_a$，取 $x_n=a+nd\in S, t_n=n$，则 $x_n/t_n\to d$，故 $D_a\subseteq S_\infty$。反向给 $d\in S_\infty$，取 $x_n/t_n\to d$，对任意固定 $t>0$ 以 $(1-t/t_n)a+(t/t_n)x_n$ 作凸组合，取极限得到 $a+td\in S$，故 $d\in D_a$。这个步骤正是截尾与射线之间的逻辑桥梁，不能把“在生成闭锥中”直接当成“原集合包含整条射线”。

12 110-Proof

12.1 球与一般紧凸集的归约纠错

来源： 110-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 5 页。

对应已有 gpt-110.pdf 页脚：7。

命题与条件 在确实存在同胚 $\varphi : D \to S$ 的条件下，两集合上的连续自映射可通过共轭转移不动点。

证明思路 复合中间插入 $\varphi^{-1} \circ \varphi$，对不动点方程两侧施加相应同胚。一般紧凸集不一定同胚于同维闭球，须明确此限制。

完整证明：逐步推导与理由

先写清论证范围 本页不是高维 Brouwer 的完整证明，而是证明：当确实存在同胚 $\varphi : D \to S$ 时，两集合上的不动点定理可互相转移。同胚指双射且 φ 与逆映射 φ^{-1} 均连续。必须检查复合顺序，φ 的输入在 D，输出在 S。

球版推出 S 版 给连续自映射 $f : S \to S$，定义 $h = \varphi^{-1} \circ f \circ \varphi$。按顺序

$$D \xrightarrow{\varphi} S \xrightarrow{f} S \xrightarrow{\varphi^{-1}} D,$$

所以 $h : D \to D$ 合法且连续。引用球版定理，存在 $u \in D$ 使 $h(u) = u$。逐层代入：

$$\varphi^{-1}(f(\varphi(u))) = u.$$

两边施加 φ，利用 $\varphi \circ \varphi^{-1} = \mathrm{Id}_S$，得到 $f(\varphi(u)) = \varphi(u)$。令 $v = \varphi(u) \in S$，即 $f(v) = v$，所需不动点已经在正确空间中。

S 版推出球版 给连续 $h : D \to D$，定义 $f = \varphi \circ h \circ \varphi^{-1}$，沿 $S \to D \to D \to S$ 得连续自映射。引用 S 版得某 $v \in S$ 满足

$$\varphi(h(\varphi^{-1}(v))) = v.$$

两边施加 φ^{-1}，得 $h(\varphi^{-1}(v)) = \varphi^{-1}(v)$。令 $u = \varphi^{-1}(v) \in D$，得到 $h(u) = u$。原页反向公式误把复合中的 h 写成 f 或再套一层 φ，应按上述定义逐层修正，不能用不匹配的定义域代入。

原页缺少的前提不能隐去 一般非空紧凸 $S \subseteq \mathbb{R}^N$ 可能只是单点或低维线段，未必与 N 维闭球同胚。因此“定义一个同胚”不是总能执行的一步；本证明只能在同胚已存在的前提下完成转移。若要覆盖所有紧凸集，需另证投影归约等引理，但老师本页未给该路线，故这里不把它假称为原有完整证明。

12.2 一维证明与值域纠错

来源： 110-ZSM-PPT.pdf，原课件 PDF 第 6 页。

对应已有 gpt-110.pdf 页脚：8。

命题与条件 连续自映射 $h:[-1,1]\to[-1,1]$ 存在不动点。

证明思路 令实值函数 $g=h-\mathrm{Id}$，检验两端点异号或有零点，再引用介值定理。

完整证明：逐步推导与理由 设 $h:[-1,1]\to[-1,1]$ 连续。我们要找 x_0 使 $h(x_0)=x_0$。按老师构造，把未知点两边移到同一侧：令

$$g(x)=h(x)-x.$$

h 连续，恒等函数 $x\mapsto x$ 连续，两连续函数之差连续，故 $g:[-1,1]\to\mathbb{R}$ 连续。原页用 h' 记这个新函数，不是导数；它的值域应为 $\mathbb{R}$，不保证仍在 $[-1,1]$。因为 h 是自映射，对端点也有 $-1\le h(-1)\le 1$、$-1\le h(1)\le 1$。于是

$$g(-1)=h(-1)+1\ge 0,\qquad g(1)=h(1)-1\le 0.$$

若任一端点等于0，该端点立即是 h 的不动点。否则 $g(-1)>0>g(1)$，数值0严格在两端函数值之间。连续函数的介值定理给某 $x_0\in(-1,1)$ 使 $g(x_0)=0$。把定义代回去，$h(x_0)-x_0=0$，故 $h(x_0)=x_0$。老师使用的每个条件各有作用：自映射保证端点不等式，连续性允许介值，区间保证中间位置在定义域中。结论只保证存在，没有从这些条件得到唯一性，例如 $h(x)=x$ 的每一点都是不动点。